

Geography of Pakistan-I

کوڈ نمبر: 9351 / 8663 / 4655

Department of Pakistan Studies

Faculty of Social Sciences & Humanities

Allama Iqbal Open University

Islamabad

اشاعت کی تفصیلات

(All rights Reserved with the Publisher)

پہلا ایڈیشن 2019

تعداد 5000

پر نٹر Allama Iqbal Open University, Islamabad

ناشر Allama Iqbal Open University, Islamabad

کورس ٹیم

Prof. Dr. Samina Awan	چیمپر پرسن:
Dr. Khalid Mahmood	کورس کوآرڈینیٹر:
Mr. Muhammad Javed Mr. Arshad Iqbal Wani Mrs. Zunaira Majeed Mr. Muhammad Haroon Mrs. Iram Zaman	مصنفین:

Mrs. Seema Saleem	
Mr. Usman Latif	
Dr. Khalid Mahmood	مبصر:
Fazal Karim	ایڈیٹر:
Asrar ul Haque Malik	لے آؤٹ ڈیزائن:

پیش لفظ

Allama Iqbal Open University کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ میٹرک سے PhD کی سطح تک مختلف پروگرام ان افراد کے لیے پیش کرتی ہے جو اپنی مجبوریوں کی بنا پر باقاعدہ تعلیم سے محروم رہ گئے ہیں۔ بلاشبہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے جو آپ کے دروازے پر تعلیم کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

Allama Iqbal Open University پاکستان کی وہ منفرد یونیورسٹی ہے جو عمر، جنس، نسل، علاقے یا مذہب کی تفریق کے بغیر تمام شہریوں کو تعلیم فراہم کرتی ہے۔ بلاشبہ ہمارے محبوب وطن کو قیام کے بعد سے بے شمار مسائل کا سامنا رہا۔ نئی ریاست کے ابتدائی دن نہایت مشکل تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دن بدن ترقی کرتی گئی۔ تاہم بیرونی طاقتوں کی سازش اور ہمارے رہنماؤں کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے East Pakistan کے اندرونی حالات تیزی سے بدل گئے اور انجام دردناک ہوا کیونکہ ہم نے نہ صرف زمین کھوئی بلکہ اپنے بنگالی بھائیوں سے بھی محروم ہونا پڑا۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کے عوام اور رہنما بقیہ ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئے۔ East Pakistan کی علیحدگی کے بعد حکومت پاکستان نے Pakistan Studies کو ڈگری سطح تک لازمی مضمون قرار دیا۔ AIOU Islamabad کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ملک کے کونے کونے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو Pakistan Studies میں BS اور MSc کی سہولت فراہم کرتی ہے۔

Pakistan Studies تاریخ، ثقافت، معیشت، زبانوں، بین الاقوامی تعلقات، سیاست اور جغرافیہ سمیت متعدد مضامین کا مجموعہ ہے۔ حالیہ نصابی کتاب 'Geography of Pakistan-I' ان کتابوں میں سے ایک ہے جو MSc / B.Ed اور BS کے کورسز میں شامل ہیں۔ یہ مذکورہ کورس کی پہلی نصابی کتاب ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ BS اور MSc کے ساتھ ساتھ B.Ed سطح کے پروگراموں میں داخل شدہ طلبہ کی ضروریات کو پورا کرے گی۔

مجھے خوشی ہے کہ Allama Iqbal Open University نے سب کے لیے ان کے دروازے پر معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد کا عہد کیا ہے۔ اب BS / MSc اور B.Ed کے طلبہ کے لیے Geography of Pakistan-I کا ایک نیا کورس دستیاب ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب آپ کے لیے تیار کردہ Geography of Pakistan-I کا

جدید ترین کورس ہے۔ اس کی اکائیاں مضمون کے ماہرین نے لکھی اور ان کا جائزہ لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں مستند معلومات و حقائق حاصل کریں گے۔

Prof. Dr. Zia Ul-Qayyum

(وائس چانسلر)

November, 2019

تعارف

Allama Iqbal Open University Islamabad پاکستان کی Pakistan Studies میں تخصص کے ساتھ BS، B.Ed اور MSc پروگرام پیش کرتی ہے۔ Department of Pakistan Studies کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے میٹرک سے M.Phil کی سطح تک کے یونیورسٹی طلبہ کے لیے متعدد کورسز تیار کیے ہیں۔ یہ کورس Higher Education Commission of Pakistan کی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ کورس پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں طلبہ کے سوالات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

یہ کورس تین کریڈٹ گھنٹوں پر مشتمل نو اکائیوں پر مشتمل ہے۔ کورس کی اکائیاں مضمون کے ماہرین نے لکھی اور ان کا جائزہ لیا ہے۔ Geography of Pakistan-I (کورس کا حصہ اول) آپ کو آپ کے وطن کے رقبے، زمین، محل وقوع، پیمائش، پڑوسیوں، موسم، نباتات، حیوانات، مٹی، درجہ حرارت، فضائی دباؤ، موسموں، طوفانوں، بارش اور قدرتی وسائل کے بارے میں متعارف کرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آپ پاکستان کے جنگلات کی اقسام، ان کی تقسیم، جنگلات کی مصنوعات اور جنگلات کی کٹائی کے مسئلے کے بارے میں بھی جانیں گے۔ یہ کورس ملک کے آبی وسائل اور زرعی نظام کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ موضوعات کی مختصر تفصیلات درج ذیل ہیں۔

فزیکوگرافی

فزیکوگرافی میں آپ تین نمایاں خصوصیات - پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان - کا مطالعہ کریں گے۔ پہاڑ شمال اور مغرب میں واقع ہیں۔ محدود وسعت کا Pothwar plateau شمالی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ملک کا باقی حصہ جنوب میں سمندر تک پھیلا وسیع میدان ہے۔

آبیات

پاکستان کی آبیات کی نمایاں خصوصیات دریا، جھیلیں اور نہریں ہیں۔ ملک کی نکاسی آب Himalayan Rivers کرتے ہیں جن میں Indus سب سے بڑا دریا ہے۔ Indus دریا Tibetan کے علاقے میں Lake Manasarwar کے قریب سے نکلتا ہے۔ یہ پہلے جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف بہتا ہے اور پھر شمال سے جنوب کی جانب بہتا ہے اور اپنا پانی Arabian Sea میں گراتا ہے۔ River Kabul، Jhelum، Chenab، Ravi اور Stlej اس کے معاون دریا ہیں۔

آب و ہوا

زمین کی ساخت کے لحاظ سے پاکستان کے درجہ حرارت میں شدید تفاوت پایا جاتا ہے۔ ملک بنیادی طور پر خشک ہے سوائے Himalayas کے جنوبی ڈھلوانوں اور ذیلی پہاڑی علاقے کے جہاں سالانہ بارش 760 سے 1270 mm کے درمیان ہوتی ہے۔ اس علاقے میں مرطوب ذیلی استوائی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ انتہائی شمالی علاقے میں بلند علاقائی آب و ہوا کا غلبہ ہے۔ پاکستان کے تین موسم ہیں: موسم سرما (November سے March تک) گرم ہوتا ہے اور ساحل پر سمندری ہواؤں سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے؛ موسم گرما (April سے July تک) میں درجہ حرارت انتہائی ہوتا ہے اور مون سون کا موسم (July سے September تک) پہاڑیوں پر سب سے زیادہ بارش کا حامل ہوتا ہے۔

نباتات

پاکستان کی نباتات بلندی، مٹی کی قسم اور بارش کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ جنگلات بڑے پیمانے پر شمال کے پہاڑی سلسلوں تک محدود ہیں، جہاں صنوبر اور سب صنوبر کے مخروطی درخت جیسے spruce، pine اور deodar cedar اگتے ہیں۔ Himalayas کے جنوبی سلسلے، جو کم بلندی کے ہیں، بھاری بارش حاصل کرتے ہیں اور ان میں deodar، pine، poplar اور willow کے درختوں کے گھنے جنگلات ہیں۔ زیادہ خشک Sulaiman اور Salt کے پہاڑی سلسلے شیشم نامی mulberry کی ایک قسم کے درختوں سے ملکے پھلکے جنگلات رکھتے ہیں، جو چوڑے پتوں والا، پت جھڑ درخت ہے۔ خشک معتدل نباتات، جیسے موٹی گھاس، جھاڑی دارپودے اور dwarf palm، North-West Frontier Province کی وادیوں اور Baluchistan Plateau میں غالب ہیں۔ خشک مغربی پہاڑیاں juniper، tamarisk (salt cedar) اور pistachio کے درختوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ خشک استوائی جھاڑی اور کانٹے دار درخت Indus River plain کی غالب نباتات ہیں۔ rakh کے نام سے معروف یہ نباتات اس علاقے کی مقامی ہیں اور Indus کے سیلابی میدان میں پائی جاتی ہیں، انہیں خشک مہینوں میں زندہ رہنے کے لیے مون سون کی سیلابی

صورت حال کے چھ مفتے درکار ہوتے ہیں۔ آبپاش درختوں کے باغات Punjab اور Sindh میں پائے جاتے ہیں۔ ساحلی گیلی زمینوں میں Mangrove جنگلات سمندری خوراک کی زنجیر کا لازمی حصہ ہیں۔

مٹی

پاکستان کی مٹیاں (i) mountain soils، (ii) Indus basin soils اور (iii) sandy desert soils میں درجہ بندی کی جاتی ہیں۔ تاہم مٹی کی تشکیل کے طریقے ہی چھوٹے علاقوں کے اندر بھی ان کی تنوع کا باعث بنتے ہیں۔ یہ مٹیاں بناوٹ، کیمیائی ترکیب، رنگ اور نامیاتی مادے کے لحاظ سے جگہ جگہ مختلف ہوتی ہیں۔

1. Indus basin soils بڑے پیمانے پر دریاؤں کی جانب سے جمع کی گئی موٹی alluvium ہیں۔ دریاؤں کے قریب کی مٹیاں سب سے نئی ہیں اور بناوٹ میں sand سے silt loam اور silty clay loams تک مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے اور انہیں مجموعی طور پر khaddar soils کہا جاتا ہے۔ دریا سے دور، دو آبوں کے وسط کی طرف، پرانی alluvial مٹیاں (bangar کہلاتی ہیں) وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مٹیاں بناوٹ میں درمیانی سے باریک ہوتی ہیں، ان میں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ آبپاشی اور کھاد کے حالات میں نہایت پیداوار بخش ہوتی ہیں۔

2. Mountain soils بقایا (یعنی، ایک ہی جگہ پر تشکیل پانے والی) اور منتقل شدہ دونوں طرح کی ہیں۔ کم گہری بقایا مٹیاں ڈھلوانوں کے ساتھ اور ٹوٹی پھوٹی پہاڑی زمین میں تشکیل پائی ہیں۔ یہ مٹیاں عام طور پر شدید چونا دار ہوتی ہیں اور ان میں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن ذیلی مرطوب حالات میں ان کا نامیاتی مادہ بڑھ جاتا ہے۔

3. Sandy desert soils Sindh Sagar Doab کے Cholistan حصے اور مغربی Baluchistan کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان میں منتقل شدہ ریتیلی مٹیاں اور مٹی والے سیلابی میدانی مٹیاں دونوں شامل ہیں۔ ان میں معتدل چونا دار اور eolian (ہوا سے لائی گئی) مٹیاں شامل ہیں۔

زراعت

زراعت ہماری معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ آبادی کی اکثریت، براہ راست یا بالواسطہ طور پر زراعت پر منحصر ہے۔ یہ Gross Domestic Product (GDP) کا تقریباً 24 فیصد حصہ ڈالتی ہے اور ملازم مزدور قوت کے نصف حصے کی نمائندگی کرتی ہے اور زرمبادلہ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دیہی اور شہری دونوں آبادیوں کو خوراک فراہم کرتی ہے۔

پاکستان کے اہم قدرتی وسائل قابل کاشت زمین اور پانی ہیں۔ پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 25% زیر کاشت ہے اور دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظاموں میں سے ایک سے سیراب ہوتا ہے۔ پاکستان Russia سے تین گنا زیادہ ایکڑ سیراب کرتا ہے۔ پاکستان Chickpea، Apricot، Cotton، Sugarcane، Milk، Onion، Date Palm، Oranges اور Mango، Tangerines، mandarin orange، Clementine، Rice، wheat کے دنیا کے سب سے بڑے پیدا کنندگان اور فراہم کنندگان میں سے ایک ہے۔ پاکستان مسلم دنیا میں پانچویں اور دنیا بھر میں زرعی پیداوار میں بیسویں نمبر پر ہے۔ یہ مسلم دنیا میں پانچویں اور دنیا بھر میں زرعی پیداوار میں بیسویں نمبر پر ہے۔ یہ دنیا کا پانچواں بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ تاہم، حالیہ برسوں میں، دالوں، پیاز، آلو، مرچ اور ٹماٹر جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ان فصلوں نے بھی اقتصادی اہمیت حاصل کی ہے۔

معنی وسائل

پاکستان اہم معنی وسائل سے مالا مال ہے اور معنی ذخائر کی تلاش کے لیے ایک نہایت امید افزا علاقے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ دستیاب معلومات کی بنیاد پر، ملک کے sq.kms 6,00,000 سے زیادہ کے outcrop رقبے میں metallic / non-metallic معنی ذخائر کی متنوع ارضیاتی صلاحیت موجود ہے۔ ماضی قریب میں کیے گئے سروے نے copper، zinc اور gold، silver، platinum، chromites، iron، lead جیسی metallic معدنیات میں پاکستان کی عظیم صلاحیت کی تصدیق کی ہے۔

صنعتی معدنیات کے حوالے سے برآمدی مقاصد کے لیے اعلیٰ معیار کے کثیر رنگوں والے granite، marble اور دیگر dimensional stones کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ بڑی پیداوار coal، rock salt اور دیگر صنعتی اور تعمیراتی معدنیات کی ہے۔ پانچ اہم معدنیات یعنی limestone، coal، gypsum، sulphur، crude oil اور natural gas ہیں۔

پیارے طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے نہایت مفید ہوگا جو پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو مستند علم اور وسیع معلومات فراہم کروں کیونکہ آپ کو Allama Iqbal Open University Islamabad کے غیر رسمی طلبہ کے طور پر سیکھنا ہے۔

کورس ڈیپلمنٹ کوآرڈینیٹر

Department of Pakistan Studies

Allama Iqbal Open University, Islamabad

مقاصد

یہ کورس Allama Iqbal Open University Islamabad کی جانب سے پیش کردہ BS / B.Ed. / MSc Pakistan Studies پروگرام کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کورس H.E.C کے منظور شدہ معیار کے مطابق 3 کریڈٹ گھنٹوں کی 9 اکائیوں پر مشتمل ہے۔ مقصد طلبہ کو پاکستان کے جغرافیہ کے بارے میں مختصر تعارف فراہم کرنا ہے۔ یہ کورس درج ذیل مقاصد کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔

1. پاکستان کے محل وقوع کے بارے میں وسیع علم حاصل کرنا۔
2. پاکستان کے فوری پڑوسیوں کے بارے میں واضح تصور حاصل کرنا۔
3. پاکستان کی طبعی خصوصیات کو بیان کرنا۔
4. پاکستان کی تزویراتی اہمیت کی وضاحت کرنا۔
5. ملک کے جغرافیائی ماحول کو اجاگر کرنا۔
6. پاکستان کے مختلف موسمی علاقوں کا تجزیہ کرنا۔
7. پاکستان کے آبی وسائل کی نشاندہی کرنا۔
8. ملک کے معدنی وسائل کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا۔
9. پاکستان کی زراعت کو درپیش مسائل کی وضاحت کرنا۔
10. ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ضروری عملوں پر بحث کرنا۔

فہرست

iv	پیش لفظ
v	تعارف
viii	مقاصد
1	Unit 1: Physiography

19	Unit 2: Hydrology
49	Unit 3: Climate
61	Unit 4: Vegetation
71	Unit 5: Soils
91	Unit 6: Agriculture-I (General)
105	Unit 7: Agriculture-II (Production)
123	Unit 8: Agriculture-III (Livestock and Dairy Development in Pakistan)
143	Unit 9: Mineral Resources of Pakistan

Unit-1

فزیوگرافی

تحریر: Mr. Muhammad Javed

نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست

3	تعارف
3	مقاصد
4	Mountains 1.1
8	Plateaus 1.2
12	Plains 1.3
18	Bibliography

تعارف

پاکستان اہل پاکستان کے لیے خدا داد ملک ہے جس کی منفرد فزیوگرافی ہے۔ کسی ملک کے طبعی و اقتصادی ماحول کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے زمینی خدوخال (relief features) کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ اس کتاب میں ابتدائی باب پاکستان کے طبعی ماحول کے بارے میں یہ بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے۔ زمینی خدوخال کے مطابق پاکستان کو تین نمایاں طبعی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان شامل ہیں۔ پاکستان کے پہاڑوں کا مطالعہ ان کے محل وقوع کے ساتھ ساتھ نمایاں دریاؤں، گلیشیروں، جھیلوں، دروں اور گلیشیروں کا مختصر تعارف فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں دو سطح مرتفع ہیں، ان کی نمایاں زمینی خصوصیات اور نکاسی آب پر بھی بحث کی گئی ہے۔ میدان پاکستان کی زمینی ساخت کا بڑا حصہ بناتے ہیں، ان کے مطالعے میں سیلابی میدانوں، bars، piedmonts وغیرہ جیسے موضوعات شامل ہیں جو طلبہ کو میدانی علاقوں کے بارے میں وافر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح درج ذیل اکائی کا مطالعہ طلبہ کو پاکستان میں آب و ہوا، نباتات، مٹی، آبادی اور اقتصادی سرگرمیوں سے متعلق موضوعات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

مقاصد

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے:

1. پاکستان کی طبعی خصوصیات (Physiography) کے بارے میں اپنے تصورات واضح کرنے کے۔
2. پاکستان کے پہاڑوں اور مختلف پہاڑی سلسلوں کے بارے میں اپنی سمجھ بڑھانے کے۔
3. پاکستان کی سطح مرتفعوں کے بارے میں سیکھنے کے بشمول Potohar اور Balochistan۔
4. پاکستان کے زرعی شعبے میں میدانوں کے کردار کو جاننے کے۔

جسمانی جغرافیہ (طبعی خصوصیات)

کسی علاقے کی طبعی خصوصیات سے مراد زمین کی وہ قدرتی سطحی خصوصیات ہیں جن میں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان شامل ہیں۔ پہاڑ زمین کی سطح کے وہ قدرتی ابھار ہیں جو سطح سمندر سے کم از کم 1000 میٹر بلند ہوتے ہیں اور جن کی سطح کا 50 فیصد حصہ تیز ڈھلوانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سطح مرتفع میز نما زمینیں ہیں جو سطح سمندر سے کم از کم 300 میٹر بلند ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر ایک یا ایک سے زیادہ اطراف میں تیز ڈھلوانوں سے گھری ہوتی ہیں جو نیچی زمین کی طرف اترتی ہیں، یا ایسی تیز ڈھلوانوں سے گھری ہوتی ہیں جو پہاڑی سلسلے کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ پہاڑوں اور سطح مرتفع کے برعکس، میدان چپٹی یا ہموار لہر دار زمینی سطحیں ہوتے ہیں۔

پاکستان میں پائی جانے والی بلندی کے خدوخال کی بنیاد پر اسے درج ذیل بڑے طبعی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

1. پہاڑ (Mountains)

2. سطح مرتفع (Plateaus)

3. میدان (Plains)

1.1 پہاڑ (Mountains)

پاکستان کے پہاڑ اس کے شمالی اور مغربی حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے انھیں شمالی اور مغربی پہاڑوں کے طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔

تقریباً 225 سے 65 ملین سال قبل ان پہاڑوں کی جگہ پر Tethys نامی ایک سمندر موجود تھا۔ Tethys کی تہہ کا سکڑاؤ تقریباً 65 ملین سال قبل شروع ہوا اور 54 ملین سال تک جاری رہا۔ شمالی اور مغربی پہاڑی سلسلے تقریباً 26 سے 7 ملین سال قبل Tethys کی تہہ سے نمودار ہونا شروع ہوئے۔ ان پہاڑوں کا ابھرنا تقریباً 2.5 ملین سال قبل مکمل ہوا، لیکن ان کی بلندی کا عمل اب بھی جاری ہے۔ ان پہاڑوں کو تہہ دار پہاڑ (Fold Mountains) کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چٹانی تہوں میں تہیں (folds) موجود ہیں۔ یہ تہیں زمین کی سطح کی دباؤ والی قوتوں کے سبب Tethys سمندر کی تہہ کی چٹانی تہوں کے سکڑنے سے بنیں۔

(i) شمالی پہاڑ (The Northern Mountains)

پاکستان کے یہ شمالی پہاڑ تین اہم پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں: The Karakoram، The Himalayas اور The Hindu Kush۔ یہ سلسلے تہہ دار اور دراڑ زدہ ہوئے ہیں۔

The Karakoram Range: یہ River Indus کے شمال میں واقع ہے اور River Hunza سے River Shyok تک مشرق مغرب سمت میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کی اوسط بلندی 6000 میٹر ہے اور Godwin-Austen یا Chhogori (K2-8611) بلند ترین چوٹی ہے؛ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ ان سلسلوں میں گہری تنگ وادیاں ہیں، اور عمودی طور پر تیز چٹانیں ایک ناہموار منظر نامہ بناتی ہیں۔ Karakoram pass بلند ترین ہے اور Khunjab pass Karakoram Highway کے ذریعے China سے رابطہ فراہم کرتا ہے جو Silk route کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ River Hunza، River Gilgit اور River Shimshal اس علاقے کو نکاسی آب فراہم کرتے ہیں۔ بارش برف کی صورت میں ہوتی ہے۔ بالائی وادیوں میں کئی گلیشیئر موجود ہیں جیسے Siachin، Hispar، Baifo، Baltoro اور Batura۔ اس علاقے کی اہم وادیاں Gilgit، Skardu اور Hunza ہیں۔

چوٹی (Peak)	بلندی (Height)
K2	metres 8611
Gasherbrum-I	metres 8080
Broad Peak	metres 8050
Gasherbrum-II	metres 8035
Gasherbrum-III	metres 7952

شکل 1.1: قراقرم کی بلند ترین چوٹیاں (Highest Peaks of Karakoram)

Kilik Pass •

Mintaka Pass •

Khunjerab Pass •

Shimshal Pass •

Mustagh Pass •

شکل 1.2: قراقرم کے درے (Passes of Karakoram)

Siachin •

Hispar •

Baifo •

Baltoro •

Batura •

شکل 1.3: قراقرم کے گلیشیئرز (Glaciers of Karakoram)

The Hindu Raj range: The Hindu Raj range Hindu Kush Karakoram کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی Koyo Zom 6,872 m ہے۔ دیگر نمایاں چوٹیوں میں Buni Zom اور Ghamubar Zom شامل ہیں۔

شکل 1.1: پاکستان کے پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان (Mountains Plateaus and Plains of Pakistan)

The Himalayas - ہمالیہ

The Himalayas: یہ Karakoram سلسلوں کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مشرق سے مغرب سمت میں پھیلے ہیں۔ ان کی اوسط بلندی تقریباً 4000m ہے۔

چوٹی (Peak)	بلندی (Height)
Nanga Parbat	8126m
Rakhiot Peak	7070m
Ganalo Peak	6606m
Laila Peak	5971m
Sarwali Peak	6096m

شکل 1.5: ہمالیہ کی چوٹیاں (Peaks of Himalayas)

یہ درج ذیل متوازی سلسلوں پر مشتمل ہیں: Deosai Range، Central Himalayas، Lesser Himalayas اور Siwaliks۔

i) Deosai Range

Deosai Range i): یہ Valley of Kashmir اور Gilgit Baltistan کے درمیان واقع ہے۔ یہ Indus river کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں 1502 مربع کلومیٹر رقبہ پر ایک وسیع میدان ہے جس کا نام بھی Deosai ہے۔ پورا علاقہ غیر آباد ہے، چٹانی پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جس کی بلندی 4114 میٹر ہے۔ Gurez سے Skardu جانے والی سڑک Deosai Plains سے گزرتی ہے۔ اس علاقے میں واقع Burzil Pass Valley of Kashmir کو Gilgit Baltistan سے جوڑتا ہے۔

شکل 1.2: Deosai Range

ii) Central Himalayas

Central Himalayas ii): Central Himalayas River Indus کے جنوب میں واقع ہیں جو اسے Karakoram Range سے جدا کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر Kashmir میں واقع ہیں جن کی اوسط بلندی 4600 میٹر سے زائد

ہے۔ بہت زیادہ بلندی کی وجہ سے یہاں کچھ گلیشیئر جیسے (Rupal 18 kms) پائے جاتے ہیں۔ وادی گلیشیائی خدوخال Kaghan (Valley glaciations features) میں Lake Saif-ul-Maluk پر ملتے ہیں۔

Nanga Parbat (8126 m) اس علاقے کی بلند ترین چوٹی ہے۔ ان سلسلوں میں کچھ گہری ترین وادیاں اور گھاٹیاں بھی واقع ہیں جیسے Dasu-Patan یعنی m 6500 گہری۔ River Indus اس سلسلے کے لیے نکاسی آب کا بنیادی ذریعہ ہے۔ Kaghan اس علاقے کی اہم وادی ہے۔ Lake Saif-ul-Maluk اور Satpara اس علاقے کی اہم جھیلیں ہیں۔ Babusar Pass (Kaghan valley کو Chilas سے) جوڑتا ہے اور ایک اور اہم درہ Noori Pass ہے جو Kaghan Valley کو Kashmir سے جوڑتا ہے۔

iii) Lesser Himalayas

Lesser Himalayas (iii): یہ Central Himalayas کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کی بلندی 1800 سے 4500 میٹر تک مختلف ہوتی ہے۔ یہ سلسلے شمالی Rawalpindi، Abbottabad اور Mansehra ضلع میں پھیلے ہیں۔ پہاڑی مقامات جیسے Nathia، Murree اور Ghora gallies ان سلسلوں میں واقع ہیں۔

iv) Siwaliks

Siwaliks (iv): یہ Himalayas کے سب سے جنوبی سلسلے ہیں۔ ان کی اوسط بلندی تقریباً 600 سے 1200 میٹر ہے۔ یہ سلسلے Rawalpindi کی پہاڑیوں پر محیط ہیں۔

The Hindu Kush - ہندوکش

The Hindu Kush: یہ Karakoram اور Himalayas پہاڑوں کے مغرب میں پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہیں۔ ان کی اوسط بلندی تقریباً 5000 میٹر ہے۔ یہ سلسلے پاکستان کی شمال مغربی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا اہم حصہ Afghanistan میں ہے جو کئی زلزلوں کی جنم بھومی ہے۔ بنجر پہاڑ، تیز ڈھلوانیں اور تیز بہتی ندیاں اس علاقے کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ Trich Mir (7690 m) اور Noshaq (7484 m) اس علاقے کی بلند ترین چوٹیاں ہیں۔ یہ سلسلے Chitral ضلع پر محیط ہیں۔ گلیشیئر جیسے Sakiz Jarab (30 kms) اور Trich Mir (22 kms) بھی اس علاقے کی اہم خصوصیات ہیں۔ River Kabul، Ghizar اور Mastuj اس علاقے کی اہم نکاسی آب فراہم کرتے ہیں۔ اہم درے جیسے Barogil Pass (Wakhan strip) کے ذریعے Pakistan کو Afghanistan سے جوڑتا ہے، Shandur Pass (Chitral) کو Gilgit-Baltistan کے Ghizer District سے جوڑتا ہے، Lawari Pass (Dir) کو Chitral valley سے جوڑتا ہے ان سلسلوں میں واقع ہیں۔

The Kohistan, Swat and Dir Ranges - کوہستان، سوات اور دیر کے سلسلے

The Kohistan, Swat and Dir Ranges: یہ Hindu Kush پہاڑوں کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ شمال سے جنوب تک چلنے والے متوازی سلسلے ہیں۔ یہ پہاڑ دریاں سے جدا ہیں، Kohistan Mountains River Indus اور Swat دریاں کے درمیان واقع ہیں، Swat Mountains Swat اور Panjkora دریاں کے درمیان، Dir Mountains Panjkora اور Kunar دریاں کے درمیان۔ شمال میں یہ 5000 سے 6000 میٹر تک بلند ہوتے ہیں اور جنوب کی طرف اترتے ہوئے بلندی 200 میٹر تک کم ہو جاتی ہے۔ چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔

1.1.2 مغربی پہاڑ (Western Mountains)

یہ پہاڑ ملک کے مغربی علاقے کی سرحد بناتے ہیں۔ یہ شمالی پہاڑوں سے بلندی میں کم ہیں۔ مغربی پہاڑوں کو Koh-e-Safed، Waziristan hills، Suleiman اور Kirthar ranges میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

Koh-e-Safed: یہ river Kabul کے جنوب میں واقع ہیں اور River Kurram ان کے جنوب میں بہتا ہے۔ ان کا رجحان مشرق مغرب ہے۔ یہ 4700 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر برف سے ڈھکے ہوتے ہیں اور اس لیے سفید پہاڑ کہلاتے ہیں۔ Sikaram بلند ترین چوٹی ہے جو 4760 میٹر بلند ہے۔ Khyber Pass بھی ان سلسلوں میں واقع ہے اور Pakistan کو Afghanistan سے جوڑتا ہے۔ ناہموار سطح، تیز ڈھلوانیں اور سخت سردیاں اہم خصوصیات ہیں۔ اہم وادیاں Peshawar اور Kohat ہیں، جو River Kabul پر Warsak Dam سے نہروں کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں۔

Waziristan Hills: یہ پہاڑیاں Kurram اور Gomal دریاں کے درمیان واقع ہیں۔ ان کی بلندی 3500 میٹر تک ہے۔ Tochi، Gomal اور Kurram اہم دریاں ہیں جو river Indus سے ملتے ہیں اور مغربی معاون ندیوں (western tributaries) کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ Tochi اور Gomal اس علاقے کے اہم درے ہیں۔ یہ پہاڑیاں معدنیات سے مالا مال ہیں۔ Bannu اہم وادی ہے۔ River Kurram پر Kurram Tangi dam اور Gomal River پر Gomal Zam dam آبپاشی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔

Suleiman Mountains: یہ Waziristan hills کے جنوب میں river Indus کے مغرب کی طرف واقع ہیں۔ یہ 480 kms کی دوری تک پھیلے ہیں اور جنوب میں Marri-Bugti hills میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ان کی اوسط بلندی 1500 میٹر ہے۔ اس علاقے کی بلند ترین چوٹی Takht-e-Suleiman (3383 میٹر) ہے۔ یہ سلسلے Limestone، Sandstone اور Shale چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ Bolan اس علاقے کا اہم درہ ہے جو Quetta اور Sibbi کو جوڑتا ہے۔

Kirthar Ranges: یہ Bolan Pass کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کے مغرب میں Balochistan Plateau اور مشرق میں Sindh صوبہ ہے۔ یہ Sindh کی انچلی پہاڑی سلسلوں میں ضم ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی Kutto-jo-Qabar ہے جو 2194m a.s.l ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی 1219m ہے۔ Gorakh Hill اس سلسلے میں ایک مشہور پہاڑی مقام اور سیاحتی مقام ہے جو تقریباً 1981m a.s.l کی بلندی پر واقع ہے۔

1.2 سطح مرتفع (Plateaus)

سطح مرتفع میز نما زمینیں ہیں جو سطح سمندر سے کم از کم 300 میٹر بلند ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر ایک یا ایک سے زیادہ اطراف میں تیز ڈھلوانوں سے گھری ہوتی ہیں جو نیچی زمین کی طرف اترتی ہیں، یا تیز ڈھلوانوں سے گھری ہوتی ہیں جو پہاڑی سلسلے کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ان ممتاز خصوصیات کے دو علاقے ہیں:

1. Potwar Plateau - پوٹھوہار سطح مرتفع

2. Baluchistan Plateau - بلوچستان سطح مرتفع

1.2.1 Potwar Plateau - پوٹھوہار سطح مرتفع

یہ Punjab Province کے شمال مغربی جانب واقع ہے اور تقریباً 18000 sq.kms رقبے پر محیط ہے۔ اس کی شمالی سرحد Kala Chitta ranges اور Margalla Hills سے متعین ہوتی ہے۔ جنوب میں یہ Salt Range سے گھرا ہے، اور مشرقی اور مغربی اطراف میں یہ بالترتیب River Jhelum اور River Indus سے محدود ہے۔

شکل 1.3: Potwar Plateau

یہ سطح مرتفع Rawalpindi، Jhelum، Mianwali اور Chakwal اضلاع پر محیط ہے۔ Ravines، Ridges، Gullies، Trough اور Residual hills اس علاقے کی اہم خصوصیات ہیں۔ Ravines اور gullies نے اس علاقے کو badland topography میں بدل دیا ہے۔ ان Gullies اور Ravines کو khunders کہا جاتا ہے۔ River Soam، Korang، Harro، Sill Dharab اس علاقے کے اہم آبی ذخائر ہیں۔ Rock salt، Gas اور Limestone، Gypsum، oil، Coal اس سطح مرتفع کی اہم معدنیات ہیں۔ Khairi Murat، Kheri، Mar، Bakralla Ridges، Jogi Tilla Potwar کے نمایاں سلسلے ہیں۔

Drainage System - نکاسی آب کا نظام

River Dharab اور River Soan، River Korang، River Ling، River Harro، River Sill اس علاقے کی نمایاں ندیاں ہیں، جو Potwar Plateau کا نکاسی آب کا نظام بناتی ہیں۔

شکل 1.4: Potwar Plateau کا نکاسی آب (Potwar Plateau Drainage)

Lakes - جھیلیں

ملحقہ پہاڑیوں سے رستے پانی کے جمع ہونے سے بننے والی کئی کھاری جھیلیں ہیں جیسے Kaller Kahar، Khabeki اور Uchali۔ یہ اس علاقے کی خوبصورت جھیلیں ہیں جو علاقے کی مناظر حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔

Salt Range - نمک کی پہاڑیاں

Salt range Potwar Plateau کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی تقریباً 750 - 900 میٹر ہے۔ یہ سلسلہ مشرق مغرب سمت میں تقریباً 300 kilo-meters تک پھیلا ہے۔ Indus River Kalabagh پر اس سلسلے سے گزرتا ہے۔ Salt Range زیادہ تر Jhelum، اور Khushab، Chakwal، اور Mianwali اضلاع کے حصوں پر محیط ہے۔ یہ Khewra، Kalabagh، Warcha کی نمک کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے۔ اس علاقے کی بلند ترین چوٹی (1527 m) Sakesar ہے۔ Khewra، Makrachi، Jaranwala اور Jamsukh Salt Ranges میں پانی جانے والی چھوٹی ندیاں ہیں۔ Salt Range متعدد معدنیات سے مالا مال ہے مثلاً Rock salt، Limestone اور Gypsum۔

Baluchistan Plateau 1.2.2 - بلوچستان سطح مرتفع

Baluchistan plateau Sulaiman اور Kirthar ranges کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اس کی مغربی سرحد Iran سے، شمالی Afghanistan سے اور جنوبی Arabian sea سے متعین ہوتی ہے۔ اس کی بلندی 600 - 3000 m تک مختلف ہوتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 347,190 sq. Kms ہے۔ یہ سطح مرتفع معدنی وسائل سے مالا مال ہے جیسے Coal اور Natural gas، Oil، Gold، Silver copper۔ یہ چھوٹی پہاڑی سلسلوں، وادیوں، میدانوں، آبی ذخائر اور Kharan desert سے ڈھکا ہے۔

شکل 1.5: Baluchistan Plateau

شکل 1.6: Baluchistan Plateau

یہ سطح مرتفع درج ذیل قدرتی طبعی خصوصیات میں تقسیم ہے:

1. شمالی طاسیں (Northern Basins)
2. مغربی طاسیں (Western Basins)
3. پہاڑی سلسلے (Mountain Ranges)
4. ساحلی علاقے (The Coastal Areas)

1. Northern Basins: Zhob اور Loralai basins Zhob اور Loralai Rivers سے سیراب ہوتے ہیں، یہ Toba Kakar اور sulaiman ranges کے درمیان واقع ہیں۔ Loralai basin کے جنوب مغرب میں Quetta valley ہے جو پہاڑی سلسلوں سے گھری ہے۔

2. Basins of Western Balochistan: Chagai، RasKoh، Siahان اور Central Makran کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان کئی طاسیں بھی واقع ہیں جن میں نمک کی جھیلوں کے اندرونی نکاسی آب کے طاس ہیں جیسے Hamun-e-Mashkhail، Hamun-e-Murgho، Hamun e Lora

3. Mountain Ranges: Baluchistan plateau کی سطح پر کئی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔

Toba Kakar Ranges: یہ Baluchistan plateau کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ یہ ناہموار ہیں اور پودوں کی آڑ (vegetation cover) سے محروم ہیں۔ یہ 3000 میٹر سے اوپر بلند ہوتے ہیں۔ ان میں Khojak pass ہے جو Pakistan کو Afghanistan سے جوڑتا ہے۔

Kalat Plateau: Kalat plateau Quetta کے جنوب میں واقع ہے، اور Koh-i-Maran، Harboi، Brahui اور Central Brahui ranges اسے کاٹتے ہیں۔ Kalat plateau 1600 سے 2000 میٹر تک بلند ہوتا ہے۔

Khuzdar Knot: Kalat Plateau کے جنوب میں واقع ہے، یہ ایک مثلث نما علاقہ ہے۔ اس میں کئی فعال دراڑیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ بار بار زلزلوں کا شکار ہوتا ہے۔ Khuzdar Knot 1800 سے 2400 میٹر a.s.l تک بلند ہوتا ہے۔

Chagai hills: یہ Pak-Afghan سرحد پر 2000 میٹر a.s.l کی بلندی کے ساتھ واقع ہیں۔

Raskoh range: Chaghi hills کے جنوب میں واقع ہے۔ ان کی بلندی بھی 2000 میٹر a.s.l ہے۔

Siahان Range: یہ Central Makran اور Raskoh کے درمیان ایک خمیدہ شکل کا سلسلہ ہے۔

Central Makran Range: یہ Baluchistan کے جنوب مغربی علاقے میں Siah Range کے جنوب میں 1000 سے 1200 میٹر a.s.l کی بلندی کے ساتھ واقع ہے۔ ان میں سے زیادہ تر دریاں موسمی نوعیت کے ہیں۔

Makran Coastal range: یہ Baluchistan کے ساحلی میدان کے ساتھ سب سے جنوبی سلسلہ ہے جس کی بلندی صرف 200 سے 600 میٹر a.s.l ہے۔ اس سلسلے سے کئی چھوٹی ندیاں جنوب کی طرف Arabian sea میں بہتی ہیں۔

The Coastal Areas: Balochistan Plateau کے ساحلی علاقوں کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ مشرقی حصہ Lasbela Plain پر مشتمل ہے جو بحری اور ریت کے ٹیلوں سے نشان زد ہے۔ مغربی حصہ Makran Coast کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Makran Coast میں ایک تنگ ساحل ہے جس کے چھپے چٹانی چٹانیں ہیں۔ چٹانوں کے چھپے ایک ساحلی میدان ہے۔ ساحلی میدان ریت کے ٹیلوں سے ڈھکا ہے اور چھوٹی پہاڑیوں سے بھرا ہے۔ Makran coast کئی بلند شدہ چھتوں (uplifted terraces) کے لیے مشہور ہے، جن میں Clifton، Jiwani، hills، Manora، Hawks Bay، Ormara، Gwadar شامل ہیں۔

Drainage System of Balochistan Plateau - بلوچستان سطح مرتفع کا نکاسی آب کا نظام

درج ذیل دریاں Balochistan Plateau کا نکاسی آب کا نظام بناتی ہیں۔

Baluchistan کے کچھ دریاں مغرب سے Indus میں ملتے ہیں، مغربی معاون ندیاں بناتے ہیں جیسے River Zhob اور Gomel۔ کچھ دریاں Arabian sea میں گرتے ہیں جیسے River Hab، Porali، Hingol اور Dasht۔ کچھ دریاں جیسے River Mula، Bolan اور Chakar Kachhi Sibi Plain میں جذب ہو جاتے ہیں۔

کچھ دریاں اندرونی گڑھوں میں بہتے ہیں جیسے Hamun Lora، Hamun-e-Mashkel، اور Hamun Murgo، Balochistan Plateau میں اندرونی نکاسی آب کا نظام بناتے ہیں۔

1.3 میدان (Plains)

پاکستان کی زمین کا ایک بڑا حصہ چمٹی یا ہموار لہر دار زمینی سطح پر مشتمل ہے جسے میدان کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے میدان River Indus کے نام پر رکھے گئے ہیں یعنی Indus Plains۔

The Indus Plain: Indus Plain تقریباً 2 سے 0.01 ملین سال قبل River Indus اور اس کی معاون ندیوں کے جمع کردہ alluvium سے بنا۔ River Indus ایک عظیم دریا ہے جو تقریباً 2900 کلومیٹر لمبا ہے۔ Tibet میں Manasarovar Lake سے نکلنے والا Indus Karakoram اور Great Himalayas جیسے بلند پہاڑوں کے

درمیان مشرق سے مغرب کی طرف بہتا ہے۔ پھر یہ Punjab اور Sindh Province سے گزرتے ہوئے شاندار انداز میں Arabian Sea میں بہتا ہے۔

The Tributaries of River Indus — دریائے سندھ کی معاون ندیاں

river Indus مغرب اور مشرق سے کئی معاون ندیوں سے ملتا ہے جو اس کی معاون ندیاں کہلاتی ہیں۔ عام طور پر مغربی معاون ندیاں چھوٹی ہیں اور کم پانی لیتی ہیں مثلاً River Tochi، River Kurram، River Kabul اور River Gomai۔

دوسری طرف مشرقی معاون ندیاں بڑی ندیاں ہیں جو بڑی مقدار میں پانی اور تلچھٹ (sediments) لیتی ہیں۔ یہ ندیاں River Sutlej اور Jhelum، River Chenab، River Ravi ہیں۔

Indus plain دو حصوں میں تقسیم ہے:

1. Upper Indus Plain — بالائی دریائے سندھ کا میدان

2. Lower Indus Plain — زیریں دریائے سندھ کا میدان

Upper Indus Plain 1.3.1 — بالائی دریائے سندھ کا میدان

Jhelum سے Mithankot تک کا علاقہ Upper Indus Plain کہلاتا ہے۔ Indus Plain کے شمالی حصے میں واقع یہ تقریباً چپٹا، ہموار لہردار میدان جنوب مغرب کی طرف ڈھلواں ہے۔ یہ پورے Punjab Province پر پھیلا ہوا ہے۔ River Indus اور اس کی بڑی معاون ندیاں یہاں بہتی ہیں۔ River Jhelum Atharhazairi پر River Chenab سے ملتا ہے، River Ravi Ahmed pur Sial کے قریب Chenab سے ملتا ہے جو Mithankot کے قریب Indus سے ملتا ہے۔ upper Indus plain میں بہنے والی ندیوں نے braided river channels بنائے ہیں۔ braided channels کے علاوہ Oxbow-lakes، meanders اور Levees بھی upper Indus Plain میں موجود ہیں۔ Doabs کے درمیان میں Bars بنتے ہیں۔

شکل 1.7: Upper Indus Plain

Topographical Features of Upper Indus plain - بالائی دریائے سندھ کے میدان کی طبعی خصوصیات

i) Active Flood Plain - فعال سیلابی میدان

یہ ندیوں کے موجودہ راستے ہیں۔ ندیاں active flood plains میں alluvium جمع کرتی ہیں۔ یہاں دریا Oxbow lakes بنانے کے لیے Meandering course اختیار کرتا ہے۔ ندیوں کے راستوں کے ساتھ Braided Channels اور Levees بھی ندیوں کے راستوں کے کناروں کے ساتھ بنتے ہیں۔

ii) Old Flood Plain - پرانا سیلابی میدان

یہ Active Flood Plains سے دور کے میدان ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے یہ ہر چند سال بعد سیلاب زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان سیلابوں کے دوران alluvium یہاں جمع ہوتا ہے جو انھیں زیادہ زرخیز بناتا ہے۔ یہ پاکستان کے بہترین زرعی علاقے ہیں۔

iii) Piedmont Plains - پیڈمانٹ میدان

Piedmont plains Sulaiman، Kirthar اور Siwalik پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں۔ Piedmont plains کی سب سے نمایاں خصوصیات Alluvial Fans یا cones ہیں جو Sulaiman، Kirthar اور Siwalik پہاڑوں سے بہنے والی ندیوں سے بنتے ہیں۔ پانی کے ذریعے لایا گیا مواد ندیوں کے تنگ راستوں میں جمع ہوتا ہے جیسے ہی پانی Piedmonts کے کم تیز علاقے تک پہنچتا ہے۔ ندیوں کے جمع کردہ بحری، ریت اور alluvial fans alluvium بناتے ہیں۔ Siwaliks کے جنوبی جانب، اور Sulaiman اور Kirthar ranges کے مشرقی اطراف میں alluvial fans کے وسیع علاقے ہیں۔ Sulaiman Piedmont plain Derajat کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، Dera Ismail Khan اور Dera Ghazi Khan اضلاع کی وجہ سے۔ Derajat trans-Indus علاقہ پر مشتمل ہے اور River Indus اور Sulaiman Mountains کے درمیان واقع ہے جو 2 ملین ہیکٹر رقبہ پر محیط ہے۔

iv) Doabs - دو آب

Upper Indus plain کئی ندیوں سے سیراب ہوتا ہے، ان ندیوں کے درمیان کے علاقے doabs کہلاتے ہیں۔ معروف doabs درج ذیل ہیں۔

Bari Doab: یہ اس علاقے پر مشتمل ہے جو River Beas کے پرانے راستے اور River Ravi کے درمیان واقع ہے۔ اس میں درج ذیل اضلاع شامل ہیں: Lahore، Kasur، Okara، Shaiwal، Pakpattan، Vehari، Lodhran اور Multan، Khanewal۔

Rechna Doab: River Ravi اور River Chenab کے درمیان کا علاقہ۔ (Sialkot، Narowal، Toba-Tek-Singh اور Gujranwala، Hafizabad، Jhang، Faisalabad)۔

Chaj Doab: River Chenab اور River Jhelum کے درمیان کا علاقہ۔ (Gujrat، Sargodha، Mandi، Bahaiddin اور Jhang کا شمال مغربی حصہ)۔

Sindh Sagar Doab: River Jhelum اور River Indus کے درمیان کا علاقہ۔ (Khushab، Mianwali، Leiah اور Muzaffargarh)۔

v) Bar upland - بار بلند زمین

Upper Indus Plain کے Doabs کے کچھ حصوں میں Bars تقریباً 2 سے 0.01 ملین سال قبل بنے۔ Doabs کو interfluves بھی کہا جاتا ہے اور bars کو terraces بھی کہا جاتا ہے۔ معروف Bars درج ذیل ہیں۔

Kirana Bar Chaj Doab میں۔ Sandal Bar Rechana Doab میں۔ Ganji Bar Bari Doab میں۔ Nili Bar River Beas کے پرانے بستر اور River Sutlej کے درمیان۔

شکل 1.8: Bars اور Doabs

vi) Desert - صحرا

زمین کا وہ علاقہ جس میں 250 mm سے کم بارش ہوتی ہو اور پودوں سے خالی ہو اسے desert کہتے ہیں۔ Upper Indus plain کا جنوب مشرقی حصہ Cholisthan یا Rohi desert کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ Punjab میں Bahawalpur سے Rahim Yar Khan تک کے علاقے پر محیط ہے۔ یہ Sind میں Thar desert سے ملحق ہے۔ Upper Indus plain میں ایک اور صحرا Sindh Sagar Doab میں واقع ہے جو Thal کے نام سے جانا جاتا ہے۔

1.3.2 Lower Indus Plain - زیریں دریائے سندھ کا میدان

Mithankot سے Thatta تک کا علاقہ Lower Indus Plain کہلاتا ہے۔ یہ Indus Plain کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ تقریباً چٹنا، ہموار لہردار میدان ہے، جو جنوب کی طرف ڈھلواں ہے۔ یہ پورے Sindh Province پر پھیلا

ہے۔ یہاں River Indus اکیلا بہتا ہے اور Thatta کے جنوب میں Arabian Sea میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں River Indus کی چوڑائی تقریباً 1.6 km ہے۔ River Indus اپنے زیریں راستے میں ہے۔ Deposition River Indus کا بنیادی کام ہے۔ lower Indus plain میں Meanders، Oxbow-lakes، Braided Channels اور Levees بھی موجود ہیں۔ یہاں Doabs اور Bars موجود نہیں ہیں۔ اس علاقے میں چونا پتھر کی ایک پٹی موجود ہے جسے Rohri اور Ganjo Takar میں Cuesta کہا جاتا ہے۔

شکل 1.9: Lower Indus Plain

i) The Kachhi-Sibi Plain — کچھی سبی میدان

یہ ایک بنجر علاقہ ہے جو شمال میں Marri-Bugti Ranges، مغرب میں Kalat Range اور جنوب میں Indus Plain سے گھرا ہے۔ گرمی اور خشکی اس علاقے کی عام خصوصیات ہیں۔

ii) Piedmont Plain — پیڈمانٹ میدان

Lower Indus plain میں Indus River کے مغرب میں Kirthar Range کے مشرقی جانب alluvial fans کے ساتھ ایک piedmont plain واقع ہے۔

iii) Active Flood Plain — فعال سیلابی میدان

Lower Indus plain میں river Indus کے راستے کے ساتھ active flood plain موجود رہتا ہے۔ River Indus اپنے راستے میں alluvium پھیلاتا ہے۔

iv) Old Flood Plain — پرانا سیلابی میدان

یہ Active Flood Plain سے دور واقع میدان ہے۔ شدید سیلابوں کی وجہ سے یہ ہر چند سال بعد سیلاب زدہ ہو جاتا ہے۔ ان سیلابوں کے دوران دریا اس علاقے میں alluvium پھیلاتا ہے۔ یہ علاقہ بھی پاکستان کا بہترین زرعی علاقہ ہے۔

v) Indus Delta — دریائے سندھ کا ڈیلٹا

یہ ایک مثلث نما علاقہ ہے جو river Indus کے منہ پر تلچھٹ (sediments) کے جمع ہونے سے بنا ہے۔ جب River Indus Arabian Sea کے قریب پہنچتا ہے تو کم ڈھلوان کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کئی چھوٹی اور بڑی distributaries میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بڑی distributaries Ochito اور Gungro ہیں۔

Kalri اور Panyari نسبتاً چھوٹی distributaries ہیں۔ deltaic علاقوں میں کچھ گڑھے ہیں جو سیلاب کے دوران پانی سے بھر جاتے ہیں، مقامی طور پر Dhands کہلاتے ہیں۔

Indus Delta 780 sq.km رقبے کے ساتھ دنیا کا 7th سب سے بڑا delta ہے۔ Pakistan میں صرف دو دریاں delta بناتے ہیں، وہ ہیں River Indus اور River Hub۔

Desert Areas (vi) - صحرائی علاقے

lower Indus plain کا مشرقی حصہ Nara اور Tharparkar desert پر مشتمل ہے۔ یہاں Sand dunes مختلف شکلوں میں ہیں جیسے Latitudinal، Longitudinal، Transverse اور Crescent۔

خود تشخیصی سوالات (Self Assessment Questions)

1. پاکستان کے جسمانی جغرافیہ (Physiography) کی وضاحت کریں اور اس کے بڑے طبعی خطوں کی مثال سے وضاحت کریں۔
2. پاکستان کے بلند ترین پہاڑوں کو نمایاں کریں اور ان کی درجہ بندی کی تفصیل بیان کریں۔
3. پاکستان کے Potohar اور Balochistan سطح مرتفع پر بحث کریں اور ان کی اہمیت بیان کریں۔
4. پاکستان کے Indus Plain کی تفصیل سے وضاحت کریں۔
5. Upper Indus plain کی طبعی خصوصیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمایاں کریں۔

کتابیات (Bibliography)

1. Ahmed, Kazi's A Geography of Pakistan, Karachi: Oxford University Press, 1964.
2. Atlas of Pakistan, 2nd Edition, Survey of Pakistan, 1997.
3. Feroz Sons Atlas of Pakistan, Lahore, Feroz Sons, 1986.
4. Khan, M. Fazal Kareem, Pakistan: An Economic Geography, Karachi: Sir Syed Academy, 1984.
5. Kureshi, K.U., Geography of Pakistan, Lahore; National Book Service, 1995.

یونٹ 2 / ہائیڈرولوجی

تحریر: Mr. Arshad Iqbal Wani

نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مضامین

21	تعارف
21	مقاصد
22	2.1 پاکستان کی ہائیڈرولوجی
23	2.2 پاکستان کے گلیشیئرز
29	2.3 پاکستان کے دریا
44	2.4 پاکستان کی جھیلیں
48	کتابیات

تعارف

یہ یونٹ پاکستان کی ہائیڈرولوجی بیان کرتا ہے۔ پاکستان کی ہائیڈرولوجی اور طبعی خدوخال (ٹوپوگرافی) ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ زمین کے کسی بھی علاقے میں یہ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہائیڈرولوجی کے اپنے مخصوص نمونے ہوتے ہیں اور یہ نمونے طبعی خدوخال کے خطوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی ہائیڈرولوجی بھی براہ راست اس کے طبعی خدوخال سے متعلق ہے۔ پاکستان کے طبعی خدوخال میں مناظر کی کثرت ہے جو وسیع میدانوں سے لے کر بنجر صحراؤں، جنگلات، پہاڑیوں اور سطح مرتفع تک پھیلی ہوئی ہے، جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلی علاقوں سے لے کر شمال میں Karakoram، Hindu Kush اور Himalayas کے پہاڑوں تک مختلف ہے۔

پاکستان کی ہائیڈرولوجی متعدد عوامل سے متاثر ہوتی ہے جن میں آب و ہوا کا اہم کردار ہے۔ ہائیڈرولوجی کے تناظر میں پاکستان کے گلیشیئرز بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے گلیشیئرز اس نقشے میں دکھائے گئے ہیں جو اس یونٹ میں شامل ہے۔ پاکستان کی ہائیڈرولوجی اس کے دریاؤں سے بھی وابستہ ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے دریائے Indus اور دریائے Jhelum پر بہت سے پن بجلی گھر بنائے گئے ہیں۔

پاکستان کی ہائیڈرولوجی کا دوسرا ذریعہ جھیلیں ہیں؛ Manchar Lake پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے، جبکہ بلوچستان کی Hamoon-e-Mashkel دنیا کی سب سے بڑی نمکین پانی کی جھیل ہے۔ Keenjhar یا Kalri Lake سندھ میں واقع ہے اور اس کا پانی پینے کے لیے کئی علاقوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ہائیڈرولوجی کے مسائل کی وجہ سے سماجی زرعی ترقی نہیں ہو سکی۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. ہائیڈرولوجی کے تصور اور پاکستان کی ہائیڈرولوجی کو معلوم کر سکیں۔
2. پاکستان کے گلیشیئرز کی اہمیت اور پاکستان کی ہائیڈرولوجی میں ان کے کردار کو سمجھ سکیں۔
3. پن بجلی گھروں کے تناظر میں دریاؤں کی اہمیت سمیت پاکستان کے دریاؤں کے بارے میں جان سکیں۔
4. پاکستان کی جھیلوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں جو ملک کے ہر گوشے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

2.1 پاکستان کی ہائیڈرولوجی

جب ہم کسی علاقے کی ہائیڈرولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پانی کی نقل و حرکت، تقسیم اور معیار شامل ہوتا ہے اور آبی وسائل کے بارے میں تفصیل سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ ہائیڈرولوجی پانی کی تین مختلف صورتوں سے متعلق ہے، جیسے:

• زمین کی سطح سے اوپر، بطور فضائی پانی اور بارش

• زمین کی سطح پر، بطور سطحی پانی اور بہاؤ

• زمین کی سطح سے نیچے، بطور زیر زمین یا زمینی پانی۔

کسی علاقے کی ہائیڈرولوجی اور طبعی خدوخال ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہائیڈرولوجیکل نمونے طبعی خدوخال کے خطوں کی پیروی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہائیڈرولوجی براہ راست اس کے طبعی خدوخال سے متعلق ہے۔ پاکستان کے طبعی خدوخال میں مناظر کی کثرت ہے جو وسیع میدانوں سے لے کر بنجر صحراؤں، جنگلات، پہاڑیوں اور سطح مرتفع تک پھیلی ہوئی ہے، جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلی علاقوں سے لے کر شمال میں Karakoram، Hindu Kush اور Himalayas کے پہاڑوں تک مختلف ہے۔ پاکستان ارضیاتی طور پر Indian اور Eurasian دونوں ٹیکٹونک پلیٹوں پر محیط ہے جہاں اس کے صوبے سندھ اور پنجاب Indian پلیٹ کے شمال مغربی کونے پر واقع ہیں جبکہ

بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بیشتر حصہ Eurasian پلیٹ کے اندر واقع ہے جو بنیادی طور پر Iranian Plateau پر مشتمل ہے۔ Gilgit-Baltistan اور Azad Kashmir Indian پلیٹ کے کنارے پر واقع ہیں۔ پاکستان کی زمین کا عمومی ڈھلوان شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہے، اسی لیے پاکستان کا بڑا دریائی نظام بھی اسی نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ پاکستان کے بڑے ہائیڈرولوجیکل ذرائع یہ ہیں:

طبعی خدوخال کے علاوہ پاکستان کی ہائیڈرولوجی کو متاثر کرنے والا دوسرا بڑا عنصر اس کی آب و ہوا ہے۔ پاکستان معتدل خطے میں واقع ہے، جو مدارِ سرطان سے فوراً اوپر ہے۔ آب و ہوا استوائی سے معتدل تک مختلف ہوتی ہے۔ جنوبی ساحلی علاقوں میں خشک حالات پائے جاتے ہیں، جن کی خصوصیت مناسب بارش والا مانسون کا موسم اور کم بارش والا خشک موسم ہے، جبکہ صوبہ پنجاب میں وافر بارش ہوتی ہے، اور کسی مقام پر درجہ حرارت کی انتہاؤں کے درمیان وسیع فرق پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی حصوں میں ایک وسیع گلیشیئر نظام ہے اور مطالعات کے مطابق قطبی علاقوں سے باہر دنیا میں کہیں بھی پاکستان سے زیادہ گلیشیئر برف نہیں ہے۔ یہ گلیشیئرز دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں جو ملک کی ذخیرہ شدہ پانی کی فراہمی کا تقریباً 75 فیصد بنتے ہیں۔

ہم پاکستان کو تین بڑے عمومی ہائیڈرولوجیکل اکائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

1. Indus basin، جو پاکستان میں 566,000 کلومیٹر مربع سے زیادہ رقبہ پر محیط ہے

2. مغربی بلوچستان میں Kharan صحرا اپنی اندرونی نکاسی کے ساتھ

3. جنوب میں بحیرہ عرب کے ساتھ خشک Makran ساحل۔

Indus basin کا کل واٹر شیڈ رقبہ، یا وہ علاقہ جو دریا میں پانی ڈالتا ہے، نیز خود دریائی نظام، 944,000 کلومیٹر مربع ہے، جس کا 60 فیصد پاکستان میں واقع ہے۔ پاکستان میں بڑے ہائیڈرولوجیکل شراکت دار گلیشیئرز اور ان کا بہاؤ ہیں جو کل دستیاب پانی کا 65 فیصد فراہم کرتے ہیں جبکہ 35 فیصد پانی کا شراکت دار بارش اور موسمی برفباری ہے۔ پاکستان کی ہائیڈرولوجی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں بڑے گلیشیئرز، دریائے Indus کے نظام، اس کے معاون دریاؤں، قدرتی جھیلوں اور ذخائر (ریزروائزز) کے بارے میں جاننا چاہیے۔

2.2 پاکستان کے گلیشیئرز

شمالی پاکستان کے گلیشیئرز زمین کے درمیانی عرض البلد کے کچھ بڑے اور طویل ترین گلیشیئرز میں سے ہیں۔ اس علاقے میں میدان پر بنی اور خلائی بنیاد پر گلیشیئر مطالعات آپاشی کے لیے پگھلا ہوا پانی فراہم کرنے میں ان کے کردار، خطرات کے امکان، کٹاؤ اور ارضی حرکیات میں ان کے کردار، اور آب و ہوا کی قوت کے تئیں ان کی حساسیت کی وضاحت کے

لیے اہم ہیں۔ Hindu Kush اور Swat، Kohistan کے علاقے، Nanga Parbat Himalaya اور Karakoram Himalaya میں 1980 کی دہائی، 1990 کی دہائی اور 2000 کی دہائی میں متعدد گلیشیئرز کے بار بار کیے گئے میدانی سروے نے سیٹلائٹ تصاویر سے حاصل کردہ معلومات کے لیے حوالہ جاتی ڈیٹا اور تصدیق فراہم کی۔ بعض ماہرین کے مطابق قطبی علاقوں کے بعد دنیا میں کہیں بھی پاکستان سے زیادہ گلیشیئر برف نہیں ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان کے شمالی علاقوں کو دنیا کا تیسرا قطب بھی قرار دیا گیا ہے۔

پاکستان میں دنیا کے کچھ بلند ترین اور شاندار ترین پہاڑ ہیں۔ دنیا کی 30 بلند ترین چوٹیوں میں سے کل 13 وہیں واقع ہیں، جن میں K2 (8,611 میٹر) شامل ہے، جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، Nanga Parbat (8,125 میٹر)، نویں بلند ترین چوٹی، اور Hindu Kush میں Tirich Mir (7,690 میٹر)۔ متعدد بلند پہاڑوں اور مانسون آب و ہوا کی خصوصیت والی وافر بارش کی وجہ سے شمالی پاکستان کے پہاڑ، بشمول Hindu Kush، Hindu Raj، Kohistan کے سلسلے، Nanga Parbat کا عظیم پہاڑی مجموعہ اور Karakoram Himalayas، زمین کے درمیانی عرض البلد کے کچھ بڑے اور طویل ترین گلیشیئرز کی میزبانی کرتے ہیں۔ شمالی پاکستان میں گلیشیئر والا رقبہ تقریباً 15,000 کلومیٹر مربع پر محیط ہونے کا تخمینہ ہے، اور Karakoram کے علاقے کا 37 فیصد تک گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 7259 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں:

1. Abruzzi Glacier .

2. Baltoro Glacier .

3. Barpu Glacier .

4. Batura Glacier .

5. Biafo Glacier .

6. Biarchedi Glacier .

7. Bilafond Glacier .

8. Braldu Glacier .

9. Chilingi Glacier .

10. Chiantar Glacier .

11. Chittiboi Glacier .

Chogo Lungma Glacier .12

Darkot Glacier Gamo Bahar Glacier .13

Ghulkin Glacier .14

Godwen Austin Glacier .15

Golen Glacier .16

Ghondoghoru Glacier .17

Gulmit Glacier .18

Hainablak Glacier .19

Hispar Glacier .20

Hussaini Glacier .21

Hoper Glacier .22

Kachighani Glacier .23

Kero Lungma Glacier .24

Koyo Glacier .25

Kukkijerab Glacier .26

Laatbo Glacier .27

Lupghur Glacier .28

Miar Glacier .29

Malanguti Glacier .30

Momhil Glacier .31

Nobanday Glacier .32

Panmah Glacier .33

Passu Glacier .34

- Pechus Glacier .35
- Raikot Glacier .36
- Rupal Glacier .37
- Rimo Glacier .38
- Sarpo Laggo Glacier .39
- Shaigiri Glacier .40
- Shandar Glacier .41
- Shani Glacier .42
- Shetor Glacier .43
- Shishpar Glacier .44
- Shuejerab Glacier .45
- Siachen Glacier .46
- Sim Glacier .47
- Siru Glacier .48
- Skora La Glacier .49
- Sobanday Glacier .50
- Sokha La Glacier .51
- Sovoia Glacier .52
- South Barum Glacier .53
- Stokpa Lungma Glacier .54
- Tarashing Glacier .55
- Thalo Glacier .56
- Thui Glacier .57

Toltar Glacier .58

Toshain Glacier .59

Trango Glacier .60

Trivor Glacier .61

Udren Glacier .62

Uli Bahao Glacier .63

Upper Khourdopin Glacier .64

Upper Tirich Glacier .65

Vigne Glacier .66

Virjerab Glacier .67

Yashkuk Glacier .68

Yermandu Glacier .69

Yazgil Glacier .70

Zindakhirim Glacier .71

1. **Siachen Glacier**: Karakoram مشرقی سلسلے میں اس مقام کے شمال مشرق میں واقع ہے جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان Line of Control ختم ہوتی ہے۔ 76 کلومیٹر (47 میل) لمبائی کے ساتھ یہ Karakoram کا طویل ترین اور قطبی علاقوں سے باہر دنیا کا دوسرا طویل ترین گلیشیئر ہے۔ یہ اپنے سرے پر China کی سرحد پر Indira Col پر سطح سمندر سے 5,753 میٹر (18,875 فٹ) کی بلندی سے اپنے اختتام پر 3,620 میٹر (11,875 فٹ) تک اترتا ہے۔ تمام بڑے دروں سمیت پورا 1984 Siachen Glacier سے بھارت کے زیر انتظام ہے۔ پاکستان Saltoro Ridge کے مغرب کے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے، جو گلیشیئر سے بہت دور ہے۔ Siachen Glacier بڑے نکاسی کے تقسیم کنندہ کے فوراً جنوب میں واقع ہے جو Karakoram کے وسیع پیمانے پر گلیشیئر والے حصے میں Eurasian Plate کو برصغیر ہند سے الگ کرتا ہے جسے کبھی کبھی "Third Pole" کہا جاتا ہے۔ گلیشیئر فوراً مغرب میں Saltoro Ridge اور مشرق میں مرکزی Karakoram سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ گلیشیئر کا پگھلا ہوا پانی بھارتی علاقے Ladakh میں Nubra River کا بنیادی ذریعہ ہے، جو Shyok

River میں جاگرتا ہے۔ Shyok بدلے میں 3000 کلومیٹر طویل دریائے Indus میں ملتا ہے جو پاکستان میں بہتا ہے۔ اس طرح گلیشیئر Indus کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظام کو پانی فراہم کرتا ہے۔

2. **Baltoro Glacier**: 63 کلومیٹر (39 میل) لمبائی کے ساتھ یہ بھی قطبی علاقوں سے باہر طویل ترین گلیشیئرز میں سے ایک ہے۔ یہ Shigar وادی میں واقع ہے۔ یہ Karakoram پہاڑی سلسلے کے ایک حصے سے گزرتا ہے۔ Baltoro Muztagh گلیشیئر کے جنوب اور مشرق میں واقع ہے، جبکہ Masherbrum Mountains جنوب میں واقع ہیں۔ 8,611 میٹر (28,251 فٹ) پر K2 اس علاقے کا بلند ترین پہاڑ ہے، اور 20 کلومیٹر کے اندر تین دیگر آٹھ ہزار میٹر بلند چوٹیاں ہیں۔ گلیشیئر سے Braldu River نکلتا ہے، جو Shigar River کا معاون دریا ہے۔ Skardu شہر کے قریب Shigar River عظیم Indus میں مل جاتا ہے۔ متعدد بڑے معاون گلیشیئرز مرکزی Baltoro Glacier کو پانی فراہم کرتے ہیں، جن میں Godwin Austen Glacier شامل ہے، جو K2 سے جنوب کی طرف بہتا ہے؛ Abruzzi اور مختلف Gasherbrum Glaciers، جو Gasherbrum چوٹیوں کے گروہ سے بہتے ہیں؛ Vigne Glacier، جو Chogolisa سے بہتا ہے، اور Yermandendu Glacier، جو Masherbrum سے بہتا ہے۔ مرکزی Baltoro Glacier اور Godwin Austen Glacier کے سنگم کو Concordia کے نام سے جانا جاتا ہے؛ یہ مقام اور K2 میس کیمپ مقبول ٹریننگ مقامات ہیں۔

3. **Biafo Glacier**: Biafo Glacier قطبی علاقوں سے باہر دنیا کا تیسرا طویل ترین گلیشیئر ہے، جو صرف 70 کلومیٹر (43 میل) طویل Siachen Glacier، India-Pakistan اور Tajikistan کے 77 کلومیٹر (48 میل) طویل Fedchenko Glacier کے بعد آتا ہے۔ Biafo گلیشیئر کا Hispar گلیشیئر کے ساتھ سنگم Hispar La Pass پر 5,128 میٹر (16,824 فٹ) کی بلندی پر قطبی علاقوں سے باہر Siachen گلیشیئر کے بعد دنیا کا تیسرا طویل ترین گلیشیئر نظام بناتا ہے۔ Biafo گلیشیئرز سے نکلنے والی تھو تھنی Askoli کے قریب Braldu River میں ملتی ہے۔ Snow Lake، جو اوپری Biafo Glacier اور اس کے معاون گلیشیئر Sim Gang کے حصوں پر مشتمل ہے، قطبی علاقوں سے باہر دنیا میں برف یا برفانی برف کے دنیا کے سب سے بڑے ٹاسوں میں سے ایک ہے، جس کی گہرائی 1,600 میٹر (0.99 میل) تک ہے۔

4. **Hispar Glacier**: Hispar درے کی ڈھلوانوں سے نکلنے والا یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر طویل ہے۔ Biafo گلیشیئر کے ساتھ مل کر دونوں قطبی علاقوں کے بعد اپائن گلیشیئرز کا طویل ترین سنگم بناتے ہیں۔ Hispar اور اس کے معاون گلیشیئرز Nagar River کو پانی فراہم کرتے ہیں جو Hunza River کا ایک بڑا معاون دریا ہے۔

5. **Batura Glacier**: Batura 57 کلومیٹر طویل ہے اور یہ بھی قطبی علاقوں سے باہر طویل ترین گلیشیئرز کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ Gilgit-Baltistan کے ضلع Hunza کے Gojaal علاقے میں واقع ہے۔ اس گلیشیئر سے پگھلنے والا پانی Hunza River کو پانی فراہم کرتا ہے۔

6. **Chogo Lungma Glacier**: یہ گلیشیئر Arandu وادی Shigar میں Karakoram پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ بھی 50 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ یہ Basha River کو پانی فراہم کرتا ہے جو Shigar River کا مرکزی معاون دریا ہے۔

7. **Godwin Austin Glacier**: Godwin-Austen گلیشیئر Karakoram میں Gilgit Baltistan میں K2 کے قریب ایک گلیشیئر ہے۔ Baltoro Glacier کے ساتھ اس کا سنگم Concordia کہلاتا ہے اور ایک مقبول ٹریکنگ مقام ہے کیونکہ یہ علاقے کے پانچ میں سے چار آٹھ ہزار میٹر بلند پہاڑوں کے مناظر فراہم کرتا ہے۔ اس کا نام اس علاقے کے ابتدائی مہم جو Henry Haversham Godwin-Austen کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان کے اعزاز میں K2 کو اصل میں Mount Godwin-Austin کا نام دیا گیا تھا۔

اوپر ذکر کردہ تمام گلیشیئرز اور ان کے معاون دریا ہمارے ملک کے لیے بڑی نعمت ہیں۔ انہوں نے ہمیں تین طرح سے فائدہ پہنچایا:

1. یہ پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں
2. یہ ہماری فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں
3. گلیشیئرز سے پگھلنے والا پانی ہمیں پن بجلی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

گلیشیئرز پانی کے ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں جو گرمیوں میں قائم رہتے ہیں۔ گلیشیئرز سے مسلسل پگھلنے والا پانی خشک مہینوں میں ہمارے ملک کے ماحولیاتی نظاموں کو پانی فراہم کرتا ہے، جس سے دائمی ندیوں کا مسکن اور پودوں اور جانوروں کے لیے پانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ گلیشیئرز سے آنے والا ٹھنڈا بہاؤ نیچے کی طرف پانی کے درجہ حرارت کو بھی متاثر کرتا ہے۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں سالانہ بارش فصلوں کی آبپاشی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر نہیں ہے، اس صورتحال میں ہمارے پہاڑی گلیشیئرز ہمارے لیے دولت ہیں۔ گلیشیئرز خشک موسم میں پانی کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہیں۔ پہاڑوں کو "Water Towers" کہا جا سکتا ہے، جو ہمارے نشیبی علاقوں کو گلیشیئر کے پگھلنے اور اوروگرافک بارش سے پانی فراہم کرتے ہیں۔

پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کے لیے گلیشیرز کے پگھلے ہوئے پانی کے استعمال کے بہت سے فوائد ہیں۔ گلیشیرز پانی کا ایک ایسا ذریعہ ہیں جو گرمیوں کے مہینوں میں مستقل اور یقینی رہتا ہے، برخلاف دریاؤں اور نالوں کے پانی کے جن کی گنجائش بارش کے لحاظ سے نمایاں تغیرات کا شکار ہوتی ہے۔ نتیجتاً، گرمیوں کے مہینوں میں، جب سطح پر پانی کے زیادہ تر راستے پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، گلیشیرز سے پانی حاصل کرنے والے آبی راستے اس قیمتی وسائل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے گلیشیرز سے حاصل کردہ توانائی ان ادوار میں استعمال کی جاسکتی ہے جن میں پانی کے دیگر وسائل کم ترین سطح درج کرتے ہیں۔

دس اہم دریائی ذیلی طاسوں میں گلیشیرز کی تعداد

سب سے	گلیشیرز کی تعداد	رقبہ (Km ²)	برف کے ذخائر (Km ³)
Astor	373	242.987	17.1
Chitral	909	1468.6	171.7
Gilgit	967	938.2	71.3
Hunza	1359	2736.9	415.7
Indus	1344	720.4	45.3
Jhelum	368	123.3	5.1
Shigar	437	2372.9	601.9
Shingo	197	45.3	1.4
Shyok	978	3013.2	730.7
Swat	327	127.4	5.3

2.3 پاکستان کے دریا

دریا ایک قدرتی بہتا ہوا آبی راستہ ہے، عام طور پر میٹھا پانی، جو سمندر، جھیل یا کسی دوسرے دریا کی طرف بہتا ہے۔ بعض صورتوں میں دریا زمین میں بہہ جاتا ہے اور پانی کے کسی دوسرے ذخیرے تک پہنچے بغیر اپنے راستے کے آخر میں خشک ہو جاتا ہے جیسے بلوچستان کے سطح مرتفع میں جہاں بہت سے چھوٹے دریا Hamoon Mashkhail اور Hamoon Lora کے نمکین میدانوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے دریاؤں کو stream، creek، brook، rivulet اور rill جیسے ناموں سے بھی یاد کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کا دریائی نظام برف سے ڈھکے Hindu Kush اور Himalaya، Karakoram سلسلوں سے نکلتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر پانچ دریاؤں پر مشتمل ہے جو زیادہ تر صوبہ پنجاب سے گزرتے ہیں؛ اسی لیے پنجاب کا نام ہے۔ پنج کا مطلب پانچ اور آب کا مطلب پانی۔ پاکستان کے پانچ بڑے دریا Jhelum، Chenab، Ravi، Sutlej اور Indus ہیں۔ ان کے علاوہ متعدد چھوٹے اور بڑے دریا اور ندیاں ہیں جو بلوچستان کے سطح مرتفع، Potohar کے سطح مرتفع، خیبر پختونخوا، سندھ اور ملک کے مختلف حصوں میں بہتی ہیں۔ یہ دریا اور ندیاں ہماری زراعت اور معیشت کی شہ رگ ہیں۔ دریا ہمیں تازہ پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہ میٹھے پانی کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہیں۔ دریا توانائی کا بھی ذریعہ ہیں۔ یہ بجلی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ Gilgit-Baltistan کے پہاڑی علاقوں اور دیگر پہاڑی حصوں میں دریاؤں میں بہت تیز بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ توانائی مختلف مشینوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور بجلی میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے دریائے Indus اور دریائے Jhelum پر بہت سے پن بجلی گھر بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کے کچھ اہم دریاؤں کی فہرست یہ ہے:

A. دریائے Shyok اور اس کے معاون دریا

دریائے Shyok اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر Khaplu اور Chorbut وادیوں میں بہتے ہیں۔ دریائے Shyok کے معاون دریا یہ ہیں:

Frano river .1

Chowaar river .2

Piun river .3

Siksa river .4

Hasanabad river .5

Ghangchay river .6

Bara river .7

Thallay river .8

Keris river .9

B. دریائے Saltoro اور اس کے معاون دریا

دریائے Saltoro اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر Saltoro وادی، Siachen اور Hushay وادیوں میں بہتے ہیں۔ اس کے معاون دریا یہ ہیں:

Gyang river .1

Ghayari river .2

Chuling river .3

Kondus river .4

Hushay river .5

Machlu river .6

C. دریائے Shigar اور اس کے معاون دریا

دریائے Shigar اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر Shigar، Braldu اور Basha وادیوں میں بہتے ہیں۔ اس کے معاون دریا یہ ہیں:

Braldu river .1

Basha river .2

Gulabpur river .3

Sildi river .4

D. دریائے Indus اور اس کے معاون دریا

دریائے Indus پاکستان کی پوری لمبائی میں بہتا ہے اور پاکستان کے تمام دریا (بلوچستان کے سطح مرتفع کے دریاؤں کے علاوہ) براہ راست یا بالواسطہ طور پر دریائے Indus نظام کے معاون دریا ہیں۔ عظیم Indus کے معاون دریا یہ ہیں:

Ganokh river .1

Shingo river .2

Olding river .3

Hamzigond river .4

Kindhrik river .5

Kharmang river .6

Tolti River .7

Pari river .8

Manthoka river .9

Ghasing river .10

Mehdiabad river .11

Sermik river .12

Shyok river .13

Gol river .14

Narh river .15

Hussainabad river .16

Shigar river .17

Sadpara river .18

Katchura river .19

Basho river .20

Tormik river .21

Thowar river .22

Harpo river .23

Stak river .24

Ganji river .25

Sassi river .26

- Gilgit river .27
- Juglot river .28
- Astor river .29
- Raikot river .30
- Goharabad river .31
- Bunar river .32
- Thak river .33
- Niat river .34
- Thalpan river .35
- Khinar river .36
- Bhutogah river .37
- Hudar river .38
- Thor river .39
- Khanbari river .40
- Dudishal river .41
- Harban river .42
- Sazin river .43
- Darail river .44
- Tangir river .45
- Sumar river .46
- Basha river .47
- Kandia river .48
- Seo river .49

- Jalkot river .50
- Komaila river .51
- Zatkhar river .52
- Palas river .53
- Kial river .54
- Kolai river .55
- Pattan river .56
- Dubair river .57
- Shangla river .58
- Allai river .59
- Batagram river .60
- Torghar river .61
- Barando river .62
- Siran river .63
- Kabul river .64
- Soan river .65
- Haro river .66
- Kurram river .67
- Tochi river .68
- Gomal river .69
- Zhob river .70
- Dori river .71
- Jhelum river .72

Ravi river .73

Chenab river .74

E. دریائے Hunza اور اس کے معاون دریا

دریائے Hunza اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر Gojaal، Nagar اور Hunza وادیوں میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

Khunjerab river .1

Barakhun river .2

Kilik river .3

Mintika river .4

Misgar river .5

Chapursan river .6

Shaujerab river .7

Shimshal river .8

Passu river .9

Karimabad river .10

Nagar river .11

Hassanabad river .12

Ghulkin river .13

Gulmit river .14

Shishkat river .15

Minapin river .16

Chalat river .17

Chaprot river .18

Naltar river .19

Danyor river .20

وہ دریا تے گلگت اور اس کے معاون دریا

دریا تے گلگت اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر ضلع غدر اور گلگت وادی میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. کھوکش (لنگر) دریا

2. برست (چتر خان) دریا

3. تیر و دریا

4. ہندرپ دریا

5. گلوکھ دریا

6. چاشی دریا

7. شمراند دریا

8. پنگل دریا

9. سوٹ دریا

10. بٹھریٹ دریا

11. دھیل دریا

12. درکوت دریا

13. ہندر دریا

14. برکولٹی دریا

15. قورقوٹی دریا

16. اسومبر دریا

17. تھوئی دریا

18. نزر دریا

19. یاسین دریا

20. گوپس دریا
21. ہاکس دریا
22. روشن دریا
23. سول دریا
24. درمند دریا
25. امت دریا
26. اشکو من دریا
27. چھتور کھنڈ دریا
28. برگل دریا
29. گلہوتی دریا
30. سنکل دریا
31. شیر قلعہ دریا
32. گلاپور دریا
33. کرگاہ دریا
34. ہنزہ دریا
35. بگروٹ دریا
36. چمو گڑھ دریا

ز۔ دریائے استور اور اس کے معاون دریا

دریائے استور اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر ضلع استور میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. برزل دریا
2. چلم دریا
3. داس بالا دریا

4. کھریم داس دریا
5. گڈائی دریا
6. پکورا دریا
7. کالا پانی دریا
8. ترشنگ دریا
9. رٹو دریا
10. یشلیٹو دریا
11. پارشنگ دریا
12. ہرچو دریا
13. شیطان نالہ دریا

ح۔ دریائے سوات اور اس کے معاون دریا

دریائے سوات اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر سوات وادی میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. کچکھانی دریا
2. بشکارو دریا
3. دادرلی دریا
4. پا لوگاہ دریا
5. ماتلتان دریا
6. گبرال دریا
7. اندرپ دریا
8. اترو دریا
9. منکیال دریا
10. بحرین دریا

11. بشکرام دریا

12. میاندم دریا

13. مٹہ دریا

14. کبل دریا

15. پنجگورہ دریا

ط۔ دریائے پنجگورہ اور اس کے معاون دریا

دریائے پنجگورہ اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر دیر اور کراٹ وادیوں میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. کراٹ دریا

2. لموٹائی دریا

3. شیتاک دریا

4. شنڈور دریا

5. پتراک دریا

6. شرینگل دریا

7. اپر دیر دریا

8. تورمنگ دریا

9. جندول دریا

10. درورادریا

ی۔ دریائے چترال / یارخون / کنڑ دریا اور اس کے معاون دریا

دریائے چترال / یارخون / کنڑ دریا اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر بالائی اور زیریں چترال وادی میں بہتے ہیں اور پھر ارندو کے قریب افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ جلال آباد کے قریب دریائے کابل اس دریا میں اپنا پانی ڈالتا ہے۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. بروغل دریا

2. سورلا سپور دریا
3. پرواک دریا
4. بونی دریا
5. برانس دریا
6. گولین دریا
7. کاغوزی دریا
8. گرم چشمہ دریا
9. بمبوریت دریا
10. رمبور دریا
11. برردریا
12. گہیرت دریا
13. شیشی دریا
14. دروش دریا
15. لواری دریا
16. کابل دریا

ک۔ دریائے کنہار اور اس کے معاون دریا

دریائے کنہار اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر کاغان وادی میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. گٹی داس دریا
2. چچوٹ دریا
3. کبل باش دریا
4. ستسر مالا دریا
5. دودی پتسر دریا

6. نورینار دریا

7. بروائی دریا

8. بٹاکنڈی دریا

9. سوچ دریا

10. دمدہ دریا

11. سیف الملوک دریا

12. بھمبل دریا

13. منور دریا

14. جرید دریا

15. بھونجہ دریا

16. خیر آباد دریا

ل۔ دریائے نیلم اور اس کے معاون دریا

دریائے نیلم اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر نیلم وادی میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. دو میل دریا

2. کامری دریا

3. تاؤبٹ دریا

4. ہلست دریا

5. ہنتھی دریا

6. سرداری دریا

7. سونر دریا

8. پھلوئی دریا

9. جناوئی دریا

10. دوگا دریا
11. جنڈر سیری دریا
12. شوٹر دریا
13. نریل دریا
14. سرگن دریا
15. شاردہ دریا
16. کھریگام دریا
17. خواجہ سیری دریا
18. دودنیال دریا
19. تیجان دریا
20. چنگن دریا
21. دواریاں دریا
22. لوٹ دریا
23. ناگادر دریا
24. سلکھالہ دریا
25. کٹن جاگراں دریا
26. قاضی ناگ دریا
27. دیولیاں دریا
28. پیٹکا دریا
29. گھوڑی دریا

م۔ دریائے جہلم اور اس کے معاون دریا

دریائے جہلم اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر آزاد کشمیر میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. چکو تھی دریا

2. چناری دریا

3. گوجر بانڈی دریا

4. ریشیاں دریا

5. ہٹیاں بالا دریا

6. نیلم دریا

7. کنہار دریا

8. آگر نار دریا

9. کھڈ دریا

10. محل دریا

11. گوئین دریا

12. بیور دریا

13. پونچھ دریا

14. کہان دریا

ن۔ دریائے چناب اور اس کے معاون دریا

دریائے چناب پاکستان کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ اس کا راستہ مکمل طور پر پنجاب کے میدانی علاقے میں ہے، اس لیے پاکستان میں اس کے بہت کم معاون دریا ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. تاوی دریا

2. جہلم دریا

3. راوی دریا

4. ستلج دریا

س۔ دریائے سواں اور اس کے معاون دریا

دریائے سواں اور اس کے معاون دریا بنیادی طور پر پوٹھوہار سطح مرتفع میں بہتے ہیں۔ اس کے اہم معاون دریا یہ ہیں:

1. کورنگ دریا

2. لئی دریا

3. ہرود دریا

4. پنیڈ دریا

5. دھرب دریا

6. سل دریا

ع۔ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا

اوپر مذکور اہم دریاؤں اور ان کے معاون دریاؤں کے علاوہ بہت سے ایسے دریا ہیں جو دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا ہیں۔ ان میں سے بعض دریاؤں کے نام یہ ہیں:

1. کرم دریا

2. ٹوچی دریا

3. گومل دریا

4. ثوب دریا

5. ٹیرپٹوئی دریا

6. چھترو دریا

7. وگی دریا

8. جھمرا دریا

9. گیسوئے دریا

غ۔ بلوچستان کے دریا

بلوچستان کے دریا دریائے سندھ کے نظام کے معاون دریا نہیں ہیں۔ ان کا نکاس اندرونی ہے اور بعض مکران کے ساحلی علاقوں کی طرف بہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم دریا یہ ہیں:

1. بسول دریا

2. دشت دریا

3. ہپڈروک دریا

4. ہنگول دریا

5. حب دریا

6. کیچ دریا

7. مولا دریا

8. نل دریا

9. راکشن دریا

10. سکلیجی دریا

2.3.1 دریائے سندھ

دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا ایک عظیم ماورائے ہمالیائی دریا ہے۔ یہ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، جس کی لمبائی تقریباً 2,000 میل (3,200 کلومیٹر) ہے۔ اس کا کل نکاسی رقبہ تقریباً 450,000 مربع میل (1,165,000 مربع کلومیٹر) ہے، جس میں سے 175,000 مربع میل (453,000 مربع کلومیٹر) ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم سلسلوں اور ان کے دامن میں واقع ہے؛ باقی حصہ پاکستان کے نیم بنجر میدانی علاقوں میں ہے۔ دریا کا سالانہ بہاؤ تقریباً 58 مکعب میل (243 مکعب کلومیٹر) ہے۔ جو دریائے نیل سے دو گنا اور دریائے دجلہ و فرات کے مشترکہ بہاؤ سے تین گنا زیادہ ہے۔ تبت کے سطح مرتفع میں مانسور جھیل کے قریب چین سے نکل کر یہ دریا لداخ سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان کے ہندوکش سلسلوں کی طرف بہتا ہے، اور پھر جنوبی سمت میں پاکستان کی پوری لمبائی کے ساتھ بہ کر کراچی کی بندرگاہی شہر کے قریب بحیرہ عرب میں جا ملتا ہے۔ یہ پاکستان کا طویل ترین دریا اور قومی دریا ہے۔ بلوچستان کے دریاؤں کے سوا پاکستان کے تمام دریا براہ راست یا بالواسطہ دریائے سندھ کے معاون دریا ہیں، جب کہ بلوچستان کے دریاؤں کا نکاس زیادہ تر اندرونی ہے۔ صرف دریائے گومل اور اس کا معاون دریائے ژوب ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب سندھ سے ملتے ہیں۔ دریائے

سندھ کے مشرقی معاون دریاؤں میں جہلم، چناب، راوی، ستلج اور سواں شامل ہیں، جب کہ مغربی معاون دریاؤں میں کرم، ٹوچی اور گول شامل ہیں۔

دریائے سندھ پاکستان کی معیشت کے لیے آبی وسائل کا کلیدی ذریعہ ہے، خاص طور پر پنجاب صوبے کے زرخیز میدانوں کے لیے، جہاں ملک کی بیشتر زرعی پیداوار ہوتی ہے، اور سندھ کے لیے۔ لفظ پنجاب کا مطلب ہے "پانچ دریاؤں کی سرزمین" اور یہ پانچ دریا جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ہیں، جو سب بالآخر دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ دریائے سندھ بہت سی بھاری صنعتوں کو بھی سہارا دیتا ہے اور پاکستان میں پینے کے پانی کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہے۔

2.3.2 دریائے چناب

دریائے چناب شمال مغربی بھارت سے نکل کر شمال مشرقی اور مشرقی پاکستان کی طرف بہتا ہے۔ اس کا منبع زنا سکر سلسلے میں ہماچل پردیش کے بارہ لاجا درے کے قریب ہے۔ چناب ہماچل پردیش ریاست میں چندرا اور بھاگا نامی دو ندیوں کے سنگم سے بنتا ہے۔ یہ جموں و کشمیر ریاست - متنازع کشمیر خطے کے بھارتی زیر انتظام حصے - سے مغرب کی طرف بہتا ہے، جنوب میں سیوالک سلسلے اور شمال میں کم ہمالیہ کی کھڑی چٹانوں کے درمیان۔ جنوب مغرب کی طرف مڑ کر یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، بلندیوں سے اتر کر پنجاب صوبے کے وسیع جلیبی میدانی علاقوں میں آتا ہے۔ ترموں کے قریب دریائے جہلم کو اپنے میں سمو لینے کے بعد چناب دریائے ستلج میں جا ملتا ہے، جو دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 605 میل (974 کلومیٹر) ہے، اور یہ پاکستان کی کئی آبپاشی نہروں کو پانی دیتا ہے۔ پاکستان کا آبپاشی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے کیونکہ 70 فیصد قابل کاشت رقبہ آبپاشی کے تحت ہے۔ یہ پاکستان کے دریاؤں کی بدولت ہے۔ دریاؤں سے نہریں کھود کر زمینوں کو سیراب کیا گیا ہے۔ بالائی چناب اور زیریں چناب رچنا دو آب کے علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ حویلی نہر کا نظام بھی یہیں واقع ہے۔ مرالہ ہیڈورکس، خانکی اور قادر آباد پنجاب میں دریا نہر ربط کے نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

2.3.3 دریائے جہلم

دریائے جہلم مقبوضہ کشمیر سے نکل کر آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف بہتا ہے۔ یہ پنجاب خطے کے پانچ دریاؤں میں سب سے مغربی دریا ہے جو پاکستان میں دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ جہلم مقبوضہ جموں و کشمیر ریاست میں ویرناگ کے ایک گہرے چشمے سے نکلتا ہے۔ یہ دریا پیر پخال سلسلے کی شمالی ڈھلوان سے شمال مغرب کی طرف مڑتا ہوا وادی کشمیر سے گزر کر سری نگر کے مقام پر ولر جھیل تک پہنچتا ہے، جو اس کے بہاؤ کو قابو میں رکھتی ہے۔ جھیل سے نکل کر جہلم مغرب کی طرف بہتا ہے اور پیر پخال کو تقریباً 7,000 فٹ (2,100 میٹر) گہری کھائی میں عبور کرتا ہے جس کے کنارے تقریباً عمودی ہیں۔ مظفر آباد - کشمیر کے پاکستانی زیر انتظام حصے میں آزاد کشمیر کے انتظامی مرکز - کے مقام پر جہلم دریائے نیلم

(کشن گنگا) کو اپنے میں سمو لیتا ہے اور پھر جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے، مشرق میں آزاد کشمیر اور مغرب میں خیبر پختونخوا صوبے کے درمیان سرحد بناتا ہے۔ پھر یہ دریا جنوب کی طرف بہ کر پنجاب صوبے میں داخل ہوتا ہے۔ منگلا کے قریب جہلم بیرونی ہمالیہ کو توڑ کر وسیع جلیبی میدانی علاقوں میں آتا ہے۔ جہلم شہر کے مقام پر دریا جنوب مغرب کی طرف مڑ کر نمک کے سلسلے کے ساتھ ساتھ خوشاب تک جاتا ہے، جہاں یہ دوبارہ جنوب کی طرف مڑ کر ترموں کے قریب دریائے چناب سے جا ملتا ہے۔ دریائے جہلم کی کل لمبائی تقریباً 450 میل (725 کلومیٹر) ہے۔

دریائے جہلم کی آبیات بڑی حد تک بہار میں ہمالیہ کے سلسلوں سے برف کے پگھلنے اور برصغیر پر جنوب مغربی مون سون سے قابو میں ہے جو جون سے ستمبر تک موسلا دھار بارشیں لاتا ہے۔ جہلم پر سب سے زیادہ سیلابی بہاؤ 1,000,000 مکعب فٹ (28,300 مکعب میٹر) فی سیکنڈ سے تجاوز کرتا ہے۔ سردیوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے دریا کی سطح گرمیوں کے مہینوں سے نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔ جہلم کے زیریں راستے کو آبپاشی اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے ترقی دی گئی ہے۔ منگلا ڈیم اور ذخیرہ تقریباً 30 لاکھ ایکڑ (12 لاکھ ہیکٹر) کو سیراب کرتا ہے اور اس کی نصب شدہ پن بجلی کی گنجائش تقریباً 1,000 میگا واٹ ہے۔ اپر جہلم نہر منگلا کے مقام پر دریا سے نکل کر مشرق کی طرف خانکی کے مقام پر دریائے چناب تک جاتی ہے، اور لوئر جہلم نہر رسول سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں نہریں آبپاشی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

2.3.4 دریائے ستلج

دریائے ستلج ان پانچ دریاؤں میں سب سے طویل ہے جو شمالی بھارت اور پاکستان میں پنجاب کے تاریخی چوراہے والے خطے سے بہتے ہیں۔ ستلج کا منبع تبت میں راکشستل جھیل کے مغرب میں ہے، جہاں اس جھیل سے اترنے والی ایک عارضی ندی کے چشمے اسے جنم دیتے ہیں۔ شمال مغرب اور پھر مغرب جنوب مغرب کی طرف ہمالیائی کھائیوں سے بہتا ہوا یہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں داخل ہو کر اسے عبور کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ننگل، پنجاب ریاست کے قریب پنجاب کے میدان میں اپنا بہاؤ شروع کرے۔ جنوب مغرب کی طرف ایک وسیع چینل میں بہتا ہوا یہ دریائے بیاس کو اپنے میں سمو لیتا ہے اور پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے 65 میل (105 کلومیٹر) تک بھارت پاکستان سرحد بناتا ہے اور پھر مزید 220 میل (350 کلومیٹر) بہ کر بہاولپور کے مغرب میں دریائے چناب سے جا ملتا ہے۔ مشترکہ دریا پھر پنجند بناتے ہیں، جو پانچ دریاؤں اور سندھ کے درمیان رابطہ ہے۔ ستلج کی آبیات ہمالیہ میں بہار اور گرمیوں میں برف کے پگھلنے اور جنوبی ایشیائی مون سون سے قابو میں ہے۔ گرمیوں کے مون سون کے آغاز سے موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں جو اکثر نیچے کی طرف وسیع سیلاب لاتی ہیں۔ سب سے زیادہ ریکارڈ شدہ سیلابی بہاؤ 1955 میں ہوا، جب دریا تقریباً 600,000 مکعب فٹ (17,000 مکعب میٹر) فی سیکنڈ کی رفتار سے بہا۔ سردیوں کا بہاؤ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے، کیونکہ ہمالیائی گلیشیئروں سے بارش یا پگھلنے والا پانی بہت کم ہوتا ہے۔ 900 میل (1,400 کلومیٹر) طویل ستلج آبپاشی کے لیے

وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پانی 1960 تک بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کا باعث رہا، جب دونوں ممالک نے سندھ طاس معاہدہ کیا، جس کے تحت ستلج کا پانی بھارت کو الاٹ کیا گیا، اس کے بدلے میں پاکستان کو سندھ اور اس کے مغربی معاون دریاؤں کے خصوصی حقوق ملے۔

2.3.5 دریائے راوی

دریائے راوی بھارت اور پاکستان کا ایک سرحد پار دریا ہے، جو دریائے سندھ کے طاس کا لازمی حصہ ہے اور سندھ طاس کے سرچشموں کی تشکیل کرتا ہے۔ دریائے راوی کا پانی پاکستان میں دریائے سندھ کے ذریعے بحیرہ عرب (بحر ہند) میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا کے بارہ بھنگال سے نکلتا ہے۔ یہ دریا بھارت میں 720 کلومیٹر (450 میل) بہنے کے بعد 14,442 مربع کلومیٹر (5,576 مربع میل) کا کل نکاسی رقبہ رکھتا ہے۔ مغرب کی طرف بہتا ہوا یہ پیر پنجال اور دھولا دھار سلسلوں سے گھرا ہوا ہے، ایک مثلثی زون بناتا ہے۔

دریائے سندھ کے اصل دریا اور اس کے معاون دریاؤں کے بالائی حصے بھارت میں ہیں جب کہ زیریں حصے پاکستان میں ہیں۔ اگست 1947 میں بھارت کی تقسیم کے بعد دریائے سندھ کے طاس کے پانیوں کی تقسیم پر بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع پیدا ہوا۔ یہ تنازع عالمی بینک کی مداخلت سے حل ہوا اور 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ کے پانیوں کی تقسیم پر ایک معاہدہ ہوا۔ دریائے سندھ کا نظام تین مغربی دریاؤں - سندھ، جہلم اور چناب - پر مشتمل ہے، ساتھ ہی تین مشرقی دریا؛ ستلج، بیاس اور راوی۔ ان پانیوں کی ملکیت کے تعین کے لیے یکم اپریل 1960 کو عالمی بینک کی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ آبی معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ، دفعہ 5.1 کے تحت، دریائے راوی، بیاس، ستلج، جہلم اور چناب کے پانیوں کی تقسیم کا تصور پیش کرتا ہے جو پاکستان میں دریائے سندھ کے بائیں کنارے (مشرقی جانب) سے ملتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق راوی، بیاس اور ستلج، جو مشرقی دریا ہیں، پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے بھارت کے خصوصی استعمال کے لیے مختص ہیں۔ تاہم، 10 سال کی منتقلی مدت کی اجازت دی گئی جس میں بھارت ان دریاؤں سے پاکستان کو پانی فراہم کرنے کا پابند تھا جب تک پاکستان معاہدے کے تحت اسے مختص جہلم، چناب اور خود سندھ کے پانیوں کے استعمال کے لیے نہری نظام تعمیر نہ کر لے۔ اسی طرح پاکستان کو مغربی دریاؤں جہلم، چناب اور سندھ کا خصوصی استعمال حاصل ہے، لیکن بھارت میں ان دریاؤں پر منصوبوں کی ترقی کے لیے بعض شرائط کے ساتھ۔

2.3.6 دریائے نیلم (کشن گنگا)

دریائے نیلم بھارتی زیر انتظام جموں و کشمیر میں سونمرگ کے قریب کشن سر جھیل سے نکلتا ہے، اور تولیل وادی میں بڈو آب گاؤں کی طرف شمال کی طرف بہتا ہے جہاں یہ دراس کی طرف سے آنے والے ایک معاون دریا سے ملتا ہے۔

پھر یہ مغرب کی طرف بہتا ہے، کشمیر لائن آف کنٹرول کے متوازی۔ راستے میں اسے برفانی معاون ندیوں کی بہت سی ندیاں پانی دیتی ہیں۔ یہ لائن آف کنٹرول کے تاؤبٹ سیکٹر کے مقام پر پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہ دوبارہ مغرب کی طرف بہتا ہے، شارده سے گزرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے متوازی۔ شارده کے بعد یہ جنوب مغربی سمت کی طرف مڑتا ہے اور ٹیٹھوال کے قریب لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ پھر یہ دوبارہ شمال مغرب کی طرف مڑتا ہے، ایک وسیع قوس بنا کر ڈومیل کے مقام پر مظفر آباد میں دریائے جہلم سے جا ملتا ہے۔ مشہور نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ حال ہی میں نوشہرہ کے قریب اس دریا پر مکمل ہوا۔ دریائے نیلم 245 کلومیٹر طویل ہے؛ یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 50 کلومیٹر اور باقی 195 کلومیٹر آزاد کشمیر میں محیط ہے۔

2.3.7 دریائے کنہار

دریائے کنہار 166 کلومیٹر (103 میل) طویل دریا ہے، جو بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی کاغان وادی میں واقع ہے۔ یہ دریا بابوسر درے کے قریب کبل باش جھیل سے نکلتا ہے۔ دودی پتھر اور سیف الملوک جھیلوں کا پانی وادی کے ملکہ پر بت اور دیگر بلند چوٹیوں کے برفانی پانیوں کے علاوہ اس دریا کو پانی دیتا ہے۔ دریائے کنہار پوری کاغان وادی، جلکھڈ، کاغان، بالاکوٹ، گڑھی حبیب اللہ اور ڈولہ سے بہتا ہے۔ یہ دریا آزاد جموں و کشمیر میں رہرہ قصبے کے قریب مظفر آباد کے باہر سنگم کے مقام پر دریائے جہلم سے جا ملتا ہے۔ لوہار گلی کے قریب اس دریا پر پترین پن بجلی منصوبہ زیر تعمیر ہے۔

2.3.8 دریائے شیوک

دریائے شیوک بھارت کے شمالی لداخ اور پاکستان کے گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے سے بہتا ہے، تقریباً 550 کلومیٹر (340 میل) پر محیط۔ یہ دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے، جو ریمو گلیشیر سے نکلتا ہے، جو سیاچن گلیشیر کی ایک زبان ہے۔ یہ دریا نوبرا دریا کے سنگم پر چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فرانوقصبے کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے، جو کھیلو سے تقریباً 40 کلومیٹر آگے ہے، اور ہمایوں پل کے قریب سندھ سے جا ملتا ہے۔

2.3.9 دریائے گلگت

دریائے گلگت دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے اور یہ جگلوٹ قصبے کے قریب سندھ سے ملتا ہے جہاں ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کے تین عظیم پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ یہ گلگت قصبے کے پاس سے بہتا ہے۔ دریائے گلگت شندور جھیل اور کھوکش جھیل سے شروع ہوتا ہے۔ اسے دریائے غدر بھی کہا جاتا ہے۔

2.3.10 دریائے ہنزہ

دریائے ہنزہ گلگت بلتستان میں ہنزہ کا اصل دریا ہے۔ یہ چورسن اور خنجراب دریاؤں کے سنگم سے بنتا ہے جو گلشیروں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں دریائے گلگت اور دریائے نلتر ملتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ دریائے سندھ میں ہے۔ یہ دریا قراقرم سلسلے کو کاٹتا ہوا شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ جنوری 2010 میں عطا آباد لینڈ سلائڈنگ کی تباہی نے دریائے ہنزہ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ ایک نئی جھیل بنی جسے اب عطا آباد جھیل کہا جاتا ہے جو 30 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور 400 فٹ کی گہرائی تک پہنچی۔

2.3.11 دریائے استور

دریائے استور دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے اور دیوسائی سطح مرتفع کو نکاس دینے والے دریاؤں میں سے ایک ہے، جو استور وادی سے بہتا ہے۔ یہ دریا برزل درے کی مغربی ڈھلوانوں سے نکلتا ہے۔ دریائے استور تھلچھی قصبے کے قریب دریائے گلگت سے جا ملتا ہے۔

2.3.12 دریائے سوات

دریائے سوات صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے میں ایک دائمی دریا ہے۔ یہ دریا سوات کوہستان کی کالام وادی میں اوشو اور اترورنامی دو اصل معاون دریاؤں کے سنگم سے شروع ہوتا ہے اور باغڈھیری تک ایک تنگ کھائی میں بہتا ہے۔ اس کا منبع کچکھانی گلشیر ہے، جہاں سے اسے سال بھر برفانی ناک سے پانی ملتا ہے اور یہ کالام وادی سے ایک تنگ کھائی میں تیز رفتاری سے مدین تک اور سوات وادی کے زیریں میدانی علاقوں تک چکدرہ تک 160 کلومیٹر بہتا ہے۔ وادی کے انتہائی جنوب میں دریا ایک تنگ کھائی میں داخل ہوتا ہے اور قلنگئی کے مقام پر دریائے بچکورہ سے ملتا ہے، اور بالآخر چارسدہ کے قریب دریائے کابل میں جا گرتا ہے۔ اسے بٹ خیلہ کے قریب آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کے مقاصد کے لیے موڑا گیا ہے۔ پر سوات نہر ملاکنڈ کے نیچے بینٹن سرنگ سے بہتی ہے۔ درگئی سے نیچے پر نہر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو چارسدہ، صوابی اور مردان کو پانی فراہم کرتی ہے۔ پانی جہان اور درگئی پاور اسٹیشنوں میں پن بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

دریائے سوات وادی کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ضلع سوات، ضلع ملاکنڈ اور زیریں پشاور وادی کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتا ہے اور رساؤ کے ذریعے پانی کے کنوؤں اور چشموں کو تازہ کرتا ہے۔ یہ دریا پرندوں کی متنوع اقسام کا مسکن ہے اور خطے کی ماہی گیری کی صنعت میں حصہ ڈالتا ہے۔ دریا کا دلکش منظر گرمیوں کے موسم میں پورے پاکستان سے ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

2.3.13 دریائے پنجگورہ

اس دریا کے سرچشمے کراٹ وادی میں ہندوکش پہاڑوں کے گلیشیروں میں بلند ہیں۔ یہ اپر دیر ضلع اور لوئر دیر ضلع سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ دریائے سوات کے ساتھ اس کا سنگم ملاکنڈ ضلع میں قلنگتی کے قریب ہے۔ دریائے سوات دریائے کابل کا ایک معاون دریا ہے، جو دریائے سندھ کے طاس کا حصہ ہے۔

2.3.14 دریائے کابل

دریائے کابل 700 کلومیٹر (430 میل) طویل دریا ہے جو افغانستان کے صوبہ میدان وردک میں ہندوکش پہاڑوں کے سنگلاخ سلسلے سے نکلتا ہے، اور اونٹنی درے کے ذریعے دریائے ہلمند کے نکاسی رقبے سے الگ ہے۔ دریائے کابل اٹک، پاکستان کے قریب دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ یہ مشرقی افغانستان اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا اصل دریا ہے۔ دریائے کابل پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بہنے سے پہلے افغانستان میں کابل، سروبی اور جلال آباد شہروں سے گزرتا ہے، جو طورخم میں ڈیورنڈ لائن سرحدی گزرگاہ سے تقریباً 25 کلومیٹر (16 میل) شمال میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ دریا پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ شہروں سے گزرتا ہے۔

دریائے کابل سال کے بیشتر حصے میں محض ایک ننھی ندی ہے، لیکن گرمیوں میں ہندوکش سلسلے میں برف کے پگھلنے کی وجہ سے پھیل جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا معاون دریا دریائے کنڑ ہے، جو مستوج دریا کے طور پر شروع ہوتا ہے، جو چترال، پاکستان میں بروغل وادی میں چیانتر گلیشیر سے بہتا ہے اور افغانستان میں جنوب کی طرف بہنے کے بعد اسے نورستان سے بہنے والا بشگل دریا ملتا ہے۔ کنڑ جلال آباد کے قریب کابل سے ملتا ہے۔ کنڑ کے کابل سے زیادہ پانی لے جانے کے باوجود یہ دریا اس سنگم کے بعد دریائے کابل کے طور پر جاری رہتا ہے، بنیادی طور پر نام کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم، ورسک ڈیم بھی پشاور کے قریب اسی دریا پر بنایا گیا ہے۔

2.3.15 دریائے کنڑ / چترال / یارخون

دریائے کنڑ یا دریائے یارخون تقریباً 480 کلومیٹر طویل ہے، جو شمالی خیبر پختونخوا اور مشرقی افغانستان میں واقع ہے۔ یہ افغان سرحد کے قریب خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے بالائی حصے میں بروغل درے کے بالکل جنوب سے نکلتا ہے۔ دریا کا نظام ہندوکش پہاڑوں کے پگھلتے گلیشیروں اور برف سے پانی حاصل کرتا ہے۔ دریائے کنڑ دریائے کابل کا ایک معاون دریا ہے، جو بدلے میں دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے۔ یہ دریا پاکستان کے خیبر پختونخوا کے چترال کے انتہائی شمالی برفانی ہندوکش پہاڑوں میں نکلتا ہے۔ مستوج قصبے تک نیچے کی طرف اسے "مستوج دریا" کہا جاتا ہے، وہاں سے چترال کے اہم علاقائی مرکز کے بالکل شمال میں لوٹکوه دریا کے ساتھ اس کے سنگم تک۔ پھر اسے "دریائے چترال"

کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ افغانستان کی بالائی کنڑ وادی میں جنوب کی طرف ہے۔ اس آبادی میں سنگم کے مقام پر، جو تاریخی طور پر چغہ سرائے ہے، یہ دریائے پیچ سے ملتا ہے اور بالآخر افغانستان میں جلال آباد شہر کے بالکل مشرق میں دریائے کابل میں جا گرتا ہے۔ مشترکہ دریا پھر مشرق کی طرف پاکستان میں بہتے ہیں، تقریباً خیبر درے سے گزرنے والی گرینڈ ٹرنک روڈ کے ساتھ ساتھ، اور اٹک شہر کے مقام پر دریائے سندھ سے جاملتے ہیں۔

2.3.16 دریائے کرم

دریائے کرم افغانستان کے صوبوں پکتیا اور خوست اور کرم ایجنسی، شمالی وزیرستان ایجنسی اور خیبر پختونخوا، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ اسپن گھر پہاڑی سلسلے کی جنوبی ڈھلوانوں کو نکاس دیتا ہے اور دریائے سندھ کا دائیں کنارے والا یا مغربی معاون دریا ہے۔

2.3.17 دریائے ٹوچی / گبیلا

دریائے گبیلا جسے دریائے ٹوچی بھی کہا جاتا ہے، افغانستان کے صوبہ خوست سے نکلتا ہے اور شمالی وزیرستان اور ضلع بنوں، شمال مغربی پاکستان سے بہتا ہے۔ دریا کا منبع اسپن گھر سلسلے سے چھ میل جنوب میں پہاڑیوں میں ہے، جو دریائے کرم کا منبع ہے، جس کے متوازی یہ بہتا ہے اور بالآخر اس سے مل جاتا ہے۔ یہ شمالی وزیرستان کی سرحد بناتا ہے جب کہ دریائے گول جنوبی وزیرستان کی سرحد بناتا ہے۔

2.3.18 دریائے گول

دریائے گول کے سرچشمے غزنی کے جنوب مشرق میں واقع ہیں۔ پاکستان کے اندر دریائے گول بلوچستان اور جنوبی وزیرستان ایجنسی (جو پہلے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا حصہ تھی، لیکن اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے) کے درمیان سرحد بناتا ہے۔ اپنے منبع سے تقریباً 110 میل کے بعد یہ اپنے بڑے معاون دریائے ژوب سے خجوری کچ کے قریب ملتا ہے۔ دریائے ژوب سے دریائے سندھ تک تقریباً 100 میل ہے۔ جنوبی وزیرستان سے دریا ضلع ٹانک میں گول وادی میں گڑو کی نامی جگہ پر داخل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہیں گول کا پانی زم نظام (روڈ کوہی) کے ذریعے گول وادی کی زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر دریا کلچی تحصیل میں دامان کے میدان سے گزرتا ہے اور بعد میں ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل سے گزرتا ہے، پھر یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 20 میل جنوب میں دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ مشہور گول زم ڈیم 2013 میں اس دریا پر بنایا گیا تھا۔

2.3.19 دریائے سواں

دریائے سواں پوٹھوہار سطح مرتفع کی ایک اہم ندی ہے۔ یہ پوٹھوہار کے پانی کا بیشتر حصہ نکاس دیتا ہے۔ یہ پتریاٹھ اور مری کے دامن میں بن کے چھوٹے گاؤں کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سملی ڈیم کو پانی فراہم کرتا ہے، جو اسلام آباد کا آبی ذخیرہ ہے۔ پھر والہ قلعے کے قریب یہ ایک بلند پہاڑی سلسلے کو کاٹتا ہے، ایک حیرت انگیز قدرتی مظہر جسے سواں کٹ کہا جاتا ہے۔ کوئی ندی اتنے بلند پہاڑ کو نہیں کاٹ سکتی، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ سلسلہ بننے سے پہلے سواں وہاں موجود تھا۔ اور جیسے جیسے پہاڑ لاکھوں سالوں میں بلند ہوتا گیا، ندی نے بلند ہوتے پہاڑ کو کاٹ کر اپنا راستہ جاری رکھا۔ پاکستان میں زندگی کے قدیم ترین شواہد سواں دریا کی وادی میں ملے ہیں۔ یہیں قبل از تاریخ ٹیلوں کی کھدائی کے دوران انسانوں کے کچھ قدیم ترین آثار دریافت ہوئے تھے۔

2.4 پاکستان کی جھیلیں

پاکستان کا تیسرا بڑا آبپاتی وسیلہ اس کی جھیلیں ہیں۔ پاکستان بہت سی قدرتی اور انسان ساختہ جھیلوں اور ذخائر کا گھر ہے۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کے برفانی علاقے بہت سی الپائن جھیلوں سے بھرے ہیں جو نہ صرف تازہ پانی کا ذریعہ ہیں بلکہ دنیا بھر سے سیاحوں کے لیے کشش بھی ہیں۔ یہ جھیلیں مہاجر سائیرین پرندوں کے لیے مسکن کا کام بھی دیتی ہیں۔

پاکستان کی سب سے بڑی جھیل منچھر جھیل ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ کیمنجھر جھیل جسے عام طور پر کلری جھیل کہا جاتا ہے، ضلع ٹھٹھہ، سندھ میں ہے۔ یہ کراچی سے 122 کلومیٹر اور ٹھٹھہ شہر سے 18 کلومیٹر دور ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی تازہ پانی کی جھیل ہے اور ضلع ٹھٹھہ اور کراچی شہر کے لیے پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کی بلند ترین جھیل لداخ سلسلے میں چوربٹ وادی میں ہے جو 16,248 فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ دیگر بلند جھیلوں میں رش جھیل اور کرومبار جھیل شامل ہیں۔ پاکستان کی بعض اہم جھیلیں یہ ہیں:

1. عطا آباد جھیل، اپر ہنزہ
2. بوریت جھیل، پسو، ہنزہ
3. رش جھیل، ہوپر، نگر
4. شمشال جھیل، شمشال وادی، ہنزہ
5. کرگاہ جھیلیں، گلگت

6. خلٹی جھیل، گوپس
7. پھنڈر جھیل، پھنڈر وادی، غدر
8. ہندرب جھیل، غدر
9. کھوکش جھیل، لنگر، غدر
10. دلناتی جھیلیں، ضلع غدر
11. گاشو جھیل، جگلوٹ، گلگت
12. پھنڈر جھیل، غدر
13. کرومبار جھیل، بروغل وادی، چترال
14. بشکرگول جھیل، سورلا سپور، چترال
15. راما جھیل، استور
16. شیوسر جھیل، دیوسائی سطح مرتفع، استور
17. سدپارہ جھیل، سکردو
18. شنگریلا جھیل، سکردو
19. کچورا جھیل، سکردو
20. رینبو جھیل، ڈومیل، منی مرگ وادی استور
21. دھرلے جھیل، کالاپانی وادی استور
22. ریٹ جھیل، کالاپانی وادی، استور
23. سیف الملوک جھیل، ناران
24. دودی پتسر جھیل، بیسل، کاغان وادی
25. لولوسر جھیل، کاغان وادی
26. دھر مسر جھیل، کاغان وادی
27. ستسر مالا جھیلیں، کاغان وادی
28. سمبکسر جھیل، کاغان وادی

29. کبل باش جھیل، کاغان وادی
30. شوئر جھیل، آزاد کشمیر
31. چٹہ کٹھ جھیل، کیل، آزاد کشمیر
32. رتی گلی جھیل، دواریاں، آزاد کشمیر
33. گلیاں جھیل، سرگن وادی، آزاد کشمیر
34. نوری ٹاپ جھیل، آزاد کشمیر
35. بابو سر ٹاپ جھیل، کاغان وادی
36. گھمکھدوری جھیل، گوت وادی، آزاد کشمیر
37. مرات جھیل، تھک وادی، چلاس
38. تھوگاہ جھیل، چلاس
39. سرل جھیل، آزاد کشمیر
40. ڈک جھیل، جناوئی، آزاد کشمیر
41. بنجوسہ جھیل، راولاکوٹ، آزاد کشمیر
42. پٹلیاں جھیل، آزاد کشمیر
43. گوجرنار جھیل، پھلوئی، آزاد کشمیر
44. بھیریت جھیل، ضلع غدر
45. گولوگاہ جھیل، ضلع غدر
46. دبوگاہ جھیل، ضلع غدر
47. سد کوخل جھیل، گوپس، ضلع غدر
48. کوپگاہ جھیل، گوپس، ضلع غدر
49. ہاکس جھیل، ضلع غدر
50. تھاپس جھیل، سنگل وادی، ضلع غدر
51. قورقولٹی جھیل، یاسین وادی، ضلع غدر

52. اسومبر جھیل، یاسین وادی، ضلع غدر
53. اٹر جھیل، اشکومن وادی، ضلع غدر
54. برگل جھیل، ضلع غدر
55. بلبیار جھیلیں، درائل وادی، دیامر
56. ماہین جھیلیں، سپٹ وادی، کوہستان
57. سروگاہ جھیل، سپٹ وادی، کوہستان
58. کھانا جھیل، پالس وادی، کوہستان
59. مارو کٹھ جھیل، پالس وادی، کوہستان
60. بارہ جھیلیں، کھیلو
61. دکھولی جھیل، کھیلو
62. گانچھے جھیل، کھیلو
63. کھرمنگ جھیل، سکردو
64. کھرفق جھیل، کھیلو
65. شانی جھیلیں، نلتر وادی
66. کنڈول جھیل، کالام سوات
67. مہوڈنڈ جھیل، کالام سوات
68. بشگرام ڈھنڈ، سوات
69. سپن خوڑ جھیل، سوات
70. گودر جھیل، کالام، سوات
71. زومالو جھیلیں، کالام، سوات
72. شنڈور جھیل، کراٹ وادی، دیر
73. شینک جھیل، کراٹ وادی، دیر
74. ژر بٹسو جھیل، شگر

75. کلر کھار جھیل، چکوال
76. اوچھالی جھیل، سون وادی
77. کھیکلی جھیل، سون وادی
78. نمل جھیل، موسیٰ خیل، میانوالی
79. جھلر جھیل، سون وادی
80. سرکلاں جھیل، لدہ
81. منچھر جھیل، دادو، سندھ
82. چھوٹیاری جھیل، سانگھڑ، سندھ
83. ڈرگ جھیل، قبر، سندھ
84. کینجھر (کری) جھیل، ٹھٹھ، سندھ
85. ہالبجی جھیل، ٹھٹھ، سندھ
86. ہڈیرو جھیل، ٹھٹھ، سندھ
87. ہنہ جھیل، کوئٹہ

خود احتسابی سوالات

1. آبپاشیات (hydrology) کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی آب و ہوا پر آبپاشیات کا کیا اثر ہے؟
2. شمالی پاکستان کے گلشیر زمین کے بعض بڑے اور طویل ترین وسط عرض البلد گلشیروں میں سے ہیں۔ بحث کریں۔
3. پاکستان کے اہم دریاؤں اور پاکستان کی آبپاشیات میں ان کے حصے کو اجاگر کریں۔
4. پاکستان کی جھیلوں کی وضاحت کریں۔ آبپاشیات کے تناظر میں پاکستان کی جھیلیں کیسے اہم ہیں۔

کتابیات

1. Dobby, E.H.G. (1962), Monsoon Asia, University of London Press, London.

,Khan, M. H. (1981), The Underdevelopment and Agrarian Structure in Pakistan .2
.Vanguard Publications, Ltd Lahore

Qurasi, Helen S. (1975), A Junior Geography of Pakistan, Karachi, Oxford .3
.University Press

Spate, O.H.K. (1957), India and Pakistan: a general and regional geography with a .4
.chapter on Ceylon, by B.H. Farmer, London: Methuen

Spate, O.H. K. & Learmonth, A.T.A. (1972), India & Pakistan Land, People and .5
Economy, Methuen & Co Ltd London

یونٹ – 3

آب و ہوا

تحریر: مسز زینہ مجید
نظر ثانی: ڈاکٹر خالد محمود

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
51	تعارف
51	مقاصد
52	3.1 موسم اور آب و ہوا میں فرق
53	3.2 پاکستان کی آب و ہوا
56	3.3 پاکستان میں فضائی دباؤ اور ہوائیں
57	3.4 بارش
59	کتابیات

تعارف

پاکستان کی سرزمین خطے میں منفرد آب و ہوا رکھتی ہے جہاں تمام موسم پائے جاتے ہیں۔ یہ یونٹ موسم اور آب و ہوا کے فرق کے بارے میں بتاتا ہے۔ آب و ہوا ایک وسیع اصطلاح ہے جو بارش، دباؤ، درجہ حرارت اور نمی سے متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے ایک خدا داد ملک ہے جس کی جغرافیائی ساخت منفرد ہے۔ گرمیوں میں پاکستان میں درجہ حرارت 21 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، جب کہ سردیوں میں گرم گرمیوں اور معتدل سردیوں والے درجہ حرارت کے علاقوں میں یہ 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ گرم گرمی اور معتدل سردی والے علاقوں میں گرم ترین مہینے میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ رہتا ہے، جب کہ سردیوں میں درجہ حرارت 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ یہ یونٹ موسموں کے مختلف پہلوؤں کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں پورے پاکستان میں فضائی دباؤ کم رہتا ہے۔ مزید برآں، فضائی دباؤ اپریل میں کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جولائی تک گرتا رہتا ہے۔ جولائی کے مہینے کے بعد یہ بڑھنے لگتا ہے لیکن ستمبر تک نسبتاً کم رہتا ہے۔

یہ یونٹ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان مون سون ہواؤں کی دم حاصل کرتا ہے جو بھارت کے راستے ملک میں داخل ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوائیں جولائی کے مہینے میں پہنچتی ہیں اور ستمبر کے آغاز تک ختم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بیشتر بارش جولائی سے ستمبر کے دوران ہوتی ہے۔ بارشوں کے اس سلسلے کو مون سون کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف، مغربی خلل ایران اور افغانستان سے گزر کر مغرب سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ طویل سفر میں اپنی بیشتر نمی کھو دیتے ہیں اس لیے پاکستان میں صرف تھوڑی بارش لاتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود مغربی حصے میں دیگر ذرائع سے مغربی دباؤ کی وجہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سندھ ملک کا خشک ترین حصہ ہے جہاں بارش بہت کم ہے۔ اس خطے میں مجموعی بارش تقریباً 25 ملی میٹر سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. آب و ہوا کی اصطلاح کو وسیع معنوں میں سمجھنے کے۔
2. موسم اور آب و ہوا میں فرق کرنے کے۔
3. پاکستان کے موسموں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے۔
4. مشرق اور مغرب سے آنے والی بارش میں ہواؤں کے حصے کو جاننے کے۔

آب و ہوا

آب و ہوا ایک مرکب اصطلاح ہے جس کے اسے ایک مربوط اکائی کے طور پر بیان کرنے کے لیے مختلف خصوصیات اور عوامل ہیں۔ اس کے ساتھ درجہ حرارت، نمی، فضائی دباؤ اور زمین پر بارش کی مقدار جیسے متعدد عناصر ہیں۔ یہ عوامل قابو پانے والے عوامل ہیں اور آب و ہوا کے عوامل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

تعریف

ابتدائی یونانی ماہرین فلکیات کے مطابق "آب و ہوا ایک مقررہ وقت اور مقررہ حالات میں فضا کی حالت کا مطالعہ ہے۔" F.J. Monkhouse کے مطابق "آب و ہوا خوراک، لباس، رہائش اور زندگی کے عمومی طریقوں کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔"

3.1 موسم اور آب و ہوا میں فرق

موسم اور آب و ہوا کے فرق کے بارے میں Goh کہتے ہیں:

"موسم کی اصطلاح کو آب و ہوا سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے اگرچہ وہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہی ملک میں چاہے چھوٹا ہوا یا بڑا، موسمی مظہر زبردست طور پر بدل سکتا ہے۔ ایک علاقے میں دھوپ کھلی ہو سکتی ہے اور چند کلومیٹر دور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔"

جب ہم آب و ہوا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک خاص علاقے کے کافی طویل عرصے کے اوسط فضائی حالات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں دباؤ، ہواؤں، بادل چھائے رہنے، دھوپ اور نمی جیسے مختلف پیرامیٹرز کے منظم مشاہدے، ریکارڈنگ شامل ہیں۔

موسم اور آب و ہوا کی اہمیت

آب و ہوا کا نفیس اثر انسان کی روزمرہ زندگی میں کی جانے والی سرگرمیوں پر بصری طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ قدرت کی قوتوں نے ہماری کھائی جانے والی خوراک کی حد، ہمارے پہنے جانے والے کپڑوں اور بقا کے لیے ہمارے کیے جانے والے کاموں کو بدل دیا ہے، یہ سب قدرت کے قابو میں ہے۔ موسم اور آب و ہوا کے عناصر - بارش، دباؤ، ہوائیں، درجہ حرارت - اپنے دور رس عالمی اثرات کی وجہ سے اہم ہیں۔

بارش

بارش میں بارش کی دیگر شکلیں شامل ہیں جیسے برف، اولے، دھند، شبنم، برف ہمیشہ ایک آلے سے پانی جاتی ہے جسے رین گج کہا جاتا ہے۔ 35 سالوں میں ہونے والی روزانہ اوسط بارش سے حاصل شدہ کل مقدار کو مد نظر رکھا جائے گا اور ایک نقشہ تیار کیا جائے گا جس میں ایک جیسی بارش کی مقدار والی جگہیں ہوں گی جنہیں آئسوباٹ کہا جاتا ہے۔

دباؤ

ہوا اس میں موجود گیسوں کا دباؤ ڈالتی ہے، اس لیے اس میں بھی دباؤ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کو ماپنے والا آلہ بیرومیٹر کہلاتا ہے۔ بیرومیٹر کشش ثقل کی قوت کے لیے حساس ہے اس لیے مختلف عرض البلد پر اس کی پیمائش کی مقدار مختلف ہوگی۔

درجہ حرارت

درجہ حرارت آب و ہوا کا ایک بہت اہم عنصر ہے۔ درجہ حرارت ماپنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ تھرمیٹر ہے، جو پارے یا الکحل سے بھری ایک تنگ شیشے کی نلی ہے۔ سینٹی گریڈ درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے $(F - 32) / 1.8$ فارن ہائیٹ درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے $-32 + (x \times 1.8)$ ۔

نمی

نمی ہوا میں نمی کی پیمائش ہے جو دن کے مختلف اوقات میں جگہ جگہ بہت مختلف ہوتی ہے، ہوا میں موجود نمی کی اصل مقدار کو مطلق نمی کہا جاتا ہے جب کہ نمی کی کل مقدار اور ہوا کے راستے میں رکھنے کی اصل مقدار کے درمیان تناسب کو نسبتی نمی کہا جاتا ہے۔

3.2 پاکستان کی آب و ہوا

پاکستان مدارین سے باہر کی طرف واقع ہے جہاں سورج بہت ترچھا پڑتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں۔ اس لیے یہ سردیوں کے مقابلے میں گرمیوں کے موسم کے لیے زیادہ طویل مدت ریکارڈ کرتا ہے۔ پاکستان میں ہوا بنیادی طور پر زمینی تابکاری سے گرم ہوتی ہے۔

سمندروں کا درجہ حرارت پر معتدل اثر ہے۔ پانی میں درجہ حرارت کو طویل عرصے تک روکے رکھنے کا رجحان ہے کیونکہ یہ درجہ حرارت میں موجود توانائی کو طویل مدت تک روکے رکھتا ہے، اس لیے پانی کا معتدل اثر سمندری علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔

پاکستان کو درج ذیل درجہ حرارت کے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

1. گرم گرمیاں اور معتدل سردیاں
2. شدید گرمیاں اور معتدل سردیاں
3. گرم گرمیاں اور ٹھنڈی سردیاں
4. گرم سے ٹھنڈی گرمی اور ٹھنڈی سے سرد سردیاں

3.2.1 گرم گرمیاں اور معتدل سردیاں

پاکستان میں گرمیوں کا درجہ حرارت 21 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔

علاقہ: درج ذیل علاقہ تنگ ساحلی پٹی میں موجود ہے، جہاں علاقے میں سمندری اثر کی وجہ سے درجہ حرارت میں گرم گرمیوں اور معتدل سردیوں کا عمومی رجحان ظاہر ہوتا ہے۔

درجہ حرارت کی بنیاد پر علاقوں کی درجہ بندی

درجہ بندی	درجہ حرارت
شدید گرم	32 ڈگری سینٹی گریڈ یا زیادہ (90 ڈگری فارن ہائیٹ یا زیادہ)
گرم	21 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ (70 تا 89 ڈگری فارن ہائیٹ)
معتدل	10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ (50 تا 69 ڈگری فارن ہائیٹ)
ٹھنڈا	0 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ (32 تا 49 ڈگری فارن ہائیٹ)
سرد	0 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم (32 ڈگری فارن ہائیٹ سے کم)

3.2.2 شدید گرمیاں اور معتدل سردیاں

گرم ترین مہینے کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ یا زیادہ ہے اور سردیوں کا درجہ حرارت 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے۔

علاقہ: یہ علاقہ شمال سے جنوبی جانب دریائے سندھ کے میدان کے وسیع علاقوں اور بلوچستان کے مغربی جانب پھیلا ہوا ہے۔

3.2.3 گرم گرمیاں اور ٹھنڈی سردیاں

اس علاقے میں گرمیوں کے موسم کا درجہ حرارت تقریباً 21 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ٹھنڈا ترین مہینہ 0 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔

علاقہ: یہ گرم گرمی اور ٹھنڈی سردیاں زیادہ تر پاکستان کے مغربی بلند علاقوں میں محسوس کی جاتی ہیں۔

3.2.4 گرم سے ٹھنڈی گرمی اور ٹھنڈی سے سرد سردیاں

گرمیوں کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے جو 0 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اور سردیوں کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے یعنی 0 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔

علاقہ: درجہ حرارت کی ایسی انتہاؤں والا علاقہ خطے کے شمالی پہاڑی علاقوں میں واقع ہے۔

(پاکستان کے اہم درجہ حرارت کے علاقے - جنوری)

(پاکستان کے اہم درجہ حرارت کے علاقے - جون)

(پاکستان کے درجہ حرارت کے علاقے)

3.3 پاکستان میں فضائی دباؤ اور ہوائیں

پاکستان میں فضائی دباؤ کی تقسیم گرمیوں اور سردیوں میں نمایاں تضاد ظاہر کرتی ہے۔ گرمیوں میں فضائی دباؤ انتہائی کم رہتا ہے جب کہ سردیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر غالب ہواؤں کا نمونہ بھی زبردست طور پر بدل جاتا ہے۔

گرمیاں

گرمیوں میں پورے پاکستان میں فضائی دباؤ کم رہتا ہے۔ یہ اپریل میں کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جولائی تک گرتا رہتا ہے۔ جولائی کے بعد یہ بڑھنے لگتا ہے لیکن ستمبر تک نسبتاً کم رہتا ہے۔

شمال مشرقی اور جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں جنوبی نصف کرے سے خط استوا کی طرف گھومتی ہیں۔ اس کے نیچے کا علاقہ ITCZ (بین مدارین ہم آہنگی زون) کہلاتا ہے۔

شدید کم دباؤ علاقے پر متعدد موسمیاتی تبدیلیاں لاتا ہے:

1. خط استوا کم دباؤ کی پٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔

2. ITCZ شمال کی طرف حرکت کرتا ہے اور جنوبی ایشیا کے شمالی حصے پر واقع ہوتا ہے۔

3. شمال مشرقی تجارتی ہوائیں غائب ہو جاتی ہیں۔

4. جنوبی نصف کرے کی جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں اب خط استوا پر نہیں رکتیں۔ وہ خط استوا کو عبور کرتی ہیں اور پاکستان پر کم دباؤ کی پٹی کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس طرح دائیں طرف مڑ کر گرمیوں میں جنوب مغربی ہوائیں بن جاتی ہیں۔ یہ جنوب مغربی ہوائیں مون سون ہوائیں ہیں جو بحر ہند پر ایک کم دباؤ کا نظام ہے۔ اس طرح مون سون ہواؤں کو جنوبی ایشیائی خطے پر موسمی ہواؤں کے طور پر درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔

سردیاں

ستمبر کے مہینے تک گرمیوں کے دوران کم دباؤ کا نظام ختم ہونے والا ہوتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے، فضائی دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جنوری میں 1014 ملی بار سے 1016 ملی بار تک سب سے زیادہ دباؤ پہنچتا ہے۔
ہواؤں کی گردش کے نظام میں دو بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں:

1. وسطی ایشیا پر ایک شدید بلند دباؤ کی پٹی بنتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں نیچے اور ہمالیہ کی تمام سمتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض ٹھنڈی ہواؤں کا نظام افغانستان سے بلوچستان میں بھی داخل ہوتا ہے۔
2. دوسرا بڑا واقعہ ہواؤں کی گردش ہے جو پاکستان میں کم دباؤ کے نظام کو متاثر کرتی ہے، اور وسط عرض البلد سے داخل ہوتی ہے جو اکثر چکرواتی سرگرمیاں پیدا کر سکتی ہے۔

3.4 بارش

مون سون

پاکستان مون سون ہواؤں کی دم حاصل کرتا ہے جو بھارت کے بعد ملک میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ عام طور پر جولائی کے اوائل میں پہنچتی ہیں اور ستمبر کے آغاز تک کسی حد تک ختم ہوتی ہیں۔ جولائی سے ستمبر کے دوران ہونے والی بیشتر بارش مون سون کا نتیجہ ہے۔

چونکہ یہ مشرق سے داخل ہوتی ہیں، اصل ہوائیں پنجاب میں داخل ہوتی ہیں، ثانوی ہوائیں جنوبی پنجاب سے داخل ہوتی ہیں۔ پہاڑیاں اور پہاڑ 500 ملی میٹر بارش ریکارڈ کرتے ہیں۔

سرگودھا سے جنوب کی طرف بارشیں 250 ملی میٹر یا اس سے کم ہیں۔ مون سون کے موسم میں سب سے زیادہ بارش مری (813 ملی میٹر) میں اور سب سے کم نوکنڈی (2.5 ملی میٹر) میں ریکارڈ کی گئی۔

مغربی خلل سے بارش

مغربی خلل ایران اور افغانستان سے گزر کر مغرب سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ طویل سفر میں اپنی بیشتر نمی کھو دیتے ہیں اس لیے پاکستان میں صرف تھوڑی بارش لاتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود مغربی حصے میں دیگر ذرائع سے مغربی دباؤ کی وجہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سندھ ملک کا خشک ترین حصہ ہے۔ اس خطے میں ریکارڈ شدہ بارش تقریباً 25 ملی میٹر سے کم ہے۔

خود احتسابی سوالات

1. آب و ہوا کی اصطلاح کی تعریف کریں اور موسم اور آب و ہوا میں فرق کریں۔
2. پاکستان کی آب و ہوا پر تفصیل سے بحث کریں۔ پاکستان کے درجہ حرارت کے علاقوں کی بھی وضاحت کریں۔
3. آب و ہوا میں فضائی دباؤ اور ہواؤں کے کردار کو اجاگر کریں۔

کتابیات

Chorley, R.J. (1957): Climate and morphometry. Journal of Geology, 65 : 628-38s. 1

:Gregory, Kenneth J. The Changing Nature of Physical Geography. 2nd ed. London. 2
.Arnold, 2000

, H. H. Lamb, Climate History and the Future (1985); J. R. Herman and R. A. Sun. 3
.Weather and Climate, (1985)

.Singh, M.B. (1999): 'Climatology and Hydrology'. Deptt. Of Geography B.H.U. 4
.Varanasi

Strahler, A.N. (1952): 'Physical Geography'. John Willey & Sons, New York : 232. 5

یونٹ - 4

نباتات

تحریر: مسٹر ارشد اقبال وانی
نظر ثانی: ڈاکٹر خالد محمود

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
63	تعارف
63	مقاصد
64	4.1 پاکستان کی قدرتی نباتات
65	4.2 پاکستان کی نباتات کی اقسام
70	کتابیات

تعارف

اس یونٹ میں پاکستان کی نباتات پر بحث کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے وطن کی سرزمین مختلف اقسام کے درختوں، جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں، گھاس، اسیپی فائٹس، لائننز، الجی اور کالی وغیرہ سمیت نباتات سے بھری ہوئی ہے۔ آب و ہوا، حیاتیات، جغرافیائی ساخت اور مٹی کے ساتھ ساتھ وقت جیسے عوامل کی ایک بڑی تعداد نباتات کو متاثر کرتی ہے۔ مصنف نے پاکستان میں پائی جانے والی نباتات کی پانچ اہم اقسام بیان کی ہیں۔ نباتات زمین یا کسی علاقے کے کسی حصے کی وہ قدرتی نمو ہے، جو کیمیائی کھادوں اور آبپاشی کے پانی کے استعمال کے بغیر قدرتی طور پر اگتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، نباتات کسی خاص علاقے کے قدرتی طور پر اگنے والے پودے یا درخت ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں، گھاس اور سبزیاں، پھل اور جھاڑیاں نباتات میں شامل ہیں جو انسانوں کی مدد کے بغیر قدرتی طور پر اگی ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. نباتات کی تعریف کرنے اور پاکستان کی نباتات کے بارے میں علم حاصل کرنے کے۔
2. پاکستان میں دستیاب نباتات کی مختلف شکلوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے۔
3. کسی خاص علاقے میں نباتاتی حالات کا تعین کرنے والے عوامل کے بارے میں جاننے کے۔

4.1 پاکستان کی قدرتی نباتات

جب ہم کسی علاقے کی قدرتی نباتات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نباتات ہے جو انسانوں کی مدد کے بغیر قدرتی طور پر اگی ہے جیسے درخت، جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، گھاس، ایپی فائنس، لائنکز، الجی، کائی وغیرہ۔ یہ طویل عرصے سے انسانوں کے لیے اچھوتی رہی ہے۔ اسے کنواری نباتات بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کاشت شدہ اور منظم باغات، باغیچے، پھلوں کے باغ، پھل، سبزیاں اور فصلیں قدرتی نباتات کا حصہ نہیں سمجھی جاتیں۔ کسی ماحولیاتی نظام میں نباتات مختلف قدرتی پودوں کی اقسام کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک انتہائی عام اصطلاح ہے جس میں کوئی خاص نباتاتی یا جغرافیائی خصوصیات شامل نہیں ہیں۔ نباتات کا مفہوم فلورا کی اصطلاح سے وسیع تر ہے جو کسی علاقے کی مخصوص اقسام کی ترکیب کا حوالہ دیتی ہے۔ نباتات حیاتی کرے کا سب سے وافر حیاتی عنصر ہے۔ حیاتی کرے میں نباتات کئی اہم اور نازک افعال انجام دیتی ہے:

1. اول، نباتات مختلف حیاتیاتی کیمیائی چکروں کے بہاؤ کو قابو، منظم اور منضبط کرتی ہے، ان میں سب سے ضروری اور نازک پانی، کاربن اور نائٹروجن ہیں؛ یہ مقامی اور عالمی توانائی کے توازن میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ چکر نباتات اور آب و ہوا کے عالمی نمونوں کو قابو کرتے ہیں۔
2. دوم، کسی بھی علاقے کی مٹی کی خصوصیات اس علاقے کی نباتات سے شدید متاثر ہوتی ہیں۔ ان مٹی کی خصوصیات میں ساخت، مٹی کا حجم اور کیمیا شامل ہیں، جو اس جگہ کی نباتات کی مختلف خصوصیات کو متاثر کرنے کے لیے واپس اثر ڈالتی ہیں، جن میں ساخت اور پیداواری صلاحیت شامل ہیں۔
3. سوم، نباتات جنگلی حیات کے لیے مسکن اور سیارے پر جانوروں کی وسیع اقسام کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے جیسے سبزی خور (اور، بالآخر، ان پر کھانے والے جیسے گوشت خور)۔

4. چہارم، نباتات دنیا کے بہت سے حصوں میں توانائی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے خاص طور پر غریب اور ترقی پذیر ممالک میں جہاں لوگ اب بھی کھانا پکانے اور اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے روایتی بایوماس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

5. پنجم، نباتات فضا میں آکسیجن کا اصل ذریعہ ہے۔ پودے فضا میں فوٹو سنتھیسز کے عمل میں ضمنی پیداوار کے طور پر آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ درخت کاربن سنک کا کام بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو جذب کرتے ہیں اور اسے ٹھوس کاربن میں تبدیل کرتے ہیں، اس طرح گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کو ختم کرتے ہیں اور عالمی حدت کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔

6. ششم، نباتات انسانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ خوراک، پناہ اور ادویات کے لیے نباتات پر منحصر ہیں۔

نباتات مختلف ماحولیاتی عوامل کے مشترکہ اثر کو یکجا کرتی ہے۔ کسی خاص علاقے میں نباتاتی حالات کا تعین کرنے والے اصل عوامل یہ ہیں:

1. آب و ہوا: کسی علاقے کی بڑی آب و ہوا کا اس علاقے کی مجموعی فلور اپر اصل اثر ہوتا ہے۔ فلورا اس خطے کی نباتات کا مجموعی نمونہ بناتی ہے۔

2. حیاتیات: اگرچہ پودے کلیدی حیاتیات ہیں لیکن جانور، فنگس اور دیگر خرد حیاتیات مختلف بین اقسامی اور مسکنی تعلقات کے ذریعے نباتات کی نتیجہ خیز نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔

3. جغرافیائی ساخت: یہ سطح اور مٹی کے پانی کی حرکت کا تعین کرتی ہے، اور اس لیے نمی اور بعض غذائی اجزاء کی دستیابی کا۔ یہ علاقے کے خرد آب و ہوا کو بھی متاثر کرتی ہے، مثلاً سمت، ٹھنڈی ہوا کا نکاس وغیرہ۔

4. مٹی کا مادہ اصل: اس کا ان سبسٹریٹس میں نمی اور غذائی اجزاء کے حالات پر اصل اثر ہوتا ہے جن میں پودے اگتے ہیں۔

5. وقت: وقت کسی خطے میں نباتات کی نشوونما اور قیام میں ایک اہم عنصر ہے۔ یہ موجودہ موجودہ نباتات کی خصوصیات کو بھی متاثر کرتا ہے۔

سائنسدان زمین کو ان خطوں میں نباتات کی اقسام کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ درجہ بندی بنیادی طور پر اس علاقے کی موسمی خصوصیات، موسمی نمونوں اور مٹی پر مبنی ہے۔ اس بنیاد پر دنیا کو نباتات کے چار بڑے علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

1. جنگلات

2. گھاس کے میدان

3. صحرائی نباتات

4. ٹنڈر نباتات

اسی طرح پاکستان میں مختلف فائٹو جغرافیائی علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس علاقے کے موسمی نمونوں، موسمی حالات، بلندی، مٹی اور جغرافیائی ساخت کی بنیاد پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ ہم پاکستان کو نباتات کے پانچ بڑے علاقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

4.2 پاکستان کی نباتات کی اقسام

4.2.1 خشک مدارینی جنگل اور کانٹے دار نباتات

پاکستان کے بہت سے حصوں میں مدارینی حالات موجود ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں یہ بالکل مدارینی نہیں ہے کیونکہ ان حصوں میں زیادہ تر خشکی غالب ہے اور بارش بہت کم ہے۔ کوپن موسمی درجہ بندی میں مدارینی آب و ہوا ایک غیر بنجر آب و ہوا ہے جس میں تمام بارہ مہینوں کا اوسط درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ (64 ڈگری فارن ہائیٹ) سے گرم ہوتا ہے۔ مدارینی آب و ہوا عام طور پر خط استوا سے 25 شمال اور جنوب عرض البلد تک پائی جاتی ہے جب کہ پاکستان کے جنوبی حصے 24 ڈگری شمالی عرض البلد سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بحث کی گئی، ان علاقوں میں خشکی غالب ہے، اس لیے زیادہ تر خشک مدارینی نباتات اس نباتاتی خطے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ دریائے سندھ کا میدان، بلوچستان اور سندھ کی پہاڑیاں اور ساحلی علاقے اس خطے میں شامل ہیں۔ یہاں زیادہ تر زیر وفائٹ نباتات موجود ہیں۔ زیر وفائٹس وہ پودوں کی اقسام ہیں جو صحرا یا بنجر حالات میں رہنے کے لیے ڈھل گئی ہیں۔ زیر وفائٹس انتہائی، نمی سے خالی اور سخت ماحول میں برداشت کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ یہ پودے عام طور پر اپنی لمبی جڑوں کے ذریعے پانی اور غذائی اجزاء کے لیے مٹی پر منحصر ہیں۔ یہ دونوں اجزاء ان کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ زیر وفائٹس کی مختلف امتیازی خصوصیات انہیں پانی کے ضیاع کو روکنے کی اجازت دیتی ہیں، اور بعض صورتوں میں، اپنی بقا کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی۔ اس نباتاتی خطے میں زمین کا وسیع رقبہ زراعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس خطے کی نباتات کو وسیع طور پر درج ذیل زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

الف۔ خشک مدارینی کانٹے دار جنگل (دریائے سندھ کا میدان اور پہاڑیاں): اس قسم کے کانٹے دار جھاڑیاں اور جنگل دریائے سندھ کے طاس، پنجاب کے میدانوں، سندھ اور پاکستان کے ساحلی علاقے میں پھیلے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں دریائے سندھ کے طاس میں چھوٹی پہاڑیوں کے بہت سے سلسلے بکھرے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں کانٹے دار

جھاڑیوں اور درختوں کی اقسام کی تنوع ہے۔ یہ نچلے، کھلے اور نمایاں طور پر زیر وفائٹک جنگلات ہیں جن میں کانٹے دار پھلی دار اقسام غالب ہیں۔ دریائے سندھ کے طاس کے خشک ترین حصوں کے سوا یہ نباتات ہر جگہ موجود ہیں۔ اس خطے میں درختوں کی اہم اقسام میں شامل ہیں: جند (Prosopis cineraria)، کریر (Capparis deciduas)، بیر (Zizyphus mauritiana)، فراش (Tamarix aphylla)، پیلو (Salvadora persica)، بھول یا گم عربی درخت (Vachellia nilotica)، کیکر (Acacia nilotica)، سکھ چین (Pongamia pinata)، سالٹ سیدر (Tamarix aphylla) وغیرہ۔ ان درختوں کی اقسام کے ساتھ تمام ساز کی جھاڑیاں بھی موجود ہیں۔ درختوں کے جنگل کا عروج بہت اکثریو فوربیا (تھوہر)، زیزیفس (بیر) وغیرہ کی ایک بہت کھلی، نچلی کانٹے دار جھاڑی میں منزلی کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ چرائی اور دیگر حیاتی عوامل کا عالمی سطح پر بھاری اثر ہے۔

عروجی نباتات کی بنیاد پر، سیالکوٹ، گجرات اور جہلم کے اضلاع کے حصوں کے استثنائے ساتھ پورا دریائے سندھ کا طاسی میدانی علاقہ مدارینی کانٹے دار جنگلات پر مشتمل ہے۔ شہری کاری، زراعت اور آبپاشی کی ترقی سے پہلے یہ علاقہ ہمالیہ کے دامن اور جنوب مغربی پنجاب کے میدانوں اور بلوچستان کی نچلی پہاڑیوں سے بحیرہ عرب تک پھیلا تھا۔ ان جنگلات کی عروجی اقسام Prosopis cineraria، Salvadora oleoides، Capparis decidua، Tamarix aphylla اور Prosopis cineraria ہیں، جو مٹی کی ساخت کی وسیع رینج پر اگتی ہیں، چھٹی گہری جلیبی ٹیوں سے لے کر بھاری چکنی مٹی، لوم اور ریتیلی لوم تک۔ آب و ہوا نیم بنجر (250 سے 750 ملی میٹر بارش) سے بنجر (250 ملی میٹر سے کم بارش) تک مختلف ہوتی ہے۔ اس علاقے میں گرمیوں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بلند ہوتا ہے۔ پہلے یہ جنگلات دریا کے کناروں کے ساتھ دریائی جنگلات اور پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں کی نچلی پہاڑیوں میں جھاڑی والے جنگلات سے مل جاتے تھے۔ یہ جنگلات مل کر علاقے کی جنگلی حیات کے لیے ایک مثالی مسکن فراہم کرتے تھے جو اپنی ضروریات کے مطابق موسمی طور پر ہجرت کرتی تھی؛ سرد سردیوں میں خوراک اور پناہ کی تلاش میں نچلی پہاڑیوں سے میدانوں کی طرف، سیلابوں کے دوران سیلابی میدانوں سے خشک علاقوں کی طرف اور گرمیوں کی خشکی کے دوران دریاؤں کی طرف۔

ب۔ دریائی علاقوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی نباتات: وہ علاقہ جو دریا کے ارد گرد موجود ہے دریائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں پائے جانے والے بعض پودے منجہ (Saccharum munja)، تمارسک، بہان (Populus euphratica) وغیرہ ہیں۔ Saccharum munja ایک گھاس ہے جو پاکستان کے بنجر علاقوں اور دریا کے کناروں پر پائی جاتی ہے۔ یہ گرائینی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ 2 میٹر (7 فٹ) بلندی تک اگتی ہے۔ اس کے سفید پھول زینتی قدر کے ہیں۔ یہ چھتوں کی چھاجن کے لیے خام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ ٹوکریاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس پودے کی طبی قدر ہے۔

وہ علاقہ جہاں دریا سمندر میں داخل ہوتا ہے ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں مینگرو کے جنگلات ہیں۔ یہ جنگلات 0 تا 20 فٹ کی بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کم و بیش گروہی نچلی بلندی کے جنگلات ہیں جو بحیرہ عرب میں کراچی اور بلوچستان میں پسپائی کے ساحل کے ارد گرد اور گوادار کے ساحل کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ڈیلٹا کی فلورا متنوع نہیں ہے کیونکہ شدید گرمی اور نمکینیت کے حالات میں چند پودے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ 2003 میں مینگرو جنگلات کا تخمینہ ڈیلٹا کے 820 مربع کلومیٹر (320 مربع میل) پر محیط تھا۔ 95 فیصد درخت سرمئی مینگرو (*Avicennia marina*) تھے، باقی 5 فیصد، جو بلند زمین کے چھوٹے علاقوں پر اگتے ہیں، سرخ مینگرو (*Rhizophora mucronata*)، بھارتی مینگرو (*Cerriops tagal*) اور کالا مینگرو (*Aegiceras corniculatum*) تھے۔ سمندری ہولی (*Acanthus ilicifolius*) اور دیگر نمک برداشت کرنے والے پودے خشک حصوں میں اگتے ہیں۔ مینگرو جنگلات میں گھنی چھت اور زیر نمو ہوتی ہے جو بنیادی طور پر مینگرو درختوں کے پودوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

ج۔ صحراؤں اور ریتلے علاقوں کی نباتات: صحرائی علاقوں اور ریتلے علاقوں میں تھل، چولستان، نار، تھرپارکر اور مکران اور سندھ کا ساحلی علاقہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں اوسط بارش 6 تا 12 انچ ہے۔ ان علاقوں کے بعض پودے *Salvadora*، *Acacia* اور *Euphorbia* ہیں۔ صحرا ایک سخت، بے رحم ماحول ہے۔ یہ پودوں کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا جانوروں کے لیے۔ صحرائی آب و ہوا میں درجہ حرارت انتہاؤں کے درمیان بے تحاشا بدلتا ہے۔ پانی نایاب ہے، اور بعض صحراؤں میں بارشوں کے درمیان ایک سال تک کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ صحراؤں میں سایہ نہیں ہوتا، اور چونکہ ہوا میں نمی بہت کم ہے، صحراؤں میں دیگر آب و ہواؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ شمسی تابکاری پائی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر پودوں کے برداشت کرنے کے لیے بہت زیادہ دھوپ ہے۔ صحرائی پودوں نے ان انتہائی حالات سے نمٹنے کے مختلف طریقے تلاش کیے ہیں، اور وہاں زندہ رہتے ہیں جہاں دیگر پودے نہیں رہ سکتے۔

د۔ آبپاشی والے باغات کی نباتات: پاکستان کے دریائے سندھ کے طاس کے علاقے میں نہری نظام تیار کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ مدارینی بارانی جنگلات میں شامل تھا۔ یہ جنگلات صاف کر دیے گئے ہیں اور اس کی زمین اب زراعت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

4.2.2 خشک نیم مدارینی نیم پہاڑی نباتات

اس خطے کی نباتات میں جھاڑیاں، درخت اور جھاڑیاں شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار اور پت جھڑ دونوں درخت موجود ہیں۔ سدا بہار صنوبر اور سپروس جتنے سخت نہیں ہیں۔ یہ پودے اس خطے کے باقاعدہ موسمی حالات کے مطابق ڈھل گئے ہیں۔ یہ قسم پاکستان میں وسیع پیمانے پر نہیں پائی جاتی لیکن راولپنڈی کے دامن میں محدود علاقے ہیں جن میں یہ نباتات کی قسم ہے، سب رہائش یا کاشت کے قریب ہونے سے بری طرح متاثر ہیں۔ یہ پھولوں کی ترکیب اور ساخت دونوں میں شمال مغربی بھارت کے ملحقہ حصوں میں آزادانہ طور پر ترقی یافتہ نباتات سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ درختوں کی اہم اقسام

Lannea (کملائی، کیمبل) Bombax ceiba (سمل)، Sterculia، Flacourtia (کاکوہ، کانگو)، Mallotus (کاملا، راتونی) اور Acacia catechu (کٹھ) ہیں۔ عام جھاڑیاں Adhatoda (بنکر، باسوٹی، اور بنشا)، Gymnosporia (پٹاکی) اور Indigofera (کٹھی، کینتھی) ہیں۔ اوسط بارش 12 تا 36 انچ ہے اور گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مجموعی نمی 50 فیصد سے کم ہے۔ بلوچستان سطح مرتفع اور سیوالک پہاڑیوں کا بڑا علاقہ اس خطے میں آتا ہے۔ سیوالک پہاڑیاں بیرونی ہمالیہ کی کم بلندی والی سلسلہ ہیں۔ یہ خطہ مزید دو اصل زونوں میں تقسیم ہے:

الف۔ سیوالک پہاڑیوں کی نباتات: سیوالک پہاڑیوں میں پوٹھوہار سطح مرتفع، نمک کا سلسلہ، کالا چٹہ سلسلہ، کھیری مرات سلسلہ، کہوٹہ پہاڑیاں، گندگھر پہاڑیاں اور خیبر پختونخوا کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ یہ کانٹے دار اور چھوٹے پتوں والی سدا بہار اقسام کے زیر وفائٹک جنگلات ہیں۔ عام اقسام ہیں: کاؤ (Olea cuspidata) اور پھلائی (Acacia modesta)، یہ دو اقسام ملی جلی یا خالص پائی جاتی ہیں، اور جھاڑی سنٹہ (Dodonaea viscosa) جو سب سے زیادہ تنزیلی یافتہ علاقوں میں خاص طور پر وافر ہے۔

ب۔ بلوچستان سطح مرتفع کی نباتات: اس علاقے کی جغرافیائی ساخت خشک نچلی بلند پہاڑیوں، ریت کے ٹیلوں اور بلوچستان کی ساحلی نچلی پہاڑیوں میں تقسیم ہے۔ ان میں زیادہ تر زیر وفائٹک پودے ہیں۔ ان علاقوں میں پائے جانے والے پودے زیادہ تر Juniperus communis، Juniperus conferta، Juniperus rigida، Juniperus macrocarpa سمیت جوینرز کی مختلف اقسام ہیں، اور دیگر پودوں میں Tamarix اور بہت سے دیگر شامل ہیں۔

4.2.3 خشک معتدل جنگلات

اس خطے میں سخت اور ناموافق آب و ہوا ہے اس لیے اس میں پودوں کی تعداد کم ہے۔ اس علاقے کا بیشتر حصہ ننگی مٹی ہے۔ یہاں پودے زیادہ تر زیر وفائٹک ہیں۔ اس خطے میں سلیمان سلسلہ، کوہ سفید سلسلہ، کوہ ہندوکش سلسلہ، قراقرم سلسلہ اور نیلم وادی (آزاد کشمیر) کا زیریں حصہ شامل ہے۔ اس خطے میں طویل سرد سردیاں ہیں۔ درجہ حرارت صفر سے کم ہو جاتا ہے۔ سالانہ کل بارش 30 انچ سے کم ہے۔ ان میں سے بعض علاقے برف سے ڈھکے ہیں۔ اس طرح اس علاقے کا بیشتر حصہ سردیوں کی بارش اور برف کا زون ہے۔ یہ کھلی سدا بہار جنگلات ہیں جن میں کھلی جھاڑی دار زیر نمو ہے۔ مخروطی اور چوڑے پتوں والی دونوں اقسام موجود ہیں۔ یہ قسم اندرونی سلسلوں پر ان کی پوری لمبائی میں پائی جاتی ہے اور بنیادی طور پر شمال مغرب میں نمائندگی کرتی ہے۔ خشک زون دیودار، چلغوزہ (Pinus gerardiana) اور Quercus ilex اصل اقسام ہیں۔ اوپر کی طرف نیلے صنوبر کی جماعتیں پائی جاتی ہیں اور خشک ترین اندرونی علاقوں میں نیلے صنوبر،

Juniperus macropoda اور بعض Picea smithiana (مثلاً گلگت میں) کے جنگلات مقامی طور پر پائے جاتے ہیں۔

4.2.4 نم معتدل جنگلات

مخروطیوں کے سدا بہار جنگلات، مقامی طور پر بلوط اور پت جھڑ چوڑے پتوں والے درختوں کے کچھ امتزاج کے ساتھ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان کی زیر نمو شاذ و نادر ہی گھنی ہوتی ہے، اور سدا بہار اور پت جھڑ دونوں اقسام پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ جنگلات مغربی ہمالیہ میں 1500 میٹر سے 3000 میٹر بلندی کے درمیان پائے جاتے ہیں سوائے اس کے جہاں اندرونی سلسلوں میں بارش تقریباً 1000 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے، خاص طور پر انتہائی شمال مغرب میں۔ یہ کشمیر، مری ہزارہ پہاڑی علاقوں، سوات، دیر، گلگت اور بلتستان اضلاع میں واقع ہیں۔

یہ جنگلات ایک زیریں اور ایک بالائی زون میں تقسیم ہیں، جن میں سے ہر ایک میں مخروطیوں اور/یا بلوط کی مخصوص اقسام غالب ہیں۔ زیریں زون میں Cedrus deodara (دیودار، دیار)، Picea، Pinus wallichiana، Abies pindrow اور smithiana (پرتال) بڑھتی بلندی کی ترتیب میں اصل مخروطی اقسام ہیں، نچلی بلندیوں میں Quercus incana (رن، رنج) اور 2130 میٹر سے اوپر Q. dilatata کے ساتھ۔ بالائی زون میں Abies pindrow اور Q. semecarpifolia غالب درختوں کی اقسام ہیں۔ دونوں زونوں میں پت جھڑ چوڑے پتوں والے درختوں کے جھنڈ ہو سکتے ہیں، بنیادی طور پر مٹی کے حالات سے مشروط۔ ایلڈر (Alnus اقسام) نئی بحریوں کو آباد کرتا ہے اور کبھی کبھی کیل بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ تنزی کی شکلیں جھاڑی دار نمو کی شکل اختیار کرتی ہیں اور بلند حصوں میں؛ پارک لینڈز اور چراگا ہیں بھاری چرائی کا شکار ہیں۔

4.2.5 الپائن اور نیم الپائن نباتات

سدا بہار مخروطی اور بنیادی طور پر سدا بہار چوڑے پتوں والے درخت نسبتاً نچلی کھلی چھت میں پائے جاتے ہیں، عام طور پر Viburnum (کچھ)، Salix (ولو، بیڈ) وغیرہ کی پت جھڑ جھاڑی دار زیر نمو کے ساتھ۔ یہ قسم تقریباً 3,350 میٹر سے درختوں کی حد تک پورے ہمالیہ میں پائی جاتی ہے۔ Abies spectabilis اور Betula utilis (برج، بھوج) عام درختوں کی اقسام ہیں۔ بلند سطح کا نیلا صنوبر زمین کھسکنے والی جگہوں پر اور جلی ہوئی جگہوں یا ترک شدہ صفائیوں پر ثانوی سلسلے کے طور پر پایا جاسکتا ہے۔ روڈوڈینڈرن (برس، چاہن) زیر نمو میں پائے جاتے ہیں لیکن وسطی اور مشرقی ہمالیہ کی طرح وسیع جماعتیں نہیں بناتے۔ بونے جونپیر اکثر وافر ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر کاغان، سوات، بلتستان، گلگت، چترال، دیر اور کرم ایجنسی کے ہمالیائی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔

نیم الپائن جنگلات کے اوپر الپائن جھاڑیاں موجود ہیں۔ بہترین مثال دیوسائی میدان ہے جو ایک لہراتی بے درخت میدان ہے جس میں صرف سیجڑ، گھاس اور الپائن پھولوں کی تنوع ہے۔ اس زون میں نشوونما کا موسم بہت مختصر ہے۔ اس قسم کے تحت 1 میٹر سے 2 میٹر بلند جھاڑیوں کی تشکیلات شامل ہیں جو نیم الپائن جنگلات سے 150 میٹر یا زیادہ اوپر پھیلی ہیں۔ نمایاں اجناس Salix، Lonicera (پھٹ)، Berberis (سمبل)، Cotoneaster ہیں جن کے ساتھ Juniperus اور کبھی کبھار Rhododendron یا Ephedra (اسمانیا) ہیں۔

خود احتسابی سوال

1. پاکستان کی قدرتی نباتات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
2. کسی خاص علاقے میں نباتاتی حالات کا تعین کرنے والے اصل عوامل کیا ہیں؟
3. پاکستان میں نباتات کی مختلف اقسام پر بحث کریں۔

کتابیات

1. Israr-ud-Din, Studies in Pakistan Geography, Peshawar: Department of Geography, Applied Geography, Urban and Regional Planning University of Peshawar, N.W.F.P. (now K.P.), 1998

1. Khalil-Ullah-Kureshy, A Geography of Pakistan, 4th Edition London: Oxford University, Karachi, 1977.

2. Khan, M. H., The Underdevelopment and Agrarian Structure in Pakistan, Vanguard Publications, Ltd: Lahore, 1981.

3. ,Qurasi, Helen S., A Junior Geography of Pakistan, Oxford University Press: Karachi. 1975.

4. ,Spate, O.H. K. & Learmonth, A.T.A., India & Pakistan Land, People and Economy. Methuen & Co Ltd: London, 1972.

یونٹ-5

ٹپاں

تحریر: Mr. Arshad Iqbal Wani

نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مضامین

• تعارف

• مقاصد

• 5.1 پاکستان کی ٹپاں

• 5.2 مٹی کی درجہ بندی

• 5.3 پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ

• کتابیات

تعارف

پاکستان کی مٹی زراعت کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف اقسام کی مٹی عطا کی ہے جس میں معدنیات، نامیاتی مادہ، مائع، گیسیں اور جاندار شامل ہیں جو مجموعی طور پر زمین پر زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ مٹی کے معدنیات، مٹی کے جاندار (پودے)، خرد جاندار (پھپھوندی یا بیکٹیریا)، بل کھودنے والے کیڑے، جانور اور انسان مٹی کے اہم اجزاء ہیں۔ مصنف نے اس یونٹ میں نقشوں اور چارٹوں کے ذریعے مٹی کی درجہ بندی بیان کی ہے۔ مٹی کی درجہ بندی مٹی کی ان خصوصیات پر مبنی ہے جیسی وہ آج تشکیل پاتی ہیں۔ مٹی کی زیادہ تر کیمیائی، طبعی اور حیاتیاتی خصوصیات مٹی کی درجہ بندی کے معیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔

چند مثالیں سال بھر نمی اور درجہ حرارت کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مٹی کا رنگ، بناوٹ اور ساخت ہیں۔ کیمیائی اور معدنیاتی خصوصیات، مثلاً نامیاتی مادے، چکنی مٹی، لوہے اور ایلومینیم کے آکسائیڈز، سلیکیٹ ٹیوں، نمکیات کی مقدار اور مٹی کی گہرائی درجہ بندی کے دیگر اہم معیار ہیں۔

پاکستان کے طبعی جغرافیائی اور ماحولیاتی خطوں کی بنیاد پر مصنف نے پاکستان کی ٹیوں کو مندرجہ ذیل بارہ اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مٹی کی سائنسی درجہ بندی نہیں ہے؛ بلکہ یہ ان علاقوں میں مٹی کی تشکیل کے مشاہدہ شدہ طبعی خصوصیات اور عوامل پر مبنی ہے جو جگہ جگہ مختلف ہوتے ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. مٹی اور اس کے اہم افعال کے بارے میں جاننے کے؛
2. مٹی کے پروفائل اور مٹی کی مختلف تہوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے؛
3. مٹی کے آرڈرز اور ان کی وضاحت کے بارے میں سیکھنے کے۔

5.1 پاکستان کی ٹیاں

مٹی مختلف اجزاء کا مرکب ہے جس میں معدنیات، نامیاتی مادہ، مائع، گیسیں اور جاندار شامل ہیں جو مجموعی طور پر زمین پر زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ زمین کی سطح پر موجود کل مٹی کو پیڈوسفر (Pedosphere) کہا جاتا ہے اور یہ چار اہم افعال انجام دیتی ہے:

1. یہ پودوں کی نشوونما کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہے؛

2. پانی کے ذخیرے، فراہمی اور تطہیر کے اہم عمل مٹی کے ذریعے انجام پاتے ہیں؛
3. زمین کے ماحول میں تبدیلی بھی مٹی کے ذریعے ہوتی ہے؛
4. مٹی مختلف اقسام کے جانداروں کا مسکن ہے۔

یہ تمام افعال بدلے میں مٹی کو تبدیل کرتے ہیں۔

پیڈوسفیئر لیتھوسفیئر (زمین کا ٹھوس حصہ)، ہائیڈروسفیئر (زمین پر پانی کی تینوں حالتیں)، ماحول (زمین کو گھیرے ہوئے مختلف گیسوں کا مرکب) اور بائیوسفیئر (زمین پر زندگی کی تمام اقسام) کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ مٹی موسمی اثرات، بڑے پیمانے پر ضیاع اور کٹاؤ کے مختلف جیومورفک عملوں کے ذریعے وجود میں آئی ہے جو بدلے میں بنیادی طور پر علاقے کے ارضیاتی، طبعی، حیاتیاتی اور موسمی اثرات سے چلتے ہیں۔

مٹی مادے کی وہ باریک تہہ ہے جو بنیادی طور پر چٹانوں کے موسمی اثرات سے بنتی ہے۔ مٹی کے تمام اجزاء بشمول معدنی ذرات، نامیاتی مادے، ہوا، پانی اور جاندار آہستہ مگر مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ زیادہ تر پودے اپنی غذائیت مٹی سے حاصل کرتے ہیں اور پودے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے خوراک کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اس لیے خشکی پر زیادہ تر جاندار اپنے وجود کے لیے مٹی پر منحصر ہیں۔ مٹی ایک قیمتی وسیلہ ہے جسے احتیاط سے سنبھالنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آسانی سے خراب ہو جاتی ہے، ہوا یا پانی اسے بہا لے جاتا ہے۔ اگر ہم مٹی کو سمجھیں اور اس کا درست انتظام کریں تو ہم اپنے ماحول اور اپنی غذائی سلامتی کے بنیادی ستونوں میں سے ایک کو تباہ کرنے سے بچیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مٹیوں کی تشکیل میں پانچ اہم عوامل شامل ہیں۔ یہ ہیں:

5.1.1 بنیادی مادہ

مٹی کے معدنیات مٹی کی بنیاد ہیں۔ یہ بنیادی طور پر چٹانوں (بنیادی مادے) سے موسمی اثرات اور قدرتی کٹاؤ کے عملوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ پانی، ہوا، درجہ حرارت میں تبدیلی، کشش ثقل، کیمیائی تعامل، جاندار اور دباؤ کے فرق سب بنیادی مادے کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان کا خطہ اور طبعی جغرافیہ متنوع ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ارضیات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مختلف علاقوں میں مختلف اقسام کی چٹانیں ہیں جو پورے ملک میں مختلف مٹیوں کی تشکیل کے لیے بنیادی مادے کا کام کرتی ہیں۔ بنیادی مادوں کی اقسام اور وہ حالات جن میں وہ ٹوٹتے ہیں، بننے والی مٹی کی خصوصیات پر اثر انداز ہوں گے۔ مثال کے طور پر، گلگت بلتستان اور ہمارے ملک کے دیگر پہاڑی حصوں کی مٹیاں گرینائٹ اور دیگر آتشی اور متحول چٹانوں سے بنتی ہیں جو اکثر ریتلی اور غیر زرخیز ہوتی ہیں جبکہ نرم حالات میں بیسالت ٹوٹ کر زرخیز، چکنی مٹیاں بناتا ہے۔

5.1.2 جاندار

مٹی کی تشکیل جانداروں (مثلاً پودوں)، خرد جانداروں (مثلاً پھپھوندی یا بیکٹیریا)، بل کھودنے والے کیڑوں، جانوروں اور انسانوں سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے مٹی بنتی ہے، اس میں پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پودے پختہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور نئے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ان پودوں کے پتے اور جڑیں بھی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جانور پودے کھاتے ہیں اور ان کا فضلہ، اخراج اور موت کے بعد ان کے جسم بھی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے مٹی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیکٹیریا، پھپھوندی، کیڑے اور دیگر بل کھودنے والے پودوں کے کوڑے اور جانوروں کے فضلے اور باقیات کو توڑتے ہیں تاکہ وہ بالآخر نامیاتی مادہ بن جائے جسے عام طور پر ہیومس (humus) کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں وہ علاقے جن میں نامیاتی مواد وافر دستیاب ہے، وہاں نامیاتی مٹی سے مالا مال ہیں۔

5.1.3 آب و ہوا

کسی علاقے کی آب و ہوا موسمی اثرات اور نامیاتی تحلیل کی شرح پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ سرد اور خشک آب و ہوا والے علاقوں میں مٹی کی تشکیل کے عمل سست ہوتے ہیں لیکن حرارت اور نمی کے ساتھ یہ عمل تیزی سے تیز ہو جاتے ہیں۔ گلگت، بلتستان اور چترال کے سرد پہاڑی علاقوں میں مٹی بننے کے عمل بہت سست ہیں لیکن گرم میدانی علاقوں میں یہ عمل بہت تیز ہیں۔ بارش مٹی کے کچھ مواد کو حل کرتی ہے اور کچھ کو معلق رکھتی ہے۔ پانی ان مواد کو مٹی کے اندر نیچے لے جاتا ہے یا بہا لے جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمل مٹی کو بدل سکتا ہے، اسے کم زرخیز بنا سکتا ہے۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں تیز ڈھلوانوں کی وجہ سے زرخیز مٹی بارش اور بہتے پانی کے ساتھ بہہ گئی ہے، جس سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

5.1.4 طبعی خطہ

ڈھلوان کی لمبائی، شکل اور جھکاؤ کسی علاقے کی نکاسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈھلوان کا رخ بھی نباتات کی قسم کا تعین کرتا ہے اور موصول ہونے والی بارش کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عوامل مٹی کے بننے کے طریقے کو بدلتے ہیں۔ مٹی کے مواد پانی، کشش ثقل اور ہوا کے عمل سے قدرتی منظر نامے کے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہوتے ہیں (مثال کے طور پر، موسلا دھار بارشیں پہاڑیوں سے مٹی کو کٹ کر نچلے علاقوں میں لے جاتی ہیں، گہری ٹیباں بناتی ہیں)۔ تیز پہاڑیوں پر باقی رہنے والی ٹیباں عام طور پر کم گہری ہوتی ہیں۔ منتقل شدہ ٹیوں میں شامل ہیں:

1. ایلوویل (پانی سے منتقل شدہ)، بالائی سندھ اور زیریں سندھ کے میدانی علاقوں، سوات، سکردو، بنوں وغیرہ کی وادیوں میں پائی جاتی ہے؛

2. کو لوویل (کشر ثقل سے منتقل شدہ)، پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی ڈھلوانوں پر پائی جاتی ہے مثلاً ہنزہ، گلگت، گوپس وغیرہ؛

3. ایولین (ہوا سے منتقل شدہ) مٹیاں، پوٹھوہار کے سطح مرتفع اور کچھ صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔

5.1.5 وقت

مٹی کے بننے میں طویل وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب گرم، مرطوب آب و ہوا میں چٹان بے نقاب ہوتی ہے تو کافی اور لائیکن کو جڑ پکڑنے میں سو سال لگ سکتے ہیں۔ وہ گرد اور نامیاتی مادہ پھنساتے ہیں اور چٹان کو توڑتے ہیں۔ چند سو سالوں میں گھاس اور جھاڑیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ جڑیں چٹانوں میں گھسنا شروع کر دیتی ہیں اور طبعی و کیمیائی موسمی اثرات کو تیز کرتی ہیں۔ ہزاروں سالوں میں، آب و ہوا، جاندار اور طبعی خطہ اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ بنیادی مادے مٹیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ بالائی سندھ اور زیریں سندھ کے میدانی علاقوں کی مٹیاں کافی نوجوان ہیں کیونکہ ہر سال سیلاب کے بعد مٹی کی نئی تہیں جمع ہوتی ہیں۔

پاکستان کی مٹیوں پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں مٹی کے افقوں اور درجہ بندی کی بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ اپنے ملک کی متنوع مٹیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔

مٹی کا پروفائل:

مٹی کے پروفائل کا مطلب کسی علاقے کی مٹی میں موجود تہیں یا افق ہیں۔ مٹی کی یہ تہیں وقت کے ساتھ بنتی ہیں۔ زیادہ تر مٹی کے پروفائل زمین کو 2 اہم تہوں - اوپری مٹی اور نچلی مٹی - کے طور پر ڈھانپتے ہیں۔ زیادہ تر مٹیوں میں 3 اہم افق ہوتے ہیں:

A افق - یہ مٹی کی سب سے اوپری تہ ہے جو ہیومس سے مالا مال ہے اور اس افق میں حیاتیاتی سرگرمی عروج پر ہوتی ہے (یعنی زیادہ تر خرد جاندار، پودوں کی جڑیں، کیڑے اور کیچڑے سرگرم ہوتے ہیں)۔ نامیاتی مواد کی کثرت کی وجہ سے A افق عام طور پر دیگر افقوں کے مقابلے میں گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔

B افق - یہ چکنی مٹی والی نچلی مٹی ہے۔ یہ افق اکثر اوپری مٹی کے مقابلے میں کم زرخیز ہوتا ہے لیکن A افق کے مقابلے میں زیادہ نمی رکھتا ہے۔ یہ عام طور پر ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اور A افق کے مقابلے میں اس میں حیاتیاتی سرگرمی کم ہوتی ہے۔ اس افق کی بناوٹ A افق سے بھاری ہو سکتی ہے۔

C افق - یہ چٹانوں کی نچلی تہ ہے جس سے وقت گزرنے کے ساتھ A اور B دونوں افق بنتے ہیں۔

کچھ مٹیوں میں O افق بھی ہوتا ہے جو بنیادی طور پر پودوں کے کوڑے پر مشتمل ہوتا ہے جو مٹی کی سطح پر جمع ہو گیا ہے۔

اوپر بیان کردہ ان افقوں کی خصوصیات ٹیوں میں فرق کرنے اور ان کی درجہ بندی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ زمین کے استعمال کی صلاحیت کا بھی تعین کرتی ہیں۔

5.2 مٹی کی درجہ بندی

جب سے فصلیں پہلی بار کاشت کی گئیں، انسانوں نے مٹیوں میں فرق محسوس کیا اور انہیں مختلف استعمالات کے لیے ان کی موزونیت کے مطابق درجہ بند کیا۔ کسان وضاحتی نام استعمال کرتے ہیں مثلاً کالی کپاس کی مٹیاں، یا زیتون کی مٹیاں۔ آج بھی عام استعمال میں موجود مٹی کے دیگر نام ان بنیادی مادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے مٹی بنی تھی: چونا پتھر کی مٹیاں، پیڈمونٹ مٹیاں اور ایلوویل مٹیاں۔ ایسے الفاظ مقامی صارفین کے لیے کچھ قیمتی معنی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ مٹیوں کے بارے میں ہمارے سائنسی علم کو منظم کرنے یا دنیا کی مٹیوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کے لیے ناکافی ہیں۔

یہاں ہم سیکھیں گے کہ مٹیوں کو ان کے پروفائل کی خصوصیات کی بنیاد پر قدرتی اجسام کے طور پر کیسے درجہ بند کیا جاتا ہے، نہ کہ محض کسی خاص استعمال کے لیے ان کی موزونیت کی بنیاد پر۔ مٹی کی درجہ بندی ہمیں ایک جگہ کی تحقیق اور تجربے سے فائدہ اٹھا کر دوسری جگہوں پر اسی طرح درجہ بند مٹیوں کے رویے کی پیش گوئی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مٹی کے نام مثلاً ہسٹوسولز یا وریٹسولز دنیا بھر میں مٹی کے ہر طالب علم کے ذہن میں ایک جیسی ذہنی تصویر ابھارتے ہیں، چاہے وہ امریکہ، یورپ، جاپان اور پاکستان میں رہتا ہو یا دنیا میں کہیں بھی۔ درجہ بندی کے نظام کا ایک مقصد مٹی کی عالمگیر زبان بنانا ہے جو دنیا بھر میں مٹی کے صارفین کے درمیان رابطے کو بہتر بنائے۔

مٹی کی درجہ بندی: مٹی کی درجہ بندی کی بنیاد

مٹی کی درجہ بندی قدرتی مٹی کے اجسام کی درجہ بندی کی گروہ بندی فراہم کرتی ہے۔ یہ نظام مٹی کی ان خصوصیات پر مبنی ہے جن کا معروضی طور پر مشاہدہ یا پیمائش کی جا سکتی ہے، نہ کہ مٹی کی تشکیل کے مفروضہ طریقہ کار پر۔ یہ نظام ایک منفرد ناموں کا نظام استعمال کرتا ہے جو زیر بحث مٹیوں کی اہم خصوصیات کا قطعی مفہوم دیتا ہے۔

مٹی کی درجہ بندی مٹی کی ان خصوصیات پر مبنی ہے جیسی وہ آج تشکیل پاتی ہیں۔ مٹی کی زیادہ تر کیمیائی، طبعی اور حیاتیاتی خصوصیات مٹی کی درجہ بندی کے معیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ چند مثالیں سال بھر نمی اور درجہ حرارت کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مٹی کا رنگ، بناوٹ اور ساخت ہیں۔ کیمیائی اور معدنیاتی خصوصیات، مثلاً نامیاتی مادے، چکنی مٹی، لوہے اور ایلو مینیم کے آکسائیڈز، سیلیکیٹ مٹیوں، نمکیات کی مقدار، pH اور مٹی کی گہرائی درجہ بندی کے دیگر اہم معیار ہیں۔ اگرچہ استعمال ہونے والی بہت سی خصوصیات کا کھیت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دیگر کے لیے جدید لیبارٹری میں لیے گئے نمونوں کی درست پیمائش درکار ہوتی ہے۔

مٹی کی درجہ بندی میں درجہ بندی کے چھ درجہ بندی زمرے ہیں:

1. آرڈر، سب سے اعلیٰ (وسیع ترین) زمرہ

2. سب آرڈر

3. گریٹ گروپ

4. سب گروپ

5. خاندان

6. سیریز، سب سے مخصوص زمرہ

اگرچہ پہلی نظر میں نا آشنا، ناموں کے نظام کی تعمیر منطقی ہے اور نامزد ٹیوں کی نوعیت کے بارے میں بہت سی معلومات پہنچاتی ہے۔

USDA مٹی کی درجہ بندی کا درجہ بندی نظام (عالمی)

آرڈرز: دنیا بھر میں مٹی کے بارہ آرڈر تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے صرف چار آرڈر پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان آرڈرز کے درمیان فرق مٹی کی تشکیل کے غالب عملوں اور مٹی کی تشکیل کی ڈگری کو ظاہر کرتا ہے۔ درجہ بندی کی اکائیوں کے نام حرفوں کے مجموعے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لاطینی یا یونانی سے ماخوذ ہیں۔ چونکہ مٹی کے نام کا ہر حصہ مٹی کی خصوصیت یا پیدائش کے تصور کو پہنچاتا ہے، اس لیے نام خود بخود درجہ بندی کی جانے والی مٹی کی عمومی قسم کو بیان کرتا ہے۔

سب آرڈرز: ہر آرڈر کو مزید سب آرڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ان خصوصیات کی بنیاد پر جو مٹی کی پیدائش پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

گریٹ گروپس: ہر سب آرڈر کو مٹی کے افقوں کی قسم، ترتیب اور نشوونما کی ڈگری میں قریبی مماثلت کی بنیاد پر گریٹ گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

سب گروپس: گریٹ گروپس کو مزید سب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ انفرادی ٹیوں کی خصوصی خصوصیات واضح کی جاسکیں۔

خاندان: خاندان سب گروپ کے اندر ان خصوصیات اور صفات کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں جو مٹی کے انتظام پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

سیریز: سیریز خاندان کے اندر ان ٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے افق رنگ، بناوٹ، کیمیائی رد عمل، مستقل مزاجی، معدنی اور کیمیائی ترکیب اور پروفائل میں ترتیب میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔

مٹی کے بارہ آرڈر یہ ہیں:

مٹی کے آرڈر اور ان کی وضاحت	
مٹی کا آرڈر	وضاحت
Alfisols	پت جھڑ جنگل کی مٹیاں جن میں سطح کے نیچے چکنی مٹی جمع ہوتی ہے
Andisols	آتش فشانی مادے سے بنی مٹیاں خاص طور پر فعال آتش فشانی کے علاقوں میں
Aridisols (پاکستان میں پائے جاتے ہیں)	خشک علاقوں میں بنی مٹیاں۔ صحرائی مٹیاں جن میں پودوں کے لیے کم یا بالکل پانی نہیں
Entisols (پاکستان میں پائے جاتے ہیں)	کم سے کم ارتقا والی مٹیاں جیسے کٹاؤ یا جمع ہونے والے علاقوں میں جن میں سطح کے نیچے افق نہیں ہوتے
Gelisols (پاکستان میں پائے جاتے ہیں)	سطح سے 100 سینٹی میٹر کے اندر پرفراست (منجمد مٹی)
Histosols	نامیاتی مادے سے مالا مال مٹیاں عام طور پر سرد عرض بلد میں
Inceptisols (پاکستان میں پائے جاتے ہیں)	کمزور طور پر نشوونما یافتہ سطح کے نیچے افق والی مٹیاں
Mollisols	موٹی گہری سطحی افق۔ گھاس کے میدانوں کی مٹیاں
Oxisols	استوائی علاقوں کی مٹیاں جن کے پروفائل گہرے اور یکساں ہوتے ہیں اور بہت موسمی اثرات زدہ ہوتی ہیں
Spodosols	کونینر جنگل کی مٹیاں جو اکثر تیزابی نوعیت کی ہوتی ہیں
Ultisols	بہت موسمی اثرات زدہ مٹیاں جن کی سطح کے نیچے زرخیزی کم ہوتی ہے
Vertisols	سکڑنے اور پھولنے والی چکنی مٹیاں۔ یہ حجم میں وقتی تغیر ظاہر کرتی ہیں

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ زراعت (USDA) کی درجہ بندی کی بنیاد پر پاکستان میں مٹی کے چار اہم آرڈر پائے جاتے ہیں۔ یہ آرڈر یہ ہیں:

1. ایریڈیسولز (خشک ٹیلاں): ایریڈیسولز عالمی طور پر اینٹیسولز کے سوا کسی بھی دوسرے مٹی کے آرڈر سے زیادہ رقبے پر محیط ہیں۔ پاکستان کی زمین کا بڑا حصہ بھی اسی مٹی سے ڈھکا ہے۔ پانی کی کمی ان ٹیلوں کی اہم خصوصیت ہے۔ مٹی میں نمی کی سطح مسلسل 90 دن سے زیادہ پودوں کی نشوونما کو سہارا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قدرتی نباتات بنیادی طور پر بکھری ہوئی صحرائی جھاڑیوں اور چھوٹی کچھے دار گھاسوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مٹی کی خصوصیات، خاص طور پر سطحی افقوں میں، بکھرے ہوئے بنجر اور نباتاتی علاقوں کے درمیان کافی مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایریڈیسولز عام طور پر ہلکے رنگوں اور کم نامیاتی مادے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ایریڈیسولز کے اہم سب آرڈر ہیں:

Cryids .1

Salids .2

Durids .3

Gypsids .4

Argids .5

Calcids .6

Cambids .7

پتھر پیلی یا بجری والی ایریڈیسولز میں، کٹاؤ سطحی تہوں سے تمام باریک ذرات کو ہٹا سکتا ہے، چھپے ہوئے گول کیے گئے کنکروں کی ایک تہہ چھوڑ جاتا ہے جسے صحرائی فرش (desert pavement) کہا جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جہاں زیر زمین پانی یا آبپاشی ہو، مٹی کی تہیں سال کے دوران صرف مختصر مدت کے لیے نم ہوتی ہیں۔ یہ مختصر، نم مدت خشک سالی کے عادی صحرائی جھاڑیوں اور سالانہ پودوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں، لیکن روایتی فصل کی پیداوار کے لیے نہیں۔ اگر زیر زمین پانی مٹی کی سطح کے قریب موجود ہو تو حل پذیر نمکیات اوپری افقوں میں اس سطح تک جمع ہو سکتے ہیں جسے زیادہ تر فصلی پودے برداشت نہیں کر سکتے۔

پاکستان میں ایریڈیسولز وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں اور زیادہ تر صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں میں موجود ہیں جن میں تھر پار کر صحرا، نارا صحرا، چولستان صحرا اور تھل صحرا شامل ہیں۔ یہ علاقے زیادہ تر ریتلے ہیں جن میں اوسط سالانہ بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں نانٹروجن اور نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ کیلشیم کاربونیٹ اور فاسفیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح یہ غیر زرخیز بنتی ہے۔ نجلی تہہ میں کیلشیم کی مقدار اوپری مٹی کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کھاد اور مناسب آبپاشی کے استعمال سے نانٹریٹس کی صورت میں نانٹروجن کی دستیابی، پہلے سے موجود فاسفیٹس کے علاوہ، اسے جو، سرسوں، کپاس، گندم، باجرہ، مکئی اور دالوں جیسی فصلیں اگانے میں مفید بناتی ہے۔ تھل اور چولستان

کے وہ علاقے جو نہروں سے سیراب ہوتے ہیں دالوں اور کپاس میں بہت پیداواری ہیں۔ ان علاقوں میں منچن آباد، بہاولنگر، فورٹ عباس، ڈونگہ بونگہ، حویلی لکھا، یزمان منڈی، رحیم یار خان، میانوالی، بھکر، کلورکوٹ، مانگیرہ، دریا خان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مٹی ہوا کے کٹاؤ کا شکار ہے اور کم آبادی کی کثافت کو سہارا دیتی ہے۔

پاکستان میں ایریڈیسولز کی اہم خصوصیات جو پانی اور غذائی اجزاء کی دستیابی پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں بناوٹ، نامیاتی مادے کی مقدار، pH اور منظر نامے کے اندر رخ شامل ہیں۔ یہ ٹیٹاں عام طور پر بنیادی مادے سے معمولی نشوونما ظاہر کرتی ہیں اور کچھ سائنس دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صحراؤں میں عام نشوونما یافتہ ٹیٹاں موجود ہی نہیں ہوتیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایریڈیسولز میں محدود لیچنگ اکثر ایک یا زیادہ سطح کے نیچے مٹی کے افق پیدا کرتی ہے جن میں معلق یا حل شدہ معدنیات جمع ہو گئے ہوتے ہیں: سلیکیٹ ٹیٹاں، سوڈیم، کیلشیم کاربونیٹ، جسم یا حل پذیر نمکیات۔ یہ نچلی مٹی کے افق کاربونیٹس، جسم یا سلیکا سے سیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ سطح پر نمکیات کا جمع ہونا نمکیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاشت کی گئی زمین کے بڑے حصے بنجر ہو رہے ہیں۔

2. اینٹیسیولز: یہ وہ ٹیٹاں ہیں جن میں A افق کے سوا کوئی پروفائل نشوونما نہیں ہوتی۔ اینٹیسیولز کے کوئی واضح افق نہیں ہوتے اور ان میں سے زیادہ تر ٹیٹاں بنیادی طور پر اپنے بنیادی مادے سے غیر تبدیل شدہ ہوتی ہیں جو غیر مستحکم چٹان یا تلچھٹ ہو سکتا ہے۔ اینٹیسیولز میں افق کی نشوونما کی عدم موجودگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں موسمی اثرات کے خلاف بہت مزاحم چٹانیں ہو سکتی ہیں مثلاً گوارٹزائٹ یا آئرن اسٹون۔ سرد اور خشک آب و ہوا بھی دیگر وجوہات ہیں جو اینٹیسیولز میں افق کی نشوونما کو سست کرتی ہیں۔

اینٹیسیولز دوسرا سب سے وافر مٹی کا آرڈر ہے (انسپیسیولز کے بعد)، جو عالمی برف سے پاک زمینی رقبے کا تقریباً 16 فیصد گھیرتا ہے اور پاکستان میں یہ پورے ملک میں پایا جانے والا سب سے وافر آرڈر ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے اینٹیسیولز کے اہم سب آرڈر ہیں:

Aquents .1

Fluvents .2

Orthents .3

Psamments .4

Wassents .5

اینٹیسیولز کی پیداواری صلاحیت ان ماحولیاتی حالات کے لحاظ سے بہت متغیر ہوتی ہے جن میں یہ موجود ہیں۔ یہ ٹیٹوں کا انتہائی متنوع گروہ ہے جن میں بہت کم مشترک ہے۔ اینٹیسیولز یا تو عمر میں نوجوان ہیں یا ان کے بنیادی مادوں نے مٹی

بنانے والے عوامل پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بلوچستان کے سطح مرتفع کا بڑا علاقہ اینٹیسولز سے ڈھکا ہے۔ یہ انتہائی خشک علاقے ہیں جہاں پانی اور نباتات کی کمی مٹی کی تشکیل کو سست کر سکتی ہے۔ کچھ اینٹیسولز تیز ڈھلوانوں پر پائے جاتے ہیں، جہاں کٹاؤ کی شرح مٹی کی تشکیل کی شرح سے تجاوز کر سکتی ہے، افق کی نشوونما کو روکتی ہے جیسے سلیمان پہاڑ، کیرتھر پہاڑ، بنوں اور وزیرستان کی پہاڑیاں، کوہ سفید اور دیر کے پہاڑوں کی صورت میں۔ ان چٹانی اور پہاڑی علاقوں میں، کم گہری درمیانی بناوٹ والی اینٹیسولز (Orthents) عام ہیں۔ یہ خشک علاقوں میں زیادہ تر چرگا ہوں اور زیادہ مرطوب علاقوں میں جنگلات کو سہارا دیتی ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں کے مرطوب علاقوں میں ریتیلی اینٹیسولز (Psamments) ترشاوہ پھلوں، سبزیوں اور دیگر فصلوں کے لیے کامیابی سے استعمال ہوتی ہیں۔ ناقص نکاسی والی اور موسمی طور پر سیلاب زدہ اینٹیسولز (Aquents) جہلم، چناب، ستلج، راوی اور یاس کی بڑی دریائی وادیوں میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں حالیہ ایلوویئم پر (Fluvents) اینٹیسولز نے نسلوں سے چاول کی فصلیں پیدا کی ہیں۔

اینٹیسولز کی زرعی پیداواری صلاحیت ان کے مقام اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ایلوویل سیلابی میدانی علاقوں پر بنی اینٹیسولز دنیا کی سب سے زیادہ پیداواری مٹیوں میں سے ہیں۔ ایسی ٹیباں اپنی ہموار طبعی حالت، آبپاشی کے لیے پانی کی قربت اور سیلابی پانی کی تلچھٹ سے غذائی اجزاء کی وقتی تجدید کے ساتھ، بالائی اور زیریں سندھ کے میدانی علاقوں میں موہنجوداڑو اور ہڑپہ جیسی بہت سی بڑی تہذیبوں کی نشوونما کو سہارا دے چکی ہیں۔

وادی سندھ کی تہذیب کی زراعت بہت پیداواری تھی؛ آخر کار، یہ اتنا اضافی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ دیسوں ہزار شہری باشندوں کو سہارا دے سکے جو بنیادی طور پر زراعت میں مصروف نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ بلاشبہ سیلاب کے موسم کے بعد دریاؤں کے چھوڑے گئے زرخیز ایلوویل اینٹیسولز سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

3. انسپٹیسولز: انسپٹیسولز میں پروفائل کی نشوونما کا آغاز یا ابتدا واضح ہے۔ تاہم پختہ مٹیوں کی اچھی طرح واضح پروفائل خصوصیات ابھی نشوونما نہیں پاسکیں۔ انسپٹیسولز اینٹیسولز کے مقابلے میں زیادہ نمایاں پروفائل نشوونما ظاہر کرتی ہیں۔ انسپٹیسولز پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں۔

پاکستان میں یہ بہت سے علاقوں میں موجود ہیں۔ اینٹیسولز کی طرح، انسپٹیسولز زیادہ تر موسمی اور طبعی جغرافیائی حالات میں پائی جاتی ہیں۔ مختلف اقسام کی آب و ہوا میں انسپٹیسولز کے سب آرڈر ہیں:

1. Aquepts - جن میں پانی کی سطح سطح کے قریب ہو؛

2. Gelepts - بہت سرد آب و ہوا میں، خاص طور پر گلگت بلتستان اور چترال کے گلشیر والے علاقوں میں؛

3. Cryepts - دیوسائی سطح مرتفع میں سرد آب و ہوا میں؛

4. Udepts - مرطوب آب و ہوا میں؛

Ustepts.5 - نیم خشک اور ذیلی مرطوب آب و ہوا میں؛

Xerepts.6 - بلوچستان کے سطح مرتفع اور پوٹھوہار سطح مرتفع کے کچھ حصوں میں بہت خشک گرمیوں اور نم سردیوں والے علاقوں میں۔

پاکستان میں انسٹیٹسولز زیادہ تر کوہستان سندھ، باجوڑ ایجنسی، مہمند ایجنسی، ملاکنڈ، سوات، ہزارہ، دیر، چترال، گلگت بلتستان، بلوچستان اور پوٹھوہار سطح مرتفع کے کچھ حصوں کے پہاڑی علاقوں میں عام ہیں۔

پوٹھوہار اور بلوچستان کے سطح مرتفع کا علاقہ گرمیوں میں زیادہ تر خشک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں وہاں بارش ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں Xerepts سب آرڈر موجود ہے۔ ان علاقوں میں غیر سیراب فصلوں کی کاشت کے لیے خشک زمینی کاشتکاری اور بارانی کاشتکاری کی زرعی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں۔ خشک زمینی کاشتکاری خشک زمینوں سے وابستہ ہے، وہ علاقے جن کی خصوصیت ٹھنڈے نم موسم کے بعد گرم خشک موسم ہے۔ یہ خشک حالات، خشک سالی کا شکار علاقوں اور پانی کے کم وسائل والے علاقوں سے بھی وابستہ ہیں۔ فصلیں بعد کے خشک موسم میں کاشت کی جاتی ہیں، ایسے طریقے استعمال کرتے ہوئے جو مٹی میں ذخیرہ شدہ نمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

بارانی کاشتکاری مٹی کی نمی کے "بینک" سے بہترین فائدہ اٹھانے پر منحصر ہے جو سردیوں کی بارش سے بنا تھا۔ کچھ بارانی کاشتکاری کے طریقوں میں شامل ہیں:

• معمول سے زیادہ فاصلہ، تاکہ ہر پودے کے لیے نمی کا بڑا بینک فراہم کیا جاسکے؛

• زمین کی کم سے کم ہل چلانا؛

• جڑی بوٹیوں کا سخت کنٹرول، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ جڑی بوٹیاں کاشت شدہ پودوں کو درکار مٹی کی نمی استعمال نہ کریں؛

• بارانی کاشتکاری کے طریقوں کے لیے موزوں فصلوں اور اقسام کا انتخاب۔

4. جیلیسولز: جیلیسولز بہت سرد آب و ہوا کی ٹیاں ہیں۔ زیادہ تر علاقوں میں گلیشیشن کے اثر کے باوجود جہاں جیلیسولز پائے جاتے ہیں، کیمیائی طور پر یہ بہت زرخیز نہیں ہیں کیونکہ غذائی اجزاء، خاص طور پر کیلشیم اور پوٹاشیم، پرمافراسٹ کے اوپر بہت آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ پرمافراسٹ جیلیسولز کے انجینئرنگ استعمال کو بہت محدود کرتا ہے، کیونکہ بڑی عمارتیں (مثلاً عمارتیں) اس وقت دھنس جاتی ہیں جب وہ لگائی جاتی ہیں تو منجمد زمین پگھل جاتی ہے۔ پاکستان میں ان کی

وسعت بہت محدود ہے۔ یہ صرف الپائن علاقوں یا گلیشیئروں کے قریب موجود ہیں۔ دراصل یہ پرمافراسٹ علاقے کی ٹیاں ہیں اور ان کے تین سب آرڈر ہیں جن کے نام ہیں:

Histels.1

Turbels.2

Orthels.3

پاکستان میں گلیشیئر والے علاقوں میں کوئی حقیقی پرمافراسٹ موجود نہیں ہے اس لیے صرف ایک سب آرڈر، Orthels، گلگت بلتستان اور چترال میں موجود ہے۔ Orthels جیلیسولز کا وہ سب آرڈر ہے جو بہت کم یا بالکل کرائیوٹربیشن نہیں دکھاتا (فعال تہہ کی گہرائی کے ایک تہائی سے کم)۔ نمونہ دار زمین (کثیر الاضلاع کے سوا) عام طور پر غائب ہوتی ہے۔ Orthels بنیادی طور پر غیر مسلسل پرمافراسٹ کے خطے میں اور الپائن علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیوسائی، شندور اور دیگر بلند علاقے پاکستان سے بہترین مثالیں ہیں۔

پاکستان کے طبعی جغرافیائی اور ماحولیاتی خطوں کی بنیاد پر ہم پاکستان کی ٹیوں کو مندرجہ ذیل بارہ اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مٹی کی سائنسی درجہ بندی نہیں ہے؛ بلکہ یہ ان علاقوں میں مٹی کی تشکیل کے مشاہدہ شدہ طبعی خصوصیات اور عوامل پر مبنی ہے جو جگہ جگہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس درجہ بندی میں زیادہ تر مٹی کی بناوٹی خصوصیات کو لیا جاتا ہے۔

نمبر شمار	علاقے کا نام	جغرافیائی وسعت	مٹی کی قسم	اہم فصلیں
01	شمالی مرطوب پہاڑ	ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، شنکیاری، بٹل، بگرام، الائی، ہزارہ، کوہستان	سلٹی مٹی اور سلٹ لوم	گندم، چاول، مکئی، سیب، ترشاوہ پھل، اخروٹ
02	شمالی خشک پہاڑ	گلگت، سکروو، خیلو، شگر، کھرمنگ، ہنزہ، استور، یاسین، گوپس، گاہکوچ، اشکومن، نگر، بالائی اور زیریں دیر، چترال اور فانا	چکنی، سلٹی لوم، ریشیلی لوم، نچلی بلندی پر کیلکیرینس اور 2100 میٹر سے اوپر غیر کیلکیرینس اور تیزابی ٹیاں	گندم، چاول، مکئی، بک ویٹ
03	مغربی خشک پہاڑ	ٹانک، تخت نصرتی، پیزو، رومب، قلات، لورالائی، سبی، پشین، کوئٹہ، چھی، قلعہ عبداللہ، بولان، نصیر آباد، کوہلو، جعفر آباد، بولان، بھل	کیلکیرینس لومی	انگور، خوبانی، آلوچہ، آڑو، سیب، مکئی، گندم

		مگسی، زیارت، بارکھان، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، مستونگ، ڈیرہ بگٹی		
04	بلوچستان کا مغربی خشک سطح مرتفع	لسبیلہ، چاغی، آواران، خاران، تربت، مکران، خضدار، گوادر، پنجگور، حیوانی	شدید کیلکیریتس سلٹی لومز	جوار، باجرہ، گندم، خربوزے
05	کوہ سلیمان کمپنڈ مونٹ علاقے	راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، جام پور، داخل، سخی سرور، فاضل پور، کلچی، گردوالی، تونسہ	چکنی، لومی، شدید کیلکیریتس	چاول، سرسوں، چنا، باجرہ، گندم، جوار
06	بارانی زمینیں	بنوں، میران شاہ، میانوالی، کالا باغ، کنڈیاں، اٹک، راولپنڈی، جہلم، منڈی بہاؤ الدین، لکی مروت، اسلام آباد، بھکر، گوجر خان، پنڈدادن خان، سوہاؤہ، چکوال	سلٹی لوم، سلٹی مٹی لوم، چکنی لوم	گندم، مونگ پھلی، باجرہ، مکئی، چاول، تیل کے بیج، دالیں، چارے کی فصلیں، زیتون، سورج مکھی
07	شمالی سیراب میدانی علاقے (الف)	پشاور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، صوابی، بی، چیراٹ، رستم، کاٹلنگ، تخت بھائی	چکنی، معتدل کیلکیریتس	برسیم، مونگ پھلی، چقندر، ناشپاتی، آلوچہ، گنا، مکئی، چنا، تمباکو، گندم، باجرہ
08	شمالی سیراب میدانی علاقے (ب)	اوکاڑہ، لاہور، قصور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، جھنگ، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، حافظ آباد، بہاولنگر، ملتان، خانیوال، لودھراں، وہاڑی، ساہیوال، پاکپتن، میلسی، بورے والا، دیپالپور، حویلی لکھا	ریتیلی، چکنی، کیلکیریتس، سلٹ لوم	ترشاوہ پھل، آم، خربوزے، تیل کے بیج، باجرہ، گنا، مکئی، گندم، کپاس
09	جنوبی سیراب میدانی علاقے	خانپور، کشمور، نوشہرہ فیروز، حیدرآباد، سانگھڑ، دادو، خیرپور، لاڑکانہ، سکھر، رحیم یار خان، شکارپور، جیکب آباد، میرپور خاص، ٹنڈوالہ یار	کیلکیریتس، لومی، سلٹی، چکنی اور ریتیلی	کپاس، گندم، چاول، کھجور، کیلے، گنا، سرسوں، جوار، برسیم
10	سندھ ڈیلٹائی میدان	بدین، ٹھٹھہ، ڈپلو، دھانیجی، نوکوٹ، مٹھی، ٹنڈو باگو، ٹنڈو محمد خان، جھڈو، ڈگری، کوٹ غلام محمد	سلٹی اور چکنی	چاول، دالیں، گنا، برسیم، کیلے
11	ریتیلہ صحرا (الف)	تھرپارکر، نوابشاہ، بہاولپور، نوشہرہ فیروز، میرپور خاص، چولستان، یزمان	ریتیلی، چکنی اور لومی	گوار، باجرہ، گندم، ارنڈ
12	ریتیلہ صحرا (ب)	مظفر گڑھ، لیہ، سرگودھا، خوشاب، کلوڑ کوٹ، چوک اعظم، دریا خان، کروڑ لعل عیسن، کوٹ ادو، تونسہ، کوٹ سلطان، مانگیرہ، بھکر	کیلکیریتس، ریتیلی، لومی	چنا، گندم، کپاس، گوار، گنا، باجرہ، دالیں

پاکستانی ٹیوں کی ایک اور بہت عمومی درجہ بندی علاقائی درجہ بندی پر مبنی ہے۔ علاقائی بنیاد پر ہم انہیں اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں:

الف۔ وادی سندھ کی ٹیاں

وادی سندھ دنیا کے بڑے میدانی علاقوں میں شامل ہے۔ اس میدان کا زیادہ تر حصہ ہزاروں سالوں سے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے ایلوویم کے جمع ہونے سے بنا ہے۔ یہ ٹیاں نامیاتی مادے میں کم اور ان میں کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ٹیاں تین اہم اقسام میں تقسیم کی گئی ہیں۔

1. بانگر ٹیاں: وادی سندھ کا بڑا حصہ بانگر مٹی کے موٹے ذخائر سے ڈھکا ہے۔ اس علاقے میں پنجاب، پشاور، مردان، چارسدہ، بنوں اور کچھی کے میدان کا زیادہ تر حصہ شامل ہے۔ صوبہ سندھ کا بڑا حصہ بھی ان ٹیوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹیاں مناسب آبپاشی پر بہت زرخیز اور مال مال ہوتی ہیں اور ہر سال ہماری معیشت کو بہت بڑی زرعی پیداوار دیتی ہیں۔ چونکہ یہ ٹیاں دریاؤں کے پرانے بہاؤ کے قریب جمع ہوئی ہیں اس لیے یہ موجودہ دریائی بہاؤ سے بہت دور ہیں۔
2. کھادر ٹیاں: کھادر دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے فعال سیلابی میدانی علاقوں پر ایلوویل مٹی کا نیا یا نوجوان ذخیرہ ہے۔ اس لیے ہر سال ایلوویل مٹی کی نئی تہہ جمع ہوتی ہے۔ ان ٹیوں میں نامیاتی مادے اور نمک کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ بانگر ٹیوں سے زیادہ زرخیز اور پیداواری ہوتی ہیں۔
3. وادی سندھ کی ڈیلٹائی ٹیاں: یہ ٹیاں دریائے سندھ کے ڈیلٹا کو ڈھانپتی ہیں۔ ان کی وسعت حیدرآباد سے جنوبی ساحلی علاقے تک ہے۔ سندھ ڈیلٹا کی مٹی کا بڑا حصہ ایلوویل مٹی ہے۔ چاول ان ٹیوں میں کاشت کی جانے والی اہم فصل ہے۔

ب۔ پہاڑی ٹیاں

یہ ٹیاں زیادہ تر پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں کے بلند علاقوں کو ڈھانپتی ہیں۔ شمالی پہاڑی علاقوں کی ٹیوں میں جو مرطوب ہیں نامیاتی مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ مغربی پہاڑی علاقوں کی ٹیوں میں کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ اور نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے کیونکہ ان علاقوں کی آب و ہوا خشک اور نیم خشک ہے۔ پوٹھوہار سطح مرتفع کی ٹیوں میں چونے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جب وافر پانی دستیاب ہو تو یہ پیداواری ہوتی ہیں۔ پوٹھوہار میں زیادہ تر بارانی کاشتکاری کی جاتی ہے۔

ج۔ ریتیلی صحرائی ٹیاں

یہ ٹیاں بلوچستان کے مغربی علاقوں، چولستان اور پاکستان میں تھر اور تھل کے صحرا کو ڈھانپتی ہیں۔ یہ ریت کے ذرات کی تھوں سے بنتی ہیں۔ صحرائی مٹی زیادہ تر ریتیلی (90 تا 95 فیصد) ہوتی ہے جو کم بارش والے علاقوں میں پائی جاتی

ہے۔ اس میں نائٹروجن اور نامیاتی مادے کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ کیلشیم کاربونیٹ اور فاسفیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح یہ غیر زرخیز بنتی ہے۔ یہ مٹی ہوا کے کٹاؤ کا شکار ہے اور کم آبادی کی کثافت کو سہارا دیتی ہے۔

5.3 پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ

پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ ایک بڑھتا ہوا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کٹاؤ کی ایک اہم وجہ زمین کا حد سے زیادہ چرنا ہے، ساتھ ہی جنگلات کی کٹائی اور پانی کا ناقص انتظام بھی ہے۔ اس کٹاؤ کے نتیجے میں مٹی کی زرخیزی میں کمی آتی ہے جس سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فصلیں اگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوا اور پانی کا کٹاؤ پاکستان کے 76 فیصد سے زیادہ حصے کو متاثر کر رہا ہے اور ہر سال ملک ایک ارب ٹن مٹی کھو رہا ہے جو بحیرہ عرب میں پھینکی جا رہی ہے۔ یہ کٹاؤ بنیادی طور پر گرمیوں میں ہوتا ہے کیونکہ مون سون کے موسم میں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ دریائے چناب کے طاس میں مٹی کے کٹاؤ پر خاص تشویش ہے۔ اس دریا نے 12,000 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین کاٹ دی ہے اور پنجاب کے بہت سے علاقوں میں مزید دیہاتوں کو متاثر کر رہا ہے۔

پاکستان کی مٹی کے بڑے پیمانے پر کٹاؤ کی جزوی وجہ ملک کے جنگلات کی کٹائی ہے۔ پاکستان میں صرف 2.2 فیصد جنگلاتی رقبہ ہے جبکہ 25 فیصد قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ یہ درختوں کے پاس موجود زمین کی نمی کو چھین رہا ہے اور نامیاتی مادے کو گلنے سڑنے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ درخت خاندانوں کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کے لیے کاٹے جا رہے ہیں اور اس طرح کیے جا رہے ہیں جو پائیدار استعمال کو فروغ نہیں دیتا۔ پاکستان جنگلات کی تباہی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے جو زرعی معیشت کی مکمل تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔

ہم پاکستان میں مٹی کے کٹاؤ کو مندرجہ ذیل تکنیکوں کو اپنا کر کنٹرول کر سکتے ہیں:

1. فصل کی گردش
2. تحفظی ہل چلانا
3. کنٹور ہل چلانا
4. ڈھانپنے والی فصلیں
5. ہموار پھیلانے والے
6. ملچنگ
7. کثیر سالہ فصلیں
8. دوبارہ جنگل لگانا

9. دریائی بفر
10. رپ رپ
11. پٹی کاشتکاری
12. ریت کی باڑ
13. سیڑھی دار کاشت
14. وٹل تعمیر
15. ہواروکنے والے
16. ہائیڈرو سیڈنگ
17. گیپنز

خود احتسابی سوالات

1. پاکستان کی ٹیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بحث کریں۔
2. فصلوں کی کاشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیوں کی درجہ بندی پر تفصیل سے بحث کریں۔
3. مٹی کے آرڈرز اور ان کی وضاحت کو واضح کریں۔
4. پاکستان میں مٹی کا کٹاؤ ایک بڑھتا ہوا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ بحث کریں۔

کتابیات

1. Fazle karim Khan, Pakistan: An Economic Geography, Second Edition, Sir Sayyad .1
.Academy, Karachi, 1973
2. Ikran Azam, Geopolitics, Political Geography and Pakistan, Progressive .2
.Publications Lahore, 1992
3. ,Khalil-Ullah-Kureshy, Geography of Pakistan, National Book Service, Lahore .3
.1986

یونٹ-6

زراعت-اول (عمومی)

تحریر: Mr. Muhammad Haroon

نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مضامین

• تعارف

• مقاصد

• 6.1 زرعی شعبے کی اہمیت

• 6.2 پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل

• 6.3 پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل کا حل

• کتابیات

تعارف

زراعت پاکستان کی معیشت کا اہم شعبہ ہے۔ یہ دراصل پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ پاکستان کے جی ڈی پی کا تقریباً 20.8 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔ ہماری آبادی کا تقریباً 63 فیصد زرعی شعبے میں رہتا ہے اور وہ براہ راست یا بالواسطہ زرعی شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی کل افرادی قوت کا تقریباً 47 فیصد اس شعبے میں مصروف ہے۔ ہم صنعتوں پر انحصار کرنے والی معیشت نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو صنعتیں ہیں وہ بنیادی طور پر زرعی بنیادوں پر بنی صنعتیں ہیں جو زرعی شعبے کی پیداوار پر منحصر ہیں۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے مثلاً قدرتی موسمی

تبدیلیوں کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی آتی ہے تو صنعتی شعبے پر براہ راست اثر پڑے گا اور معیشت پر دوہرا منفی اثر ہوگا۔

اگرچہ زراعت پاکستان کی معیشت کا اہم شعبہ ہے لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر کئی بار ہم اپنی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اس لیے اس صورت میں ہمیں مختلف دیگر ممالک سے درآمد کرنا پڑی جس سے ہمارے ادائیگیوں کے توازن اور ہمارے زرمبادلہ کے ذخائر پر برا اثر پڑا۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے:

1. زراعت کی اہمیت اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اس کے کردار کو واضح کرنے کے؛
2. پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل اور معاملات کے بارے میں اپنی سمجھ بڑھانے کے؛
3. پاکستان کے زرعی شعبے کے حل کے بارے میں سیکھنے کے۔

6.1 زرعی شعبے کی اہمیت

پاکستان کے زرعی شعبے کو مختلف وجوہات کی بنا پر ملک میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس شعبے کے کچھ اہم پہلو ذیل میں بحث کیے گئے ہیں۔

6.1.1 خوراک کی دستیابی

زرعی شعبہ عام لوگوں کو خوراک کی اشیاء دستیاب کرنے میں بہت اہم ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی سالانہ تقریباً 1.94 فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے حالیہ مطالعات کے مطابق پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 2.81 فیصد ہے۔ اس لیے اس کا زرعی شعبہ جو آخری سہارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کو گندم، چاول، سبزیاں، خوردنی تیل وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ جب بھی کسی بحران کی وجہ سے زرعی شعبہ خوراک کی اشیاء فراہم کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پاکستان کے درآمدی بل پر اضافی بوجھ پڑتا ہے اور ادائیگیوں کا توازن مزید خسارے میں چلا جاتا ہے۔

6.1.2 جی ڈی پی میں بڑا حصہ

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اس لیے زراعت پاکستان کی معیشت کا اہم شعبہ ہے اور معیشت کی ترقی براہ راست یا بالواسطہ اس شعبے کی ترقی کی شرح پر منحصر ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق زرعی شعبہ پاکستان کے جی ڈی پی کا تقریباً 24 فیصد حصہ ڈال رہا ہے۔

6.1.3 خام مال فراہم کرتا ہے

پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اس لیے اس کی صنعتیں بنیادی طور پر زرعی بنیادوں پر مبنی صنعتیں ہیں جو مکمل طور پر زرعی شعبے کی پیداوار پر منحصر ہیں کیونکہ یہ اپنی اہم صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے۔

اگر کوئی موسمی تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے زرعی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا تو صنعتی پیداوار پر بھی منفی اثر ہوگا۔ کیونکہ اگر کپاس، گندم، گنے کی پیداوار کم ہو تو خود بخود کپاس کی صنعت، آٹا ملوں، چینی کی صنعت کی پیداوار کم ہوگی۔

6.1.4 صنعتی ترقی میں مدد کرتا ہے

ایک طرف زرعی شعبہ صنعتی شعبے کو خام مال فراہم کر رہا ہے اور اس کی ترقی میں مدد کر رہا ہے اور دوسری طرف زرعی شعبے میں اضافی افرادی قوت ہے جو دراصل درکار نہیں ہے اور ہر اضافی اکائی کے ملازمت پر آنے سے مزدور کی حاشیائی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس لیے زرعی شعبہ صنعت کو کافی مقدار میں مزدور فراہم کرتا ہے جو اس کی ترقی میں بھی مدد کرتا ہے۔

6.1.5 زر مبادلہ کی آمدنی

زرعی شعبہ پاکستان کی زر مبادلہ کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے، جو مشینری، ٹیکنالوجی کی مصنوعات اور دیگر تمام اشیاء کی درآمد کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ملک میں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس طرح یہ ایک طرف زر مبادلہ کی آمدنی کے انتظام میں مدد کرتا ہے اور دوسری طرف یہ ملک کے ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔

6.1.6 منڈیوں کو وسعت دینے میں مدد کرتا ہے

زرعی شعبے کا وجود منڈیوں کی وسعت میں مددگار بنتا ہے۔ پھیلتا ہوا زرعی شعبہ کا مطلب ہے کہ کسان کی آمدنی بڑھ رہی ہے۔

وہ آمدنی بنیادی ضروریات، آرام اور ٹی وی، گاڑیوں، گھروں وغیرہ جیسی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ یہ صنعتی اشیاء کی کھپت بڑھاتا ہے جو صنعتکاروں کو مزید پیدا کرنے پر مجبور کرے گا جس سے ان کی آمدنی، مجموعی ملازمت، منافع وغیرہ بڑھے گی۔ اس لیے منڈیاں خود بخود وسعت پائیں گی۔

6.1.7 بے روزگاری کم کرنے میں مدد کرتا ہے

پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کی صنعتوں کی بنیاد بہت محدود ہے اس لیے زرعی شعبہ ملازمت کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان غالباً ایک دیہی ملک ہے جس کی تقریباً 63 فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور یہی اہم وجہ ہے کہ پاکستان کی کل افرادی قوت کا تقریباً 50 فیصد اس شعبے میں مصروف ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے کہ زرعی شعبہ اب بھی قدیم پیداواری تکنیکوں پر چل رہا ہے، اس شعبے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدید مہارتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ان پڑھ شخص بھی اس شعبے میں آسانی سے سما سکتا ہے۔

6.1.8 دیہی شہری فرق کم کرنے میں مدد کرتا ہے

زرعی شعبے کی ترقی دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان فرق کم کرنے میں بھی بہت اہم ہے۔ کیونکہ اگر زرعی ترقی ہوتی ہے تو اس سے کاشتکاروں کی آمدنی بڑھے گی، وہ معیار زندگی کی بہتری پر زیادہ خرچ کریں گے۔ اور زرعی ترقی کی وجہ سے دیہی علاقوں کے قریب مزید زرعی بنیادوں پر بنی صنعتیں لگائی جائیں گی جو دیہی علاقوں کی ترقی میں بھی مدد کرتی ہیں اور یہ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان فرق کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

6.1.9 سرمایہ کی تشکیل کے عمل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے

زرعی شعبے کی ترقی کاشتکار کی آمدنی بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور یہ ملک کے دیہی علاقوں میں بچت کو فروغ دے گی۔ جتنی زیادہ بچت ہوگی اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی۔ اس لیے ملک میں سرمایہ کی تشکیل کا عمل زرعی شعبے کی ترقی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اور وہ سرمایہ کی تشکیل کا عمل کسی بھی ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی میں بہت اہم حصہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے کاشتکاروں کی بچت کے ذریعے فراہم کردہ فنڈز اداروں کے ذریعے صنعتی شعبے کو دیے جاتے ہیں اور اس طرح صنعتی شعبہ بھی ترقی کرتا ہے۔

خود احتسابی سوالات

1. آبادی کی بنیاد پر دنیا میں پاکستان کی درجہ بندی کیا ہے؟

2. زرعی شعبہ جی ڈی پی میں کتنا حصہ ڈال رہا ہے؟

3. زرعی شعبے کی وجہ سے صنعتوں کی پیداوار کیسے کم ہوتی ہے؟
4. زرعی شعبہ زرمبادلہ کے ذخائر کے انتظام کے لیے بہت اہم ہے۔ کیوں؟
5. وضاحت کریں کہ پاکستان کا زرعی شعبہ پاکستان میں بے روزگاری کے مسئلے کو کم کرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟

6.2 پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل

پاکستان تیسری دنیا کے ممالک میں شامل ہے اور پاکستان کے زرعی شعبے کو دیگر شعبوں مثلاً ٹرانسپورٹ شعبے، بجلی کے شعبے اور تعلیم کے شعبے وغیرہ کی طرح متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے زرعی شعبے کو درپیش کچھ اہم مسائل ذیل میں مختصراً بحث کیے گئے ہیں۔

6.2.1 سرمائے کی کمی

یہ پہلا اور بہت اہم عنصر ہے جو زرعی شعبے کی ترقی کی راہ میں بہت منفی کردار ادا کرتا ہے۔ کسانوں کی آمدنی کم ہوتی ہے اس لیے وہ بمشکل اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ان کے پاس بچت کے طور پر کچھ نہیں بچتا۔ چونکہ سرمائے کی کمی ہے اس لیے وہ بہتر بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات اور زمین کی کاشت کے لیے جدید مشینری نہیں خرید سکتے۔

وہ اپنے جانوروں کی صحت بہتر نہیں کر سکتے، وہ آبپاشی کے لیے یوب ویل نہیں لگا سکتے۔ ان عوامل کی عدم موجودگی زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بہتری کے کوئی یا بہت کم امکانات ہیں۔

6.2.2 سیم و تھور

پاکستان کا زرعی شعبہ سیم و تھور کے ایک اور بڑے مسئلے کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کا بڑا رقبہ ناقابل کاشت ہو رہا ہے۔ جب زیر زمین پانی کی سطح سطح کے قریب آجاتی ہے یا زمین پر ظاہر ہوتی ہے تو یہ سیم ہے اور جب زمین میں نمک کی موجودگی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تھور ہے، دونوں خطرناک ہیں اور زرعی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ ایکڑ قابل کاشت زمین تباہ ہو چکی ہے اور سیم و تھور کی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ ایکڑ زمین اپنی پیداواری صلاحیت کھو رہی ہے۔

6.2.3 غیر اقتصادی زمین کی تقسیم

پاکستان میں زمین کی تقسیم کے وراثتی نظام کی وجہ سے خاندان کے بچوں میں تقسیم کے لیے زمین چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کاشت یا کسی بھی دوسری زرعی سرگرمی کے لیے استعمال کے لیے بہت غیر اقتصادی ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں دوسری طرف وہ مختلف جگہوں پر بکھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے

کسان کے لیے پیداوار کی کوئی جدید تکنیک استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35 فیصد کسان صرف 12 سے 25 ایکڑ زمین رکھتے ہیں اور 15 فیصد زمینداروں کے پاس 50 سے 150 ایکڑ زمین تھی۔ اور وہ زمیندار اپنی مکمل زمین کو زرعی پیداوار کے لیے استعمال کرنے میں کم سے کم دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ کمانے کے بہت سے دوسرے کاروبار ہیں۔

6.2.4 زمین کا کم استعمال

پاکستان کا کل رقبہ 80 ملین ہیکٹر پر مشتمل ہے جس میں سے 21.17 ہیکٹر قابل کاشت ہے جو کل رقبے کا صرف 26 فیصد ہے۔ اس لیے قابل کاشت زمین کا بہت بڑا ضیاع ہے جو سرمائے کی کمی، پانی کی فراہمی کی کمی وغیرہ جیسی بہت سی وجوہات کی بنا پر زیر کاشت نہیں لائی گئی۔

زمین کے مزید رقبے کو زیر کاشت لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ زرعی پیداوار بڑھانے اور ہماری بڑھتی ہوئی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔

6.2.5 قدرتی آفات

پاکستان میں موسلا دھار بارش، خشک سالی اور سیلاب کی وجہ سے ہر سال لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سیلاب زمین کی زرخیزی بھی تباہ کر دیتے ہیں کیونکہ زرخیز زمین کی سب سے اوپری سطح بہہ جاتی ہے اور اسے اسی حالت میں واپس آنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان سیلابوں سے تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زرخیز زمین تباہ ہو چکی ہے۔

6.2.6 سیراب زمین کی کمی

پاکستان میں تقریباً 2/3 رقبہ بارانی علاقہ ہے جو آبپاشی کے لیے مکمل طور پر بارشوں پر منحصر ہے اور اگر بروقت بارش نہ ہو تو اس سے زرعی پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے۔ آبپاشی کے پانی کی کمی پاکستان میں فصل کے رقبوں کی توسیع میں ایک سنگین حد ہے۔ پاکستان کے زرعی شعبے میں پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر، ٹیوب ویلوں کی تنصیب وغیرہ سے پانی کی دستیابی بڑھانی ہوگی۔

6.2.7 پیداوار کے قدیم طریقوں کا استعمال

حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان کا زرعی شعبہ اب بھی کاشت کے قدیم طریقوں پر انحصار کر رہا ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا بہت کم استعمال ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق زمین کی پیداواری صلاحیت بہتر بنانے کے لیے کیمیائی کھاد، بہتر بیج،

کیڑے مار ادویات اور میکانیکی آلات جیسی جدید تکنیکیں ضروری ہیں۔ لیکن پاکستان میں کمزور قوت خرید کی وجہ سے کسان ایسے مہنگے آلات اور تکنیکوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف ان مداخل کی فراہمی ناکافی، بے قاعدہ اور عام کسان کی پہنچ سے باہر بہت مہنگی ہے۔ یہ سب زرعی پیداواری صلاحیت پر بہت منفی اثر ڈالتا ہے۔

6.2.8 ناخواندگی

پاکستان میں کسان، مزدور اور مزارعین ناخواندہ ہیں۔ وہ اپنی زمین کی صلاحیتوں اور دنیا میں زرعی شعبے کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والی جدید پیداواری تکنیکوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنی قسمت پر انحصار کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پیداوار بڑھانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری طرف غیر صحت بخش رہائشی حالات اور ناقص خوراک کی وجہ سے کسانوں کی صحت بہت کمزور ہے۔ اس لیے پیداواری عمل میں موثر طریقے سے کام کرنے کی ان کی جسمانی صلاحیتیں بہت کم ہیں۔

6.2.9 زرعی قرض کی عدم دستیابی

دیہات میں کسانوں کی بڑی تعداد قابل کاشت زمین کے چھوٹے یونٹ رکھتی ہے۔ 4 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے کسان کل کسانوں کا 25 فیصد ہیں۔ حکام نے کبھی ان کسانوں پر توجہ نہیں دی، کل زرعی قرض کا زیادہ تر حصہ بڑے زمینداروں کو دیا جاتا ہے جو پیداواری سرگرمیوں کے بارے میں کم سے کم فکر مند ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انہیں غیر پیداواری سرگرمیوں پر استعمال کرتے ہیں جن کی ملک کے لیے کوئی قدر نہیں۔

دوسری طرف چھوٹے کاشتکاروں کے لیے زرعی قرض تک رسائی آسان نہیں ہے کیونکہ حکام کی طرف سے بھاری دستاویزات اور ضمانت کی شرائط ہوتی ہیں۔ اس لیے چھوٹے کسان ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے اور قرض حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔

6.2.10 جاگیرداری

ملک میں جاگیردارانہ نظام بھی پاکستان میں زرعی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین بہت کم زمینداروں کی ملکیت ہے اور وہ ملک کے ترقی یافتہ علاقوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ مزید رقبہ زیر کاشت لانے کے بارے میں کم سے کم فکر مند ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے اپنے مزدوروں کے ساتھ بہت غیر انسانی سلوک رکھتے ہیں۔ اس لیے اس وجہ سے نہ زمیندار اور نہ مزارع زمین کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔

6.2.11 سیاسی عدم استحکام

سیاسی عدم استحکام بھی ترقی کی راہ میں پاکستان کے زرعی شعبے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کے زرعی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں میں یکسانیت کا فقدان ہے۔ بد قسمتی سے پاکستان کا سیاسی نظام کئی سالوں سے غیر مستحکم ہے جس سے زرعی ترقی کی پالیسیوں میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور سرمایہ کار اس حالت میں سرمایہ کاری کرنا کبھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں زیادہ خطرات شامل ہوتے ہیں۔

6.2.12 دیہی علاقوں کے قریب زرعی بنیادوں پر مبنی صنعتوں کی کمی

پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے جس کی صنعتیں بنیادی طور پر زرعی بنیادوں پر مبنی صنعتوں پر مشتمل ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ تعداد میں بہت کم ہیں اور دوسری طرف وہ دیہی علاقوں کے بہت قریب نہیں ہیں۔ زیادہ تر وہ شہری علاقوں کے قریب ہیں، اس لیے کسان کے لیے اپنی پیداوار کے ساتھ بروقت ان صنعتوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت حال درمیانی آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانے میں مدد دیتی ہے اور کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا جاتا۔ یہ کاشتکار کی پیداواری صلاحیت پر برا اثر ڈالتا ہے۔

6.2.13 نقل و حمل اور ابلاغ کی کمی

پاکستان اپنے ابلاغی نیٹ ورک اور ملک کے دور دراز علاقوں تک نقل و حمل کے نظام میں بھی بہت چھپے ہے۔ اس لیے اس کی وجہ سے کسان کے لیے زرعی منڈیوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی مصنوعات قریبی منڈیوں میں بیچتے ہیں جو انہیں کبھی واجب معاوضہ نہیں دیتیں اس لیے کسان کی آمدنی کبھی نہیں بڑھتی۔ اور یہ کسان کی پیداواری صلاحیت پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے کسان مزید پیداوار میں کم سے کم دلچسپی رکھتا ہے۔

6.2.14 کولڈ اسٹورز اور گوداموں کی کمی

کسان ان پیداواری سرگرمیوں کے نتائج کے بارے میں بہت غیر یقینی ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہے کیونکہ موسم، پانی، بیج اور کھاد وغیرہ کی دستیابی غیر یقینی ہوتی ہے۔ کمزور قوت خرید کی وجہ سے وہ گودام اور کولڈ اسٹور تعمیر کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور زیادہ قیمت کی وجہ سے وہ کوئی نجی سہولت استعمال کرنے کے مستحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے ہیں جہاں درجہ حرارت، چوہے وغیرہ جیسے متعدد مسائل متاثر کرتے ہیں۔

6.2.15 ناکافی عوامی پالیسی اور زرعی تحقیق

اگرچہ ہم زرعی شعبے پر منحصر ہیں کیونکہ یہ ہماری معیشت پیدا کرنے کا اہم عضو ہے؛ تاہم، عوامی پالیسیاں بنیادی طور پر صرف صنعتی شعبے پر مرکوز تھیں۔ فارم قرض دینے، بہترین بیجوں اور کھاد کے لیے مالی اعانت، عوامی ٹریکٹر اسکیم وغیرہ کی حکومتی پالیسیاں غریب کسانوں تک کبھی نہیں پہنچتیں صرف بڑے زمینداران پالیسیوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ بہت سے زرعی کالجوں، یونیورسٹیوں اور اداروں کے باوجود زرعی تحقیق کی سطح ہمیشہ بہت ناقص رہی ہے۔ ہم اپنے مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے زرعی تحقیقی مراکز کا مقابلہ نہیں کر پارہے۔

خود احتسابی سوالات

1. پاکستان کے زرعی شعبے کا پہلا اور بنیادی مسئلہ کیا ہے؟
2. ایک اندازے کے مطابق کتنا زرخیز زمین کا رقبہ سیلابوں سے تباہ ہوا ہے؟
3. ہر سال 1 لاکھ ایکڑ ہماری قابل کاشت زمین اپنی پیداواری صلاحیت کیوں کھو رہی ہے؟
4. نقل و حمل اور ابلاغ کی کمی زرعی ترقی میں بڑی رکاوٹ کیوں سمجھی جاتی ہے؟
5. حکومت زرعی شعبے کے لیے کوئی فائدہ مند پالیسی بنانے میں کیوں ناکام رہی ہے؟

6.3 پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل کا حل

ہم نے اوپر کی سطور میں پاکستان کے زرعی شعبے کے حوالے سے متعدد مسائل پر بحث کی ہے۔ حکومتیں وقتاً فوقتاً مختلف زرعی پالیسیاں شروع کرتی رہی ہیں۔ پاکستان کے زرعی شعبے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل پیراگرافوں میں کچھ سفارشات پر بحث کی جا رہی ہے۔

6.3.1 زرعی قرض کی فراہمی

پاکستان میں کسان کم آمدنی کی وجہ سے پیداوار کے لیے مہنگے آلات اور ٹیکنالوجی خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے آسان شرائط پر زرعی قرض کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ بھاری سرمائے کے بغیر بہترین قسم کے بیج، کیڑے مار ادویات، کھاد اور دیگر زرعی آلات نہیں خرید سکتے اس لیے اس سلسلے میں زرعی قرض ضروری ہے۔

اس مقصد کے لیے حکومت نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ (ZTBL) قائم کیا جو دراصل 1961 میں قائم کردہ زرعی ترقیاتی بینک کی تبدیلی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کسانوں کو چھوٹے، درمیانے اور طویل مدتی قرضے فراہم کرنا اور زرعی پیداوار

بڑھانے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ZTBL کے موبائل کریڈٹ افسران (MCO) ہیں جو کسانوں تک ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔

6.3.2 سیم و تھور پر قابو پانے کے اقدامات

زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور اس شعبے کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے زمین کی بحالی ضروری ہے۔ سیم و تھور سے لاکھوں ایکڑ تباہ ہو گئے ہیں خاص طور پر پنجاب اور سندھ کی زمینیں، بحالی کے اقدامات اور تدابیر درکار ہیں۔ اس مقصد کے لیے ٹیوب ویلوں کی تنصیب، نہری کناروں کی مرمت اور پانی کی نکاسی وغیرہ کی ضرورت ہے۔ SCARP (نمک کنٹرول اور بحالی منصوبہ) اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی تجویز پر واپڈا کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔

6.3.3 سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات

سیلاب موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ نہ صرف فصلوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ زمین کی زرخیزی بھی تباہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب نہ صرف ملک میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے آتے ہیں بلکہ یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بارشوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اس لیے ہمارے حکام کو سرحد کے دونوں اطراف پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ زمین کی زرخیزی محفوظ رکھنے کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے اور سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مزید چھوٹے ڈیم تعمیر کیے جانے چاہئیں۔ ہمیں اپنے محکمہ موسمیات کو وقت کی ضروریات کے مطابق ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان آفات کی بروقت پیش گوئی کر سکیں۔

6.3.4 زمین کا انتظام

زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ملک میں زمین کے انتظام کا مناسب نظام استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک ایسا نظام متعارف کرایا جانا چاہیے جس سے مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی زمین کے چھوٹے حصوں والے چھوٹے زمیندار زمین کو ایک جگہ مستحکم کر سکیں۔ یہ انہیں موثر اور کارآمد طریقے سے کام کرنے میں مدد دے گا، کیونکہ پیداوار کی جدید تکنیکیں اس وقت زیادہ بہتر کام کرتی ہیں جب زمین کے ٹکڑے بڑے سائز کے ہوں۔

6.3.5 بہتر آبپاشی کی سہولتیں

زرعی پیداوار بنیادی طور پر اس آبپاشی کی سہولت پر منحصر ہے جو کسی ملک کے پاس ہو۔ پاکستان میں کل قابل کاشت زمین کا 2/3 آبپاشی کے لیے بارشوں پر منحصر ہے اور باقی رقبہ نہروں اور ٹیوب ویلوں سے سیراب ہوتا ہے۔ کم موثر طریقے سے استعمال ہونے والے ان مختلف طریقوں کی وجہ سے پانی کی بڑی مقدار ضائع ہوتی ہے۔

حکومت پاکستان نہروں اور راجباہوں (نالوں) کی بحالی پر توجہ دے رہی ہے تاکہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکے۔ پنجاب اور سندھ میں کام جاری ہے۔ حکومت ٹیوب ویل مالکان کو سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے اور ٹیوب ویلوں کی تنصیب کے لیے قرض بھی فراہم کرتی ہے۔

6.3.6 بہتر بیجوں کی فراہمی

پاکستان میں زیادہ تر کسان بہت کم معیار کے بیج استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے زمین کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسان کو بروقت معلومات فراہم کی جائیں اور تحقیقی بیج کا بہتر معیار بھی فراہم کیا جائے تو اس سے زرعی شعبے میں فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ایک مطالعے کے مطابق اگر کسانوں کو باقاعدگی سے بہتر معیار کا بیج فراہم کیا جائے تو کل سالانہ پیداواری صلاحیت کا 20 فیصد بڑھایا جاسکتا ہے۔

6.3.7 کھاد کا استعمال

پاکستان میں اب بھی کسان کاشت کے پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، جن میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی یا بہت کم مقدار میں کھاد استعمال کی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں گوہر استعمال ہوتا تھا اب لوگ اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے مزید کیمیائی کھاد کی فراہمی ضروری ہے اس کے لیے حکومت کو غریب کسان کو سبسڈی فراہم کرنی چاہیے کیونکہ اس کی آمدنی کم ہے اور وہ بہترین معیار کی کیمیائی کھاد خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتا۔

6.3.8 قیمت کی حمایتی پالیسی

حمایتی قیمتیں ایک عام چھوٹے کسان کے لیے صحت مندم کام کے حالات فراہم کرتی ہیں کیونکہ حکومت اس کی گنتی کوششوں کی مخصوص ادائیگی کو یقینی بنا رہی ہے۔ کاشت کے موسم سے بہت پہلے اعلان کردہ حمایتی قیمتیں دراصل کسانوں کو ان کی پیداوار کی کم از کم ضمانت شدہ قیمت یقینی بناتی ہیں۔ زرعی قیمت کمیشن (APC) ہر سال اہم فصلوں کے لیے قیمت کی پالیسیوں کی سفارش کرتا ہے۔ ان فصلوں میں کپاس، گندم، چاول، گنا، اناج، پیاز، آلو وغیرہ شامل ہیں۔ اگر پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے تو کمیشن حمایتی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔

6.3.9 زرعی شعبے میں میکانائزیشن

پاکستان میں ہمیں شعبے کی زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے بوائی، کاشت اور کٹائی کے میکانائزڈ طریقوں کے استعمال میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میکانائزیشن بہت کم وقت میں فصلوں کا انتظام کرنے میں مدد کرتی ہے؛ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر کسان برادری کے نقصانات کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ مشینوں کی کام کرنے کی صلاحیت

پیداوار کے پرانے طریقوں سے کہیں بہتر ہے؛ غیر کاشت شدہ بنجر علاقوں کو مشینوں کے استعمال سے زیر کاشت لایا جا سکتا ہے جو لاگت بھی کم کرتا ہے۔

میکانائزڈ کام بنیادی طور پر کمبائنڈ ہارویسٹرز، ریپرز، تھریشرز، پاور ٹلرز، ٹریکٹرز وغیرہ جیسی مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ بلڈوزر زمین کی ترقی اور قابل کاشت بنجر زمین کی بحالی کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ حالیہ ماضی میں حکومت نے سرکاری اور نجی اداروں کے ذریعے زرعی شعبے میں میکانائزیشن کو فروغ دینے کے لیے متعدد مختلف اقدامات کیے۔

6.3.10 زرعی تحقیقی مراکز

ملک میں زرعی سرگرمیاں بڑھانے اور زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے زرعی تعلیم اور تحقیق ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف زرعی یونیورسٹیاں ہیں جو مختلف اقتصادی سرگرمیاں موثر اور کارآمد طریقے سے انجام دینے میں زرعی شعبے کی مسلسل مدد فراہم کر رہی ہیں۔ تمام صوبوں کے محکمہ زراعت کے عملے کو مختلف زرعی اداروں میں دوران ملازمت تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔

پاکستان زرعی تحقیقی کونسل (PARC) اہم تنظیم ہے جس نے فصلوں، سبزیوں، پھلوں، چائے، جانوروں کی بیماریوں وغیرہ کے شعبوں میں زرعی تحقیق کی ہے۔

6.3.11 زرعی مارکیٹنگ

کاشتکاروں اور صارفین کے مفاد کے تحفظ کے لیے زرعی منڈیوں کا ضابطہ اور تنظیم بہت ضروری ہے۔ زرعی مارکیٹنگ اینڈ اسٹوریج لمیٹڈ (AMSL) اور پاکستان ایگریکلچرل اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن (PASSCO) حکومت کی طرف سے مقرر کردہ قیمتوں پر کاشتکاروں سے مصنوعات خریدنے اور ملک کے اندر قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔

درمیانی آدمی کے کردار کو ختم کیا جانا چاہیے یا کم از کم اسے زیادہ سے زیادہ حد تک کم کیا جانا چاہیے جو حقیقی کسان کی آمدنی کی سطح بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ نقل و حمل کے ذرائع کسان کو آسانی سے فراہم کیے جانے چاہئیں اور وزن اور پیمائش کی درست پالیسی اپنانی چاہیے۔ ایک ایسا ماحول قائم کیا جانا چاہیے جو کسان کو مزید پیداوار کی طرف راغب کرے۔

خود احتسابی سوالات

1. زرعی شعبے میں سرمائے کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟

2. AMSL اور PASSCO کا بنیادی کام کیا ہے؟

3. میکانائزیشن زرعی شعبے کی پیداوار بڑھانے میں کیسے مدد کرتی ہے؟
4. حکومتیں حمایتی قیمتیں کیوں مقرر کرتی ہیں؟
5. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے سیلاب، سیم و تھور پر کیسے قابو پایا جائے؟

کتابیات

1. A. Hamid Shahid, “Principles of Economics-2
2. Abdul Ghani Chaudhry, “Macro Economics and Economic Development of
Pakistan”
3. Habib Ullah Vaseer, “Fundamentals of Economics
4. Michael P. Todaro, “Economic Development.”

1. mnfsr.gov.pk – حاصل کردہ 25 اگست 2019

2. Pbs.gov.pk – حاصل کردہ 29 اگست 2019

یونٹ 7

زراعت دوم (پیداوار)

تحریر کردہ: Miss. Iram Zaman نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
107	تعارف
107	مقاصد
108	7.1 پاکستان میں فصلیں
108	7.2 ربیع / سرمائی فصلیں
108	7.3 خریف / گرمائی فصلیں
108	7.4 فصلوں کی تقسیم
109	7.5 غذائی فصلیں
109	7.6 غیر غذائی / نقد آور فصلیں
110	7.7 غذائی فصلیں
114	7.8 نقد آور فصلیں / غیر غذائی فصلیں
117	7.9 مصالحہ جات اور سبزیاں
117	7.10 تیل کے بیج
118	7.11 پھل

120	7.12 دالیں
122	کتابیات

تعارف

زراعت پاکستان کی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے کیونکہ اسے اس کے معاشی ڈھانچے کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا ملک اپنی پیداوار یعنی فصلوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ملک کی آبادی براہ راست اسی شعبے سے روزی پاتی ہے۔ یہ جی ڈی پی میں 26 فیصد حصہ ڈالتا ہے۔ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظاموں میں سے ایک کا حامل ہے جو پاکستان میں پیداوار کو بھرپور سہارا دیتا ہے۔ پاکستان میں پیداوار بہتر بنانے کے لیے وسائل کو مکمل طور پر استعمال کرنا ہوگا، خاص طور پر زمین اور پانی، لیکن یہ تبدیلی زیادہ تر بڑے زمینداروں پر منحصر ہے کیونکہ قابل کاشت زمین کا 40 فیصد انہی کی ملکیت ہے، اس لیے وہ آبپاشی کے نظام کے بیشتر حصے پر قابض ہیں اور یوں کسی تیز اور بار بار ہونے والی زرعی اصلاحات کو روکے ہوئے ہیں۔

یہ نتیجہ اخذ کرنا ضروری ہے کہ یہ شعبہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور کل آبادی میں سے 42.3 فیصد افراد اس شعبے میں جذب ہوئے ہیں۔ زراعت زرمبادلہ کمانے کا ایک کلیدی ذریعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، اس لیے حکومت سے مناسب اقدامات کا مطالبہ ہے کہ ملک میں سالانہ پیداوار بہتر ہو۔ 2017-18 کے دوران کارکردگی میں 3.8 فیصد کی نمایاں نمو دیکھی گئی۔ یہ معاون حکومتی پالیسیوں، بہتر تصدیق شدہ نیچوں، کیڑے مار ادویات وغیرہ کی دستیابی کی مدد سے ہوا۔ فصلاتی شعبے میں پچھلے سال کے 0.91 فیصد کے مقابلے میں 3.83 فیصد کی شرح نمو ریکارڈ ہوئی۔ زرعی ترقی صنعتی ترقی کے لیے بھی حصہ بڑھاتی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ جان سکیں گے:

1. پاکستان کے زرعی شعبے کی اہمیت؛
2. موسم کے اعتبار سے فصلوں کی تقسیم؛
3. ان فصلوں کی نشوونما کے لیے معیاری طبعی حالات؛
4. ان فصلوں کو پیدا کرنے والے علاقے؛
5. نقد آور فصلوں (غیر غذائی فصلوں) اور غذائی فصلوں میں فرق؛ اور

6. ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف پھلوں اور سبزیوں کے فوائد۔

7.1 پاکستان میں فصلیں

پاکستان میں زمینی اشکال اور آب و ہوا کی تنوع ہے، اس لیے ہم فصل کاشت کے دو موسم پاتے ہیں یعنی گرما اور سرما۔ انہیں ربیع اور خریف فصلوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ربیع فصلیں عام طور پر سرمائی فصلیں کہلاتی ہیں جبکہ خریف گرمائی فصلیں ہیں۔

7.2 ربیع / سرمائی فصلیں

یہ فصلیں اکتوبر اور نومبر میں بونی جاتی ہیں (مون سون کی بارشوں کے بعد اور سردی کے آغاز پر) اور عام طور پر بہار (مارچ تا مئی) میں کاٹی جاتی ہیں۔ ربیع فصلوں کی عام مثالیں گندم، جو، اناج، تیل کے کینج وغیرہ ہیں۔

7.3 خریف / گرمائی فصلیں

”خریف“ خزاں کے لیے عربی لفظ ہے کیونکہ یہ موسم خزاں یا سردی کے آغاز کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ فصلیں مون سون فصلوں کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں۔

خریف فصلیں بہار کے موسم میں بونی جاتی ہیں یعنی فروری سے مئی تک اور سردی میں کاٹی جاتی ہیں۔ کٹائی سردی کے آغاز پر یا سردی کے دوران ہوتی ہے، اس لیے انہیں مزید زید ربیع اور زید خریف فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ خریف فصلوں کی عام مثالیں کپاس، مکئی، جوار اور باجرہ، گنا، چاول وغیرہ ہیں۔

زید فصلیں

خریف اور ربیع کے موسم کے درمیان ایک مختصر موسم بھی ہوتا ہے جو مارچ سے جولائی کے مہینوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس موسم میں کاشت کی جانے والی فصلیں زید فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں آبپاش زمین پر اگائی جاتی ہیں۔ ان فصلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں مون سون کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انہیں نشوونما کے لیے گرم اور خشک موسم اور پھول آنے کے لیے لمبے دن درکار ہوتے ہیں۔

زید قسم کی فصلوں کی کچھ مثالیں کدو، کھیرا، کریلا اور Brassica Compestris ہیں۔ Brassica Compestris کو عام طور پر Indian Rape یا سرسوں کا پودا کہا جاتا ہے۔

ربیع فصلوں کو مزید زید ربیع اور زید خریف فصل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زید ربیع وہ فصلیں ہیں جو ربیع کے موسم کے اختتام کے تھوڑا بعد کاٹی جاتی ہیں اور زید خریف فصلیں خریف کے موسم کے اختتام کے تھوڑا بعد کاٹی جاتی ہیں۔

7.4 فصلوں کی تقسیم

پاکستان کی اہم فصلیں عام طور پر تین اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں:

1. غذائی فصلیں (گندم، مکتی، چاول، جو اور باجرہ اور دالیں وغیرہ)

2. نقد آور فصلیں (گنا، تمباکو، کپاس، پٹسن اور تیل کے بیج وغیرہ)

3. باغی فصلیں (کافی، ناریل، چائے اور ربڑ وغیرہ)

7.5 غذائی فصلیں

یہ وہ پودے ہیں جو جان بوجھ کر اس بنیادی مقصد کے ساتھ اگائے جاتے ہیں کہ انسان یا جانور انہیں کھائیں۔ پاکستان کی اہم غذائی فصلیں گندم، چاول اور مکتی ہیں جبکہ جو اور باجرہ چھوٹی غذائی فصلیں سمجھی جاتی ہیں۔

7.6 غیر غذائی / نقد آور فصلیں

یہ وہ فصلیں ہیں جو انہیں منڈی میں بیچ کر یا اپنی زراعت پر مبنی صنعتوں کے ذریعے منافع کمانے کے لیے اگائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اہم نقد آور فصلیں گنا، کپاس، پٹسن، چھندر، مونگ پھلی اور تمباکو وغیرہ ہیں۔

خود احتسابی سوالات

1. پاکستان میں زرعی شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موسموں کے اعتبار سے فصلوں کی تقسیم پر بحث کریں۔

2. پاکستان کی نقد آور فصلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بحث کریں۔

3. زید فصلیں کیا ہیں اور کیا آپ زید خریف اور زید ربیع فصلوں کے درمیان فرق سمجھتے ہیں؟

7.7 غذائی فصلیں

پاکستان کی کچھ اہم غذائی فصلوں پر درج ذیل سطور میں بحث کی جا رہی ہے۔

گندم (ربیع فصل)

گندم ملک کی بنیادی غذا ہے۔ پاکستان گندم کی پیداوار میں ایشیا میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ دنیا میں دسویں نمبر پر ہے۔ یہ جی ڈی پی میں 2.9 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔ اس میں سردی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اسے طویل مدتی سرمائی فصل کے طور پر اگایا جاتا ہے۔ گندم ایک لمبا پودا ہے جس کی اوسط اونچائی 1.2 میٹر (4 فٹ) ہوتی ہے۔ گندم آٹے کی تیاری، ناشتے کی غذاؤں کی پیداوار اور مویشیوں کے چارے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بنیادی طور پر تین حصے ہیں یعنی چھلکا (Bran)، اندرونی مغز (Endosperm) اور جرثومہ (Germ)۔ سخت بیرونی خول کو چھلکا کہا جاتا ہے جس میں معدنیات، ریشہ اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اندرونی مغز اس کی درمیانی تہہ ہے جو کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ اندرونی تہہ کو جرثومہ کہا جاتا ہے جس میں وٹامنز، پروٹین اور معدنیات ہوتے ہیں۔ گندم دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اگر اسے باریک شکل میں لیا جائے۔ یہ فالج، موٹاپے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ یہ صحت مند ہاضمے میں مدد دیتی ہے، دائمی سوزش اور کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ثابت اناج ہر ایک کے لیے ہر شکل میں صحت مند نہیں ہوتا، اس صورت میں غذائی ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے۔

گندم کی نشوونما کے لیے طبعی حالات

1. آب و ہوا: آب و ہوا گندم کی نشوونما میں ایک اہم معاون ہے کیونکہ گندم کی نشوونما کے لیے مخصوص درجہ حرارت اور بارش درکار ہوتی ہے۔
2. درجہ حرارت: گندم ربیع فصل ہے، اس لیے سردی میں بوئی جاتی ہے اور گرم خشک موسم میں کاٹی جاتی ہے۔ گندم کی نشوونما کے لیے بہترین علاقے وہ ہیں جہاں درجہ حرارت 50 تا 60 ڈگری فارن ہائٹ کے درمیان رہتا ہے۔
3. بارش: گندم عام طور پر ان علاقوں میں اگائی جاتی ہے جہاں بارش کا پانی کافی نہیں ہوتا، اس لیے پاکستان میں گندم کے 83 فیصد علاقے آبپاش ہیں۔ باقی علاقے جہاں گندم اگائی جاتی ہے عام طور پر بارانی ہیں۔
4. مٹی: آب و ہوا اور درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانچنا ضروری ہے کہ کون سی قسم کی مٹی اس کی پیداوار کے لیے بہترین ہے۔ یہ اس مٹی میں سب سے زیادہ پیداوار دیتی ہے جو ریت اور چکنی مٹی کے ساتھ جانوروں اور نباتاتی مادے کے امتزاج پر مشتمل ہو، جسے سلٹ اور لوم مٹی کہا جاتا ہے (وادی سندھ کی مٹی)۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ Chestnut Brown مٹی بھی اس کی نشوونما کے لیے بہترین ہے۔ رقبے اور پیداوار میں یہ تمام فصلوں پر حاوی ہے کیونکہ یہ بنیادی غذا ہے۔ اس لیے زیادہ مانگ کی شرح کے مطابق پاکستان کے بارانی اور آبپاش

دونوں علاقوں میں بوئی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بحث کی کہ اس کی پیداوار اس مخصوص علاقے کی مٹی کے رجحان کے لحاظ سے علاقے سے علاقے، خطے سے خطے میں مختلف ہوتی ہے۔

خراب مٹی اور کم بارش کے نتیجے میں پیداوار کم ہوتی ہے یعنی بلوچستان کے سطح مرتفع اور تھل صحرا کے علاقے۔ جن علاقوں میں حالات سازگار ہیں وہاں پیداوار اچھی ہے یعنی ماورائے سندھ اور وادی سندھ (پنجاب اور سندھ)۔

گندم اگانے والے علاقے:

گندم اگانے والے علاقے وادی سندھ، زیریں وادی سندھ (خیرپور، نوابشاہ، گھوٹکی، حیدرآباد وغیرہ)، خیبر پختونخوا (مردان، ڈی آئی خان) اور پاکستان کے کئی دیگر اضلاع ہیں۔

جوار اور باجرہ

جوار اور باجرہ دونوں علاقوں میں بوئے جاتے ہیں چاہے آبپاش ہوں یا غیر آبپاش، اور خریف فصلوں میں شامل ہیں۔ ہیکٹر کے لحاظ سے باجرہ جوار کے مقابلے میں کم بویا جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے آبپاش علاقے اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں جبکہ غیر آبپاش علاقوں میں پوٹھوہار سطح مرتفع، بلوچستان اور خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ ماضی میں اسے چاول اور گندم کے برابر تناسب میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ذائقے بدلنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ویسی نہیں رہی جیسی ماضی میں تھی، تاہم یہ اب بھی اناج کے ساتھ ساتھ چارے کی فصل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ باجرہ پروٹین، میکینیشیم، آئرن، ریشے اور فاسفورس جیسے ضروری مرکبات سے بھرپور ہے۔ گرمیوں میں اس کے استعمال میں اعتدال درکار ہے کیونکہ یہ شدید تکلیف اور ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جوار گلوٹن فری ہے اور ریشے اور پروٹین سے بھرپور ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ آئرن سے بھرپور ہے جو صحت مند ہڈیوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ وٹامنز، معدنیات اور خوردنی غذائی اجزاء سے بھری ہے۔ یہ دل کی صحت اور جسم میں توانائی کی سطح بہتر بناتی ہے۔

جوار اگانے والے علاقے:

آبپاش علاقوں میں گجرات، خوشاب، راجن پور وغیرہ شامل ہیں جبکہ غیر آبپاش زمین میں منڈی بہاؤ الدین، لودھراں، ڈی جی خان، گجرات، جھنگ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ سندھ میں شامل علاقے جیکب آباد، دادو، خیرپور ہیں۔ بلوچستان میں نصیر آباد، بولان، کوہلو، جعفر آباد شامل ہیں۔

خیبر پختونخوا میں اس کی پیداوار بہت کم ہے، اس لیے صرف ڈی آئی خان اور کرک میں لگائی جاتی ہے۔

باجرہ اگانے والے علاقے:

پنجاب:	اٹک، راولپنڈی، میانوالی، ڈی آئی خان
سندھ:	تھرپارکر، نوابشاہ، حیدرآباد اور سانگھڑ
خیبر پختونخوا:	ڈی آئی خان اور کرک
بلوچستان:	باجرہ بلوچستان میں زیادہ مقبول فصل نہیں ہے، اس لیے یہ علاقہ باجرہ پیدا نہیں کرتا۔

جو

یہ ربیع فصل ہے اور پاکستان کی چھوٹی غذائی فصل سمجھی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مویشیوں کو کھلانے کے لیے پیدا کی جاتی ہے، تاہم ایک چھوٹا حصہ انسانوں کے لیے بھی پیسا جاتا ہے جسے موتی یا برتن جو (Pearl or Pot Barley) کہا جاتا ہے۔ جو ربیع فصل ہے، اس لیے اپنی خصوصیات کے مطابق اسے کم بارش والے سرد علاقے درکار ہیں۔ گرم زمینوں میں اسے 20 انچ بارش کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ شمالی علاقوں جیسے ٹھنڈے علاقوں میں صرف 10 انچ بارش درکار ہوتی ہے۔ تاہم جب فصل کٹائی کے لیے تیار ہو تو اسے دھوپ والا موسم درکار ہوتا ہے۔ اس کی کاشت کے لیے درکار مٹی آتش فشانی، لوئس، Chestnut Brown ہے جس میں نکاسی اچھی ہو۔ جو بھوک کم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کے حل پذیر اور غیر حل پذیر ریشے ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ پتھری کو روک سکتی ہے اور پتے کی سرجری کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ اس میں بیٹا گلوکنز ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان میں کاشت کا رقبہ بہت چھوٹا ہے۔ خیبر پختونخوا اس میں غالب ہے جبکہ پنجاب دوسرے، سندھ تیسرے اور بلوچستان اس کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے۔

جو اگانے والے علاقے:

پنجاب:	اٹک، چکوال، لیہ، قصور، جھنگ، سرگودھا
سندھ:	ٹھٹھہ، بدین، دادو، لاڑکانہ، سکھر
خیبر پختونخوا:	پشاور، نوشہرہ، مردان، صوابی
بلوچستان:	پشین، لورالائی، نصیر آباد، قلات، مستونگ
فاٹا:	باجوڑ ایجنسی سب سے زیادہ پیداوار والا علاقہ ہے۔

چاول (خریف فصل)

چاول پاکستان میں ایک اہم غذائی اور نقد آور فصل ہے۔ یہ زراعت میں قدر اضافی کا 3.0 فیصد اور جی ڈی پی کا 0.6 فیصد ہے۔ اس میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یعنی 90 فیصد، تاہم دیگر اناج کے مقابلے میں اس میں پروٹین اور وٹامنز کم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بحث کی، یہ دوسری بڑی بنیادی غذا ہے، اس لیے ایک اہم برآمدی شے ہے جو جی ڈی پی میں 2.1 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔

19-2018 کے دوران چاول کا رقبہ 3.1 فیصد کم ہوا (پچھلے سال کے 2,901 ہزار ہیکٹر کے مقابلے میں 2,810 ہزار ہیکٹر رہ گیا)۔ کاشت کا رقبہ کم ہونے، خشک موسم اور پانی کی قلت کی وجہ سے پیداوار میں کمی آئی۔ چاول آنتوں کی حرکت بہتر بناتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو منظم اور مستحکم کرتا ہے، یہ جسم کو وٹامن B1 فراہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ میٹابولک نظام اور مدافعتی نظام کو مضبوط فروغ دیتا ہے۔ یہ پیچش اور دائمی بیماری سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

چاول کی نشوونما کے لیے طبعی حالات

1. آب و ہوا: دیگر فصلوں کی طرح آب و ہوا اہم طبعی عامل ہے، اس لیے مخصوص بارش کی مقدار اور درجہ حرارت درکار ہے۔

2. آبپاشی: تقریباً 18 ہفتوں کے نشوونما کے موسم کے دوران بارش کی مخصوص مقدار یعنی 45 انچ درکار ہوتی ہے۔ پاکستان میں جہاں چاول عام طور پر اس علاقے میں اگایا جاتا ہے جہاں بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پیداوار آبپاشی پر منحصر ہے۔

3. مٹی: درجہ حرارت اور آبپاشی کے ساتھ ساتھ مٹی بھی اس کی نشوونما میں ایک اہم عامل ہے۔ اس کی پیداوار کے لیے منتخب مٹی ڈھلوان والی ہونی چاہیے تاکہ ضرورت کے مطابق پانی ڈالا یا نکالا جاسکے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ پانی والا پودا ہے، اس لیے اسے دیے جانے والے پانی کی مقدار کو مناسب طریقے سے جانچنا چاہیے۔

دریائی میدانوں، ڈیلٹاؤں، چکنی اور باریک بناوٹ والی لوم مٹی کی مٹی چاول پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ترجیحی ہے۔ باسمتی اور سپر باسمتی ایک اعلیٰ قدر کی برآمدی قسم ہے اور زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں اگائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں صوبوں یعنی سندھ اور پنجاب میں زیادہ اگائی جاتی ہے، لیکن بلوچستان میں بھی پیداوار ممکن ہے جو تیسرے نمبر پر ہے اور خیبر پختونخوا چوتھے نمبر پر ہے۔

چاول اگانے والے علاقے:

پنجاب:	گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، قصور، اوکاڑہ وغیرہ۔
--------	--

سندھ:	ٹھٹھ، بدین، دادو، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد وغیرہ۔
خیبر پختونخوا:	پشاور، نوشہرہ، مردان، صوابی، کوہاٹ، سوات، ڈی آئی خان، بنوں وغیرہ۔
بلوچستان:	نصیر آباد، جعفر آباد

مکئی (خریف فصل)

پاکستان میں گندم اور چاول کے بعد مکئی تیسری اہم ترین اناج کی فصل ہے۔ یہ زراعت میں قدر اضافی کا 2.6 فیصد اور جی ڈی پی کا 0.5 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔ 2018-19 کے دوران مکئی 1,318 ہزار ہیکٹر پر کاشت کی گئی اور پچھلے سال کے 1,251 ہزار ہیکٹر کے مقابلے میں 5.4 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان کے سروے کے مطابق 2018-19 کے دوران اس کی پیداوار میں 5.1 فیصد اضافہ ہوا۔

اناج میں مکئی اونچائی میں سب سے بڑا پودا ہے (2 تا 15 فٹ)۔ مکئی کے پودے میں نر اور مادہ پھول ہوتے ہیں۔ اس کا قد 2 فٹ (کم از کم) سے زیادہ سے زیادہ 15 فٹ تک مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کچھ محققین نے ثابت کیا ہے کہ استوائی علاقوں میں یہ مختلف ہو سکتا ہے اور 15 فٹ سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اناج ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مکئی خریف فصل ہے لیکن اپنے استعمال کے لحاظ سے اسے بہار کی فصل کے طور پر بھی بویا جاتا ہے۔ مکئی کا استعمال اچھی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ آنتوں کی بیماریوں اور خون کی کمی کو روکتی ہے۔ اس میں حیاتیاتی فعال نباتی مرکبات ہوتے ہیں اور یہ توانائی کا گلوٹن فری ذریعہ ہے۔ مکئی کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو بھی روکتا ہے۔

مکئی کی نشوونما کے لیے طبعی حالات

1. درجہ حرارت: اسے عام طور پر زیادہ درجہ حرارت اور مرطوب آب و ہوا درکار ہوتی ہے۔ اسے گرم موسمی فصل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی نشوونما کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا درکار ہے۔
2. آبپاشی: اسے اس وقت تک بڑی مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے جب تک یہ مکمل طور پر بار آور نہ ہو جائے، اس لیے اپنی فطرت کے مطابق یہ پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں بہت زیادہ بونی جاتی ہے کیونکہ انسانی خوراک اور چارے کے طور پر مانگ یا کھیت زیادہ ہے؛ اس لیے یہ ان علاقوں میں بھی بونی جاتی ہے جہاں بارش کا پانی کافی نہیں ہوتا (آپاش زمین)۔
3. مٹی: اس کی بہترین پیداوار کے لیے درکار مٹی لوم مٹی ہے۔ دریاؤں یا آبی ذخائر کے قریب کی مٹی اس کی پیداوار کے لیے بہترین ہے جہاں پانی ذخیرہ کرنے کی بڑی گنجائش ہو۔

پاکستان میں مکئی اگانے والے علاقے:

پاکستان میں مکئی اگانے والے علاقے بنیادی طور پر وہ علاقے ہیں جہاں شدید بارش ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے شمالی علاقے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مکئی پیدا کرنے والے اہم علاقوں میں مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوات، دیر، کوہاٹ، مردان، سرگودھا، فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال، اوکاڑہ وغیرہ کے اضلاع شامل ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں اس کی پیداوار کم ہے، تاہم پنجاب میں اس کی کاشت کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ یہ بہار کے موسم (فروری تا مارچ) اور جولائی تا اگست میں بوئی جاتی ہے یعنی ایک ہی موسم میں دو بار، جبکہ جانوروں کے چارے کے لیے یہ فروری سے اکتوبر تک اگائی جاتی ہے۔

خود احتسابی سوالات

1. چاول اور گندم کی کاشت میں کیا فرق ہے؟
2. پاکستان کی نقد آور فصلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کسی دو پر تفصیل سے بحث کریں۔
3. کیا آپ ان علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں مکئی اور جو پیدا ہوتی ہے؟

7.8 نقد آور فصلیں / غیر غذائی فصلیں

اس حصے میں پاکستان کی اہم نقد آور فصلوں پر بحث کی جا رہی ہے۔

گنا (پودا گنا اور رٹون فصل)

یہ بھی پاکستان کی ایک اہم غیر غذائی فصل / نقد آور فصل ہے اور اپنی خام شکل میں بھی اچھی حیثیت رکھتی ہے۔ گنے کی خام شکل گڑ، سفید چینی وغیرہ کی پیداوار میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خریف فصل ہے۔ چینی کی اچھی مقدار جو دو تہائی ہے، چینی کی فیکٹریوں میں جاتی ہے جبکہ باقی گڑ اور کھنڈ ساری بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک یا دو فصلوں کے بعد اس کی کاشت نئی بنیاد پر کی جاتی ہے جسے ”پودا گنا“ (Plant Cane) اور ”رٹون فصل“ (Ratoon Crop) کہا جاتا ہے۔ گنے کی ابتدائی اور پہلی فصل کو پودا گنا کہا جاتا ہے۔ پہلی فصل کے بعد اگنے والی فصل یعنی آنے والی فصل کو رٹون فصل کہا جاتا ہے۔

اس پودے کو بہت سے مسائل کا قدرتی علاج قرار دیا گیا ہے۔ یہ قوت مدافعت اور جسم میں پروٹین کی سطح بڑھاتا ہے؛ اور جسم کو کئی انفیکشنز سے لڑنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن اور الیکٹرولائٹس سے بھرپور ہے اور پانی

کی کمی میں مددگار ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کے انفیکشن اور گردے کی پتھری کے علاج میں مدد دیتا ہے۔ یہ جگر کے بہترین کام کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ پلازما بناتا ہے۔ یہ دانتوں کی سڑن اور منہ کی بدبو کی وجوہات کو کم کرتا ہے۔

گنے کی نشوونما کے لیے طبعی حالات

1. آب و ہوا: اس کی بہترین پیداواریت کے لیے خشک موسمی حالات کافی اچھے ہیں کیونکہ اس سے اس میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے۔ شکر کی مقدار اسے فراہم کردہ پانی کی مقدار پر بھی منحصر ہے کیونکہ اگر فراہم کردہ پانی کی مقدار مانگ سے بڑھ جائے تو شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔
2. درجہ حرارت: چونکہ اسے خشک پکنے کی مدت درکار ہے، اس لیے اس کی کاشت کے دوران گرم موسم اہم ہے۔ تاہم اس کی مزید نشوونما اور پھل کے وقت میں ہلکا معتدل دھوپ والا موسم بھی اہم ہے۔
3. آبپاشی: اس کی کاشت کے دوران اسے نمی درکار ہوتی ہے، جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے وہاں کمی کو پورا کرنے کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔
4. مٹی: اچھی نکاسی والی زرخیز مٹی جو فاسفورس، پوٹاش، چونا اور ہیومس کی اچھی مقدار سے بھرپور ہو، اس کی پیداوار کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلی ہوئی (alluvial)، لوم اور سلٹی لوم مٹی بھی اس کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔

پاکستان میں گنا اگانے والے علاقے

یہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں نہری آبپاشی نظام کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں بارش کی مقدار کم ہے۔

پنجاب:	سرگودھا، بھکر، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، قصور، اوکاڑہ وغیرہ مشہور ہیں۔
سندھ:	خیبرپور، نوابشاہ، سانگھڑ، بدین، ٹھٹھہ
خیبر پختونخوا:	پشاور، چارسدہ، مردان، مالاکنڈ، ڈی آئی خان وغیرہ

تمباکو (Nicotiana)

یہ بھی پاکستان کی نقد آور فصل ہے اور خریف فصل میں شامل ہے۔ جب تمباکو کا پودا پختہ ہوتا ہے تو اس کی اونچائی عام طور پر 1 تا 3 میٹر ہوتی ہے۔ یہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے جس کے بیضوی پتے ہوتے ہیں جو سائز میں چوڑے ہوتے ہیں۔ یہ پتے توڑے جاتے ہیں، خشک کیے جاتے ہیں اور پھر سگریٹ کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ تمباکو جدید دور میں

سگریٹ نوشی سے بہت متعلق ہے، اس لیے اس نے کافی بری شہرت کمائی ہے۔ تاہم اس پودے کے کئی استعمال اور طبی علاج ہیں۔ یہ کیڑوں کے زہر کے طور پر استعمال ہوتا ہے مثلاً گھونگے، کیڑے اور گھجورے جو فصلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر مٹی کو پیسے ہوئے لہسن، پانی اور تمباکو کے پتوں کے ساتھ اچھی طرح ملایا جائے تو مشترکہ قوت کیڑوں کو فصلوں سے دور بھگا دیتی ہے۔ یہ جلد کی الرجی اور سوزش کو دور کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ خارش اور ہلکے درد کو کنٹرول کرتا ہے۔ تمباکو کے ابلے ہوئے پتے (پانی میں) مجھروں اور کھٹملوں کو دور رکھتے ہیں۔

تمباکو کی نشوونما کے لیے طبعی حالات:

1. درجہ حرارت: اس کی نشوونما کے لیے معتدل درجہ حرارت درکار ہے (50 تا 80 ڈگری فارن ہائٹ)۔ بہار کا موسم (گرم دن اور ٹھنڈی راتیں) اس کی پیداوار کے لیے سب سے سازگار ہے۔
2. بارش: چونکہ یہ معتدل درجہ حرارت کے ساتھ اگائی جانے والی فصل ہے، اس لیے اس کی پیداوار کے لیے معتدل سے شدید بارش درکار ہوتی ہے۔ تاہم جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں یہ آبپاشی نظام کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔
3. مٹی: اچھی نکاسی والی لوم مٹی اور ریتیلی مٹی جس میں نامیاتی مادہ کم ہو، اس کی پیداوار کے لیے بہترین ہے۔

پاکستان میں تمباکو اگانے والے علاقے:

تمباکو کے بڑے پیدا کنندگان پنجاب اور خیبر پختونخوا ہیں۔ بلوچستان پیداوار میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ سندھ میں بہت کم مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔

خیبر پختونخوا:	چارسدہ، مردان، صوابی، مالاکنڈ، نوشہرہ وغیرہ۔
پنجاب:	وہاڑی، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، اوکاڑہ وغیرہ۔
بلوچستان:	پشین اور قلعہ سیف اللہ

کپاس

کپاس کو پاکستان کی معیشت کی شہ رگ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جی ڈی پی میں 0.8 فیصد حصہ ہے اور زراعت میں قدر اضافی میں 4.5 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔ کپاس کی فصل کو مسابقتی فصلوں خاص طور پر گنے کے مقابلے میں نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے اہم ناموافق بین الاقوامی قیمتیں ہیں۔ 2018-19 کے دوران کپاس کی پیداوار 9.861 ملین گانٹھوں پر معتدل رہی، جو پچھلے سال کی 11.946 ملین گانٹھوں کی پیداوار کے مقابلے میں 17.5 فیصد کمی اور پاکستان کے

سروے کے مطابق 14.4 ملین گانٹھوں کے ہدف کے مقابلے میں 31.5 فیصد کمی ہے۔ کپاس کی فصل کی توقع سے کم کارکردگی بڑی حد تک کاشت کے رقبے میں کمی کی وجہ سے تھی جو کسانوں کو کم معاشی ترغیب کی وجہ سے ہوئی۔

یہ خریف فصل ہے اور آپاش فصل ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے اہم نقد آور فصل ہے جس نے اس کے جی ڈی پی میں بہت حصہ ڈالا ہے اور برآمدی آمدنی میں سب سے بڑا حصہ رکھتی ہے۔ یہ ملک میں گندم کے بعد دوسرے بڑے رقبے پر بوئی جاتی ہے۔ علاقے کی موسمی حالت اور طبعی خصوصیت کے لحاظ سے پودا 3 تا 6 فٹ اونچائی تک بڑھتا ہے (اس کی قسم پر بھی منحصر ہے)۔ یہ شکل میں اہرام نما ہوتا ہے۔ اس کا استعمال مختلف ریشے بنانے میں وسیع ہے یعنی انسانی لباس، ٹیکسٹائل مصنوعات، کاروں، فرنیچر وغیرہ میں استعمال ہونے والے لنٹرن بنانے میں۔

اس کے علاوہ یہ تیل کے ذریعے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے کیونکہ کپاس کایج عام طور پر سبزیوں کے تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مزید استعمال میں کئی چکناہٹ والے مادے، پینٹس، صابن وغیرہ بنانا شامل ہے۔ اس لیے کپاس خریف / گرمائی فصل کے طور پر پاکستان میں ایک خاص اور اچھی حیثیت رکھتی ہے۔

کپاس کی نشوونما کے لیے طبعی حالات:

کسی بھی فصل کی نشوونما میں آب و ہوا اہم معاون ہے۔ اس کی نباتاتی نشوونما کے دوران دھوپ والے دن، پانی اور ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے لیکن یہ خشک موسم میں کاٹی جاتی ہے۔

1. درجہ حرارت: براہ راست اور ضرورت سے زیادہ گرمی اچھی نہیں اور بہت نقصان دہ ہے۔ محدود دھوپ 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوسط درجہ حرارت کے ساتھ کافی ہے۔

2. پانی: اس کی نشوونما کے لیے کم از کم 20 سینٹی میٹر تا 50 سینٹی میٹر بارش درکار ہے لیکن بہترین پیداوار کے لیے 30 تا 48 انچ درکار ہے۔ خشک ہوائی حالات اس کے معیار کے لیے بہترین ہیں۔

3. مٹی: اس کی نشوونما کے لیے اچھی مٹی گہری نرم ہے جس میں ہیومس اور چونا ہو۔ بالائی اور زیریں وادی سندھ کی جلی ہوئی (alluvial) مٹی اس کی پیداوار کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ جو مٹی فاسفیٹ اور پوٹاش سے بھرپور ہو، خاص طور پر گلے سڑے لاوے کی مٹی، کپاس کی کاشت کے لیے سب سے موزوں ہے۔

پاکستان میں کپاس اگانے والے علاقے:

دیگر فصلوں کی طرح پنجاب اور سندھ وہ علاقے ہیں جہاں یہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پنجاب میں بہاولپور، راجن پور، ڈی جی خان، ملتان، جھنگ وغیرہ جبکہ سندھ میں سکھر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور حیدرآباد اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔

خود احتسابی سوالات

1. گنے اور کپاس کی کاشت میں کیا فرق ہے؟
2. ان حالات پر بحث کریں جو گنے کی کاشت کے لیے اچھے ہیں۔
3. کیا آپ ان علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں کپاس اور تمباکو پیدا ہوتا ہے؟

7.9 مصالحہ جات اور سبزیاں

سب سے پہلے ہمیں ”مصلحہ“ (Condiment) کی اصطلاح کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ بنیادی تصور کو چننا اور سمجھنا آسان ہو۔ مصلحہ ایک مادہ ہے جو کھانے میں ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً پیاز، لہسن، مرچ وغیرہ۔ یہ کھانا بنانے میں مصالحوں اور چٹنیوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلاً پیاز تقریباً تمام کھانوں میں مصالحے کے طور پر استعمال ہوتا ہے صرف ذائقہ بڑھانے کے لیے۔ یہ وہ سبزی نہیں ہے جو الگ سے پکائی جاسکے۔ اس میں سلفر کا مرکب ہوتا ہے جو کینسر سے بچاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں پیاز کا استعمال پروسیٹ اور معدے کے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح لہسن اور مرچیں پاکستان میں مصالحے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ لہسن ایک مصلحہ ہے جو اپنی منفرد خصوصیت کی وجہ سے پکانے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو جسم میں نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان میں اگائی جانے والی سبزیاں تقریباً دونوں موسموں یعنی ربیع اور خریف میں کاشت کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر پیدا ہونے والی سبزیاں آلو اور ٹماٹر ہیں۔ سبزیاں اپنی اعلیٰ غذائی قدر کی وجہ سے بہت اہم ہیں۔ یہ پروٹین، معدنیات اور وٹامنز بھی فراہم کرتی ہیں جو ایک صحت مند انسانی جسم کو درکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کئی قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ ٹماٹر، مرچیں، بینگن، آلو، کدو اور بھنڈی گرمیوں میں بوئی جاتی ہیں جبکہ مٹر، دھنیا، شلجم، مولی، گاجر، بند گوبھی وغیرہ سرمائی فصلیں ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پنجاب زیادہ سبزیاں پیدا کرتا ہے، سندھ دوسرے، بلوچستان تیسرے اور خیبر پختونخوا چوتھے نمبر پر ہے۔ لوگوں کے لیے اپنی صحت بہتر بنانے کا ایک آسان ترین طریقہ کافی سبزیاں کھانا ہے۔ پالک ایک پتوں والی سبزی ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس، آئرن، وٹامنز اور کیلشیم ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے وٹامن K کی روزانہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وٹامن A اور C کی زیادہ مقدار ملتی ہے۔ یہ میٹابولک اور فوولیٹ سے بھرپور ہے۔ پالک کے پتے کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور یہ صحت مند دل کے لیے اچھی ہے۔ بروکلی صحت بخش سبزیوں میں سے ہے۔ اس کا خاندان بند گوبھی اور پھول گوبھی جیسا ہی ہے۔ بروکلی کا استعمال کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے اور رسولی کی نشوونما کو روکتا ہے۔ گاجر ایک سبزی ہے جس میں بیٹا کیروٹین کے ساتھ 52 فیصد کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہ وٹامن A بھی فراہم کرتی ہے جو صحت مند بینائی

کے لیے اچھا ہے۔ گاجر میں موجود غذائی اجزاء کینسر سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹماٹر تکنیکی طور پر پھل ہیں لیکن زیادہ تر لوگ انہیں سبزی سمجھتے ہیں۔

7.10 تیل کے بیج

جانوروں کی چربی اور تیل کے بیج انسانی جسم کی ایک ضروری ضرورت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی میں کٹائی کے بعد تیل نکالنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے تھے مثلاً گہائی، چھلکا اتارنا اور خشک کرنا اور آخر میں حاصل شدہ مصنوعات کو اناج کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ تیل کے بیج کی فصلوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1. روایتی تیل کے بیج کی فصلیں: روایتی تیل کے بیج کی فصلوں میں ارنڈی کایج، کپاس کایج، السی، تل، سرسوں اور مونگ پھلی شامل ہیں۔

2. غیر روایتی تیل کے بیج کی فصلیں: اس میں سویا بین، کرتھ (safflower) اور سورج مکھی وغیرہ شامل ہیں۔

فصل کا موسم

سرمائی تیل کے بیجوں میں ریپ سیڈ، سورج مکھی، السی اور سرسوں شامل ہیں۔ گرمائی تیل کے بیجوں میں تل، سویا بین اور مونگ پھلی شامل ہیں۔ سورج مکھی کایج بہار اور خزاں دونوں موسموں میں اگایا جاتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے تیل کے بیج پام آئل اور سویا بین آئل ہیں۔

خوردنی اور صنعتی تیل کے بیج:

پاکستان میں کچھ تیل کے بیج ایسے ہیں جو خوردنی ہیں یعنی انہیں فوڈ گریڈ تیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو عام طور پر بغیر بو والے تلنے کے تیل کے نام سے جانا جاتا ہے مثلاً سرسوں، تل، سورج مکھی، سویا بین اور ریپ سیڈ۔ دیگر تیل کے بیج جیسے مونگ پھلی زیادہ تر ناشتے کی غذائی اشیاء میں استعمال ہوتی ہے۔ کچھ خوردنی اقسام صنعتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں مثلاً ارنڈی اور السی تیل نکال کر صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

7.11 پھل

پاکستان میں وسیع زرعی موسمی حالات کی وجہ سے ملک مختلف قسم کے پھل پیدا کر رہا ہے جو پاکستان کے زرعی شعبے میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھل کئی غذائی اجزاء جیسے ریشہ، پوٹاشیم، وٹامن C اور فولک ایسڈ وغیرہ کا اہم ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں اگلے جانے والے کچھ اہم پھل آم، سیب، کیلا، امرود، آڑو، ناشپاتی، انگور، انار، کھجور، تربوز، فالسہ، خوبانی، آلو بخارا، جامن، لیچی، بیر وغیرہ ہیں۔

بیر

یہ ایک ایسا پھل ہے جو دنیا کے کئی حصوں میں زیادہ معروف نہیں ہے۔ اس کی پیداوار اور کاشت صرف افریقہ، پاکستان، بھارت، چین اور آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر سبز سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس میں وٹامن A، C اور کیلشیم کے ساتھ اعلیٰ غذائی قدر ہوتی ہے، انسانی جسم کو 18 تا 24 ضروری امائنو ایسڈز درکار ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر بیر ایک ایسا پھل ہے جس میں یہ سب موجود ہیں۔

فوائد:

1. یہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔
2. اپنی مسکن خصوصیات کی وجہ سے یہ اعصابی نظام کو سکون دیتا ہے۔
3. یہ جلد کے ٹانک کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ جلد کو جوان اور صحت مند رکھتا ہے۔
4. یہ پٹھوں، ہڈیوں اور دانتوں کو صحت مند رکھنے میں بھی فائدہ مند ہے۔
5. یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔
6. یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
7. بیر کی ایک خاص خوبی ہے کہ یہ کینسر کے خلاف ضمیمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

جامن

جامن ایک ایسا پھل ہے جو ہلکا کھٹا لیکن میٹھا بھی ہے یعنی دونوں کا امتزاج۔ اس میں مضبوط رجحان ہے کہ کھاتے وقت زبان جامنی کر دیتا ہے۔ یہ پھل کئی مسائل سے نمٹنے میں بہت مفید ہے مثلاً یہ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے شفا بخش عامل کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ خون میں گلوکوز کی سطح، بلڈ شوگر اور گلوکوکوریا کو کم کرتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن A اور وٹامن C کا اعلیٰ ذریعہ ہوتا ہے۔

خوبانی

خوبانی ایک ایسا پھل ہے جو اپنے رنگ میں بہت خوبصورت ہے۔ یہ بیٹا کیروٹین اور بہت زیادہ ریشے سے بھرپور ہے۔ اس کی جلد مخملی فطرت کی ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ کئی گھرانوں کے لیے نقد آور فصل کے طور پر استعمال اور کاشت کی جاتی ہے۔ خوبانی عام طور پر میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ بلوچستان تقریباً کل فصل کا 90 فیصد پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان میں خوبانی پیدا کرنے والے علاقے قلعہ سیف اللہ، ثوب، لورالائی، پشین اور کوئٹہ ہیں۔

آٹرو

خوبانی اور آٹرو اکثر کزن سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شمالی علاقوں میں اگایا جاتا ہے جہاں یہ روایتی فصل ہے۔ لیکن دیگر صوبے بھی اس کی پیداوار میں بہت حصہ ڈالتے ہیں مثلاً قصور، خوشاب، اسلام آباد وغیرہ (پنجاب سے)، ہزارہ، مردان، پشاور اور قبائلی علاقے (خیبر پختونخوا سے)، کوئٹہ، پشین، سبی، قلات، مستونگ (بلوچستان سے)۔

فالسہ (Grewia)

پاکستان میں لوگ فالسہ کو عام طور پر کالے نمک کے ساتھ ٹھنڈے گرمائی مشروب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا درخت ہے جو 8 میٹر اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے چوڑے اور گول ہوتے ہیں۔ جب یہ مناسب طریقے سے پکتا ہے تو اس کا جامنی سے کالا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔

مالٹا

پاکستان میں سازگار موسمی حالات اور بہترین مٹی نے مالٹے کو ایک منفرد ذائقہ دیا ہے۔ اسے اگنے کے لیے مٹی میں نائٹروجن کی بھرپور مقدار اور ٹھنڈا موسم درکار ہوتا ہے۔ فیصل آباد، قصور، اوکاڑہ، ساہیوال، خیرپور، ہری پور، سوات، دیر، مالاکنڈ وغیرہ وہ علاقے ہیں جہاں یہ بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے۔

تربوز

تربوز اپنی میٹھی اور تازگی بخش خوبی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں مہلک گرمی سے نمٹنے کے لیے پسندیدہ پھل ہے۔ یہ گرمیوں میں صرف گرم موسم سے راحت پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام پھلوں میں تربوز سب سے زیادہ پانی والا ہے جو 92 فیصد پانی پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کرنے کی مضبوط صلاحیت ہے۔

آم

پاکستان میں آم کی 150 سے زائد اقسام پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان دنیا میں آم اگانے والا ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ سازگار موسمی حالات اور بہترین مٹی کی وجہ سے پاکستان میں آم کی کاشت بہت موزوں ہے۔ یہ معیار میں بہترین ہے اور اپنے اچھے ذائقے کے لیے جانا جاتا ہے۔

پاکستان میں آم اگانے والے علاقے:

پنجاب:	ملتان، بھکر، بہاولپور، خانیوال، وہاڑی، اوکاڑہ، فیصل آباد، جھنگ وغیرہ۔
--------	---

سندھ:	خیروپور، میرپور خاص، بدین، نوابشاہ، سانگھڑ وغیرہ۔
-------	---

خود احتسابی سوالات

1. میر کے چار فوائد لکھیں۔
2. صحت مند زندگی کے لیے سبزیاں اور مصالحہ جات کیوں ضروری ہیں۔
3. پاکستان میں کچھ اہم تیل کے نیچوں کے نام بتائیں اور ان کی اہمیت پر بحث کریں۔

7.12 دالیں

دالیں پروٹین کا اہم ذریعہ ہیں لیکن پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کی شرح کے ساتھ ملک دالوں کی مطلوبہ مقدار پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ پاکستان میں اگائی جانے والی اہم دالیں مٹر، مسور، ماش، مونگ اور چنا وغیرہ ہیں۔

مسور

مسور ربیع فصل ہے۔ پاکستان میں اس کی پیداوار مونگ اور ماش سے زیادہ ہے۔ مسور کی اہم پیداوار پنجاب میں ہے جس میں رقبہ کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی مسور کی زیادہ پیداوار ہے۔ مسور کو ”سرخ دال“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماضی سے یہ ہمارے کھانوں کے ایک لازمی حصے کے طور پر استعمال اور کھائی جاتی ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم کرنے، کولیسٹرول کم کرنے اور دل کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وزن کم کرنے کے خلاف مؤثر علاج ہے اور اس میں بڑھاپے کے خلاف خاصیت ہے۔ یہ جلد کے ٹانک کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے اور براہ راست جلد پر لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو غذا دیتی ہے۔

مسور پیدا کرنے والے علاقے:

بلوچستان:	جعفر آباد، باجوڑ ایجنسی اور نصیر آباد۔
سندھ:	ٹھٹھہ، بدین، حیدر آباد، لاڑکانہ، شکارپور وغیرہ۔
پنجاب:	سیالکوٹ، حافظ آباد، چکوال، جہلم، راولپنڈی، سرگودھا، میانوالی، جھنگ، گجرات وغیرہ۔

چنا

یہ پاکستان کی اہم ترین دالوں میں سے ہے، یہ زیادہ تر بارانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ ”چنا“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ’کاملی چنا‘ (chickpeas) کہلاتا ہے۔ اس میں اعلیٰ غذائی مواد ہوتا ہے جیسے آئرن، فاسفورس، وٹامنز، زنک اور مینگنیز۔ یہ فوری توانائی حاصل کرنے میں مددگار ہے، اس لیے یہ گھوڑوں کو کھلانے کے کھانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ خلیوں کی مناسب نشوونما میں مدد دیتا ہے۔ یہ خون کی کمی جیسے مسائل کے علاج میں مدد دیتا ہے۔ یہ خواتین میں ہارمونل افعال کو منظم کرتا ہے۔

مسور پیدا کرنے والے علاقے:

بلوچستان:	جعفر آباد اور نصیر آباد۔
سندھ:	سکھر، جیکب آباد، شکارپور وغیرہ۔
پنجاب:	سیالکوٹ، حافظ آباد، چکوال، جہلم، راولپنڈی، سرگودھا، میانوالی، جھنگ، گجرات وغیرہ۔
خیبر پختونخوا:	لکی مروت، ڈی آئی خان اور کرک۔

مونگ

یہ خریف فصل ہے لیکن اپنی خاص فطرت کی وجہ سے اس فصل کو دونوں علاقوں میں کاشت کرنا ممکن ہے چاہے بارانی ہوں یا آبپاش۔ مونگ پروٹین، وٹامنز، معدنیات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ امانو ایسڈز سے بھرپور ہے۔

مونگ پیدا کرنے والے علاقے:

بلوچستان:	خاران، کوہلو اور کرم ایجنسی۔
سندھ:	سانگھڑ اور تھرپارکر۔
پنجاب:	سیالکوٹ، حافظ آباد، چکوال، جہلم، راولپنڈی، سرگودھا، میانوالی، جھنگ، گجرات وغیرہ۔
خیبر پختونخوا:	لکی مروت، ڈی آئی خان اور کرک۔

مٹر

یہ سرمائی فصل ہے اور آبپاش بھی ہے۔ یہ اپنی پیداوار میں کثیر الفطرت ہے، اس لیے سبزی کے ساتھ ساتھ دال کی فصل کے طور پر بھی بونی جاتی ہے۔ مٹر کا بڑا پیدا کنندہ سندھ ہے۔ یہ ایک میٹھی اور نشاستہ دار سبزی ہے۔ سبز مٹر پروٹین،

ریشوں کا بھرپور ذریعہ ہیں جو اچھے اور فائدہ مند بیکٹیریا کی موجودگی کو یقینی بناتے ہیں جو آنتوں کی حرکت اور صحت مند نظام ہاضمہ میں بہت مدد دیتے ہیں۔

مٹر پیدا کرنے والے علاقے:

جعفر آباد، سوات، ملتان، جھنگ، شیخوپورہ، مظفر گڑھ، حیدر آباد، دادو، لاڑکانہ، شکارپور اور جیکب آباد وغیرہ۔

کتابیات

1. Ahmed. Nazir, Geography of Pakistan, Kitabistan Paper Products: Lahore. N.D.
2. Ali, H., H. Ali, Z. Faridi, and H. Ali. Production and forecasting trends of cotton in Pakistan: an analysis view. J. Basic Sci. Res. 3(12): 97-101. 2013
3. Amin, M., M. Amanullah and A. Akbar. Time series modeling for forecasting wheat production of Pakistan. J. Anim. Plant Sci. 24(5):1444-1451. 2014
4. Badar, N., H. Fatima., A. Jabbar and M. Asif. Major food crops production and yield forecast in Pakistan. Pak. J. Agric. Res. 28: 295-303. 2015
5. Karim. Fazle, Pakistan, Geography, Economy and People: Oxford University Press. N.D
6. Kureshi. K.U, Geography of Pakistan: National book service , Lahore. N.D
7. http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_19/2-Agriculture – حاصل کردہ 12 ستمبر 2019

یونٹ 8

زراعت سوم پاکستان میں مویشی اور دودھ کی ترقی

تحریر کردہ: Mrs. Seema Saleem نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
125	تعارف
125	مقاصد
126	8.1 پس منظر
127	8.2 مویشی پالنے کی درجہ بندی
128	8.3 مویشی اور دودھ کی ترقی کا محکمہ
130	8.4 پاکستان کے اہم مویشی وسائل
135	8.5 مرغابی
137	8.6 ماہی گیری
141	8.7 پاکستان میں مویشی شعبے کے مسائل
142	کتابیات

تعارف

پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور مویشی زرعی شعبے کا ایک اہم جزو ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان مویشیوں کی بڑی آبادی سے مالا مال ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں تقریباً تمام کسان گھریلو ضرورت کے ساتھ ساتھ تجارتی مقصد کے لیے بھی جانور پالتے ہیں۔ یہ یونٹ پاکستان میں مویشی اور دودھ کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ یونٹ مطالعہ پاکستان کے طلبہ کو پاکستان کی مویشی صلاحیت سے روشناس کراتا ہے۔ نسل اور اقسام کے لحاظ سے پاکستان میں سات اقسام ہیں

یعنی بھینسیں، بھیڑیں، مویشی، بکریاں، اونٹ، گھوڑا خاندان (گھوڑے، گدھے، خچر) اور مرغبانی۔ یہ جانور کھال، اون اور چمڑے جیسے خام مال بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زراعت پر مبنی صنعتوں کے اہم ذرائع ہیں مثلاً دودھ، انڈے، مکھن، گوشت اور تیل جو ایسی غذا فراہم کرتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ یونٹ مویشی پالنے کی درجہ بندی پر بھی بحث کرتا ہے یعنی گزارے اور تجارتی پالنے۔ حکومت پاکستان نے مویشی اور دودھ کی ترقی کا محکمہ قائم کیا ہے جو مویشی، دودھ اور مرغبانی فارموں کی پائیدار ترقی کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے محکمے کے مقاصد، پالیسیوں اور افعال پر بھی بحث کی ہے۔ ماہی گیری کی صنعت پاکستان کی قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان غیر ممالک کو جھینگوں اور مچھلی کی خاطر خواہ مقدار برآمد کرتا ہے۔ اس یونٹ میں پاکستان کے مویشی اور مرغبانی شعبے کو متاثر کرنے والے مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے۔ مصنف حکومت کی نئے ترقیاتی پروگراموں اور پالیسیوں کے تعارف میں شرکت سے ہمارے ملک کے خوشحال اور روشن مستقبل کے بارے میں پر امید ہے۔ پیداواریت بڑھانے، چارے اور خوراک کی دستیابی بہتر بنانے، جانوروں کی صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی، توسیعی خدمات کی فراہمی، فروغ یا تجارتی کاری کی بہتری اور سرکاری و نجی شعبے کے انضمام کے لیے حکومتی سطح پر سنجیدہ کوششیں ہونی چاہئیں۔ حکومت کو مویشی شعبے کی بہتری اور پیداوار کی توسیع کے لیے متحرک اصلاحات نافذ کرنی چاہئیں۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ سکیں گے:

1. پاکستان میں مویشی اور دودھ کی ترقی کا پس منظر؛
2. مویشی پالنے کی درجہ بندی؛
3. پاکستان کے مویشی اور دودھ کی ترقی کے محکمے کے مقاصد، افعال اور پالیسیاں؛
4. پاکستان کے اہم مویشی وسائل اور ان کی اہم نسلیں؛
5. پاکستان میں مرغبانی اور مرغبانی شعبے کو متاثر کرنے والے مسائل؛
6. مچھلی پالنے اور پاکستان میں اس کے وسائل؛
7. پاکستان میں مویشی شعبے کو درپیش مسائل۔

8.1 پس منظر

مویشی انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مویشیوں کو پالنا پاکستان میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں سب سے پرانے اور عام پیشوں میں سے ایک رہا ہے۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب جتنا پرانا ہے۔ ایک ایسا ملک ہونے کی وجہ سے جس کی بڑی آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جانور پالنا کئی کسانوں کے لیے روزی کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرتا ہے۔

بنیادی طور پر پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور مویشی زرعی شعبے کا ایک اہم جزو ہیں۔ مزید یہ کہ تقریباً 35 ملین افراد اس شعبے میں مصروف ہیں جو جی ڈی پی میں تقریباً 11 فیصد حصہ ڈالتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کی اکثریت جانور پالنے کے انتظام میں گہرائی سے مصروف ہے۔ وہ دودھ اور اضافی مویشی کی فروخت کے ذریعے معقول نقد رقم کماتی ہیں۔ زرعی شعبے میں مشینی کاری بھی متعارف کرائی گئی ہے لیکن اب بھی کسانوں کی بڑی تعداد جدید مشینری سے محروم ہے کیونکہ بیل اور دیگر جانور بوجھ اٹھانے والے جانوروں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ آبپاشی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ہل چلانا، پانی اٹھانا اور گاڑیاں کھینچنا۔ پاکستان کے مخصوص علاقوں میں مویشی وقار کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور یہ کھیلوں اور تفریح میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

پاکستان میں جانور پالنا غالباً گزارے کی سرگرمی ہے اور اس کی خصوصیت چھوٹے ریوڑ اور وسیع ملکیت ہے۔ عام طور پر پاکستان میں کسانوں کی بڑی تعداد چھوٹے کاشتکار ہیں، اس کے علاوہ دس لاکھ بے زمین ہیں۔ یہ زیادہ تر کسانوں کے لیے زرعی آمدنی کا اضافی ذریعہ ہے۔ دیگر ذرائع فصلیں، باغبانی، زراعت کے اندر غیر زرعی اور زراعت سے باہر روزگار ہیں۔ نسل اور اقسام کے لحاظ سے پاکستان میں سات اقسام ہیں یعنی بھینسیں، بھیڑیں، مویشی، بکریاں، اونٹ، گھوڑا خاندان (گھوڑے، گدھے، خچر) اور مرغابی۔ یہ جانور کھال، اون اور چمڑے جیسے خام مال بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زراعت پر مبنی صنعتوں کے اہم ذرائع ہیں مثلاً دودھ، انڈے، مکھن، گوشت اور تیل جو ایسی غذا فراہم کرتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔

چونکہ جانور پالنا پورے ملک میں کافی عام ہے، پنجاب اور سندھ کے زرخیز صوبے زراعت اور کاشتکاری کی سرگرمی کا اہم مرکز ہیں۔ جبکہ پاکستان کے خشک علاقے جیسے تھل، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور تھر، بھیڑوں اور بکریوں کی پرورش کے لیے بہترین ہیں۔ بھیڑوں کی اچھی نسلیں زیادہ تر شمال مغربی پہاڑی علاقے کے سرد علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔

چین، امریکہ اور بھارت کے بعد پاکستان دودھ کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ سب سے تیزی سے بڑھنے والے شعبوں میں سے ایک بھی ہے کیونکہ قومی معیشت میں اس کا حصہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری کاری اس کی ایک وجہ ہے اور دودھ کی مصنوعات کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں مزید بڑھے گی؛ اس طرح آنے والے چند سالوں میں اس مانگ کو پورا کرنا ملک کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ پاکستان اپنی مویشی صلاحیت کا کم

استعمال کر رہا ہے جو مکمل طور پر بروئے کار نہیں لائی گئی۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم روایتی سہولتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان جانوروں کی اکثریت دیہی برادریوں کے ذریعے پالی جاتی ہے جن کے پاس جانور پالنے کا مناسب علم نہیں ہے اور جانوروں کی بیماریوں کے علاج، روک تھام اور کنٹرول میں سرمایہ کاری کے لیے کافی سرمایہ نہیں ہے۔

پاکستان میں مرغبانی کا شعبہ گائے اور بکرے کے گوشت کا بہترین متبادل بن کر سامنے آیا۔ یہ اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ 1.5 ملین افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے اور آمدنی پیدا کرتا ہے۔ مرغبانی میں برائلر، لیئر اور ٹرکی شامل ہیں جو عام طور پر گھر کے اندر کھاد کے جمع ہونے اور بستر کے ساتھ کافی تعامل میں پالے جاتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں مرغبانی کی تجارتی پیداوار شروع ہوئی اور اب تک یہ پاکستانی آبادی کو روزانہ پروٹین کا نمایاں حصہ فراہم کر رہی ہے۔

پاکستان ماہی گیری کی وافر صلاحیت سے بھی مالا مال ہے۔ یہ صلاحیت بحیرہ عرب کے شمالی حصے میں پائی جاسکتی ہے اور اس کا تقریباً 1,120 کلومیٹر ساحل ہے جس میں وسیع براعظمی شیلف ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے میں تقریباً 16,000 ماہی گیری کی کشتیاں ہیں جو ساحلی اٹھلے پانیوں کے ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کے علاقوں میں کام کرتی ہیں۔ یہ برآمدی آمدنی کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔

8.2 مویشی پالنے کی درجہ بندی

پاکستان مویشیوں کی بڑی آبادی سے مالا مال ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں تقریباً تمام کسان گھریلو ضرورت کے ساتھ ساتھ تجارتی مقصد کے لیے بھی جانور پالتے ہیں مثلاً دودھ، زرعی کام یا گوشت کے لیے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو بے زمین ہیں وہ بھی کچھ بکریاں / بھیڑیں، ایک گدھا، ایک یا دو گائیں اور چند مرغیاں رکھتے ہیں۔

پاکستان میں مویشی کا شعبہ ترقی کے مرحلے پر ہے، دیہی علاقوں میں لوگ انہیں مختلف زرعی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاک عام طور پر اونچے پہاڑی شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ عام طور پر انہیں گزارے کے لیے پالتے ہیں۔ خشک علاقوں، صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں اونٹ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بکریاں اور بھیڑیں زیادہ تر بالائی اور زیریں وادی سندھ کے آبپاش علاقوں تک محدود ہیں۔

مویشی پالنے کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. گزارے کا مویشی پالنے

2. تجارتی مویشی پالنے

الف۔ گزارے کا مویشی پالنا

جانور پالنا ملک کے سب سے پرانے پیشوں میں سے ایک ہے اور دیہی علاقوں میں غالباً گزارے کی سرگرمی ہے۔ گزارے کی کاشت ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور کبھی کبھار مقامی منڈی میں بیچ کر خاندان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے تھوڑی آمدنی کمانے کے لیے۔ وہ عام طور پر گوشت کی پیداوار کے لیے جانور رکھتے ہیں جبکہ اون، بال اور دودھ ضمنی پیداوار کے طور پر۔ تاہم جانور پالنے کا طریقہ مختلف علاقوں میں کافی مختلف ہے۔ ہم گزارے کے مویشی پالنا کو مزید دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں:

1. خانہ بدوش چراگاہی سے گزارے کا مویشی پالنا

2. مستقل چراگاہی سے گزارے کا مویشی پالنا

اول۔ خانہ بدوش چراگاہی سے گزارے کا مویشی پالنا

خانہ بدوش چراگاہی چراگاہی کی ایک شکل ہے جس میں جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چرایا جاتا ہے تاکہ تازہ چراگاہیں تلاش کی جاسکیں جن پر چرایا جائے۔ خانہ بدوش چرواہا مستقل چرواہے کے برعکس نقل و حرکت کا باقاعدہ نمونہ نہیں اپناتا۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں لوگ گزارے کے لیے جانور رکھتے ہیں اور وہ خانہ بدوش کاشت پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ اس قسم کی چراگاہی تھر، چولستان، بلوچستان اور تھل صحرا، خیبر پختونخوا کے پہاڑی اور ذیلی پہاڑی علاقوں اور قبائلی علاقوں کے وسیع علاقوں میں عام ہے، کیونکہ ان کی انتہائی سرد یا گرم خشک آب و ہوا ہے۔ وہ جو جانور چراتے ہیں وہ چند سے سوتک مختلف ہو سکتے ہیں۔ مویشی، بھیریں اور بکریاں عام طور پر تھر، تھل اور چولستان میں پائی جاتی ہیں جبکہ زیادہ تر بکریاں اور بھیریں عام طور پر قبائلی علاقوں اور گلگت بلتستان میں پالی جاتی ہیں۔

دوم۔ مستقل چراگاہی سے گزارے کا مویشی پالنا

مستقل چراگاہی ایک مقررہ زمین پر جانور پالنا ہے۔ مستقل کاشت ایک جگہ پر ایک آباد کسان کے ذریعے کی جاتی ہے جو خانہ بدوش چرواہے کی طرح گھومتا نہیں ہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نہری آبپاش علاقوں کے دیہات اس کاشت کے لیے کافی موزوں ہیں۔ وہ ایک منفرد ثقافت اور تہذیب بناتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں جانور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے زرعی سامان کی نقل و حمل، کھیت کی ہل چلائی، گوشت، دودھ اور کھالیں۔ وہ کھیت کو کھاد دینے کے لیے جانوروں کے فضلے اور پکانے اور ایندھن کے لیے گوبر بھی استعمال کرتے ہیں۔

ب۔ تجارتی مویشی پالن

تجارتی مویشی پالن اس وقت ہوتا ہے جب مویشی اور اس کی ضمنی مصنوعات جیسے اون، دودھ، کھالیں اور گوشت تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ زراعت پر بنی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں مثلاً دودھ، انڈے، مکھن، گوشت اور تیل جو نہ صرف انسان کو غذا فراہم کرتے ہیں بلکہ آمدنی اور نئی منڈیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔

تجارتی مویشی پالن چھوٹے پیمانے اور بڑے پیمانے دونوں سطحوں پر کیا جاتا ہے۔ چھوٹے پیمانے میں نجی مالکان شامل ہیں جو مویشی مصنوعات جیسے گوشت، کھالیں، دودھ، گھی، اون مقامی منڈی میں بیچتے ہیں۔ مثلاً شہری علاقوں میں لوگ شہری آبادی کو دودھ فراہم کرنے کے لیے گائیں اور بھینسیں رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف بڑے پیمانے میں سرکاری شعبہ، حکومت کی ملکیت کے مویشی اور دودھ کے فارم یا فوجی فارم شامل ہیں۔ وہ مویشی پیداوار بڑھانے، تحقیق و ترقی، جانوروں کی بیماریوں کی روک تھام، سائنسی افزائش نسل کے طریقوں اور مویشی پیداوار کی تربیت کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔

8.3 مویشی اور دودھ کی ترقی کا محکمہ

مویشی ملک کی قومی معیشت کو فروغ دیتے ہیں کیونکہ یہ ملک کی برآمدات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مویشی اور اس کی مصنوعات سے ہم سالانہ جو زر مبادلہ کماتے ہیں وہ 2001-2002 میں تقریباً 53 ارب روپے تھا، جو ملک کی تمام برآمدی آمدنی کا تقریباً 12.3 فیصد ہے [حکومت پاکستان، 2002]۔ پاکستان کو اپنے مویشی شعبے کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ پاکستان کے پاس جرمنی سے تین گنا جانور ہیں، لیکن پیداوار یا پیداواریت جرمنی کی ایک پانچواں اور نیوزی لینڈ کی ایک تہائی ہے۔

مجموعی طور پر پاکستان میں صوبہ پنجاب مویشی شعبے میں آگے ہے؛ خواتین کی تعداد اس شعبے سے براہ راست یا بالواسطہ منسلک ہے کیونکہ ایک دیہی عورت اپنی روزمرہ زندگی کا 59 فیصد مویشی سے متعلق سرگرمیوں میں گزارتی ہے۔ 2006 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ پنجاب مویشی شعبے میں غالب ہے۔ صوبہ پنجاب میں پاکستان کے 49 فیصد مویشی، 65 فیصد بھینسیں، 37 فیصد بکریاں اور 24 فیصد بھیڑیں ہیں۔ مویشی مصنوعات میں یہ ملک کا 62 فیصد دودھ، 32 فیصد بکرے کا گوشت، 43 فیصد گائے کا گوشت اور 75 فیصد مرغابی پیدا کر رہا ہے۔

مویشی اور دودھ کی ترقی کا محکمہ مختلف ڈائریکٹوریٹس میں تقسیم ہے اور ہر ڈائریکٹوریٹ کے اپنے مقاصد، افعال اور پالیسیاں ہیں، اور یہ ذیل میں دی گئی ہیں:

1. مقاصد

1. مویشی، دودھ اور مرغبانی فارموں کی پائیدار ترقی
2. منڈی کی قیادت میں نمو
3. علاج سے روک تھام کی طرف نمونہ تبدیلی لانا
4. مویشیوں کے مختلف شعبوں میں تحقیق و ترقی
5. جانوروں اور مرغیوں کے وائرس کا خاتمہ
6. مویشیوں کو ویکسین فراہم کرنا
7. جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی روک تھام
8. عوام اور کسانوں کو متعلقہ اور تازہ ترین معلومات فراہم کرنا
9. بیماریوں کی مناسب پیش گوئی اور نگرانی
10. کسانوں اور پیشہ ور افراد کے لیے جانور پالنے کی تربیت

2. افعال

1. مویشی جینیاتی وسائل کی ترقی اور تحفظ
2. مویشیوں کی صحت
3. مویشی پیداوار بڑھانے کے لیے تربیت اور تحقیق فراہم کرنا
4. دودھ، مویشی اور مرغبانی کا انتظام

3. پالیسیاں

1. دیہی علاقوں میں غربت میں کمی
2. آفات کے انتظام کے پروٹوکول
3. جانوروں کی حیاتیاتی تنوع کا تحفظ
4. شہری علاقوں کو مویشی مصنوعات کی فراہمی اور مانگ بڑھانے کے لیے موثر مارکیٹنگ پالیسیاں

5. انسانی استعمال کے لیے مویشی مصنوعات کا مؤثر معیار کنٹرول

پچھلے پانچ سالوں کی مویشی آبادی ذیل میں دی گئی ہے:

جدول 2: مویشی آبادی (ملین تعداد)

سال	مویشی	بھینسیں	بھیریں	بکریاں	اونٹ	گدھے	گھوڑے	خچر
2004-05	24.2	26.3	24.9	56.7	0.7	4.2	0.3	0.3
2005-06	29.6	27.3	26.5	53.8	0.9	4.3	0.3	0.2
2006-07	30.7	28.2	26.8	55.2	0.9	4.3	0.3	0.2
2007-08	31.8	29.0	27.1	56.7	1.0	4.4	0.3	0.2
2008-09	33.0	29.9	27.4	58.3	1.0	4.5	0.4	0.2

ماخذ: پاکستان کا اقتصادی سروے (2008-09)

جدول 3: مویشی آبادی کی سالانہ شرح نمو (ملین تعداد)

نسل	1996 مردم شماری	2006 مردم شماری	اضافہ 1996-2006	سالانہ شرح نمو (1996 تا 2006)
مویشی	20.42	29.56	45%	4.50%
بھینس	20.27	27.34	35%	3.50%
بھیر	23.54	26.48	13%	1.30%
بکری	41.17	53.79	31%	3.10%
اونٹ	0.82	0.92	13%	1.30%
گدھے	3.56	4.27	20%	2.00%
گھوڑے	0.33	0.34	3%	0.30%
خچر	0.1	0.16	18%	1.80%

ماخذ: پاکستان کا اقتصادی سروے (2008-09)

اگر ہم انسانی زندگی کے ساتھ معیشت میں مویشیوں کی اہمیت کو دیکھیں تو حکومت گوشت، دودھ اور مرغابی کی پیداوار بڑھانے کے لیے ترجیحات طے کرنے کی بہترین کوشش کر رہی ہے تاکہ نہ صرف بڑھتی ہوئی گھریلو آبادی کی مانگ

پوری ہو بلکہ برآمدی اضافی پیداوار بھی ہو۔ مویشیوں کی کلیدی مصنوعات گوشت اور دودھ ہیں، ان کی پچھلے تین سالوں کی پیداوار ذیل میں دی گئی ہے:

جدول 4: مویشی پیداوار (ملین ٹن)

نمبر شمار	دودھ کی قسم	2006-07	2007-08	2008-09
1.	دودھ (مجموعی پیداوار)	40.87	42.19	43.56
	اول (گائیں)	13.91	14.44	14.98
	دوم (بھینس)	25.47	26.33	27.03
	سوم (بھیڑ)	0.04	0.04	0.04
	چہارم (بکری)	0.68	0.70	0.72
2.	دودھ (انسانی استعمال کے لیے دستیاب)	33.00	34.06	35.16
	اول (گائیں)	11.13	11.55	11.99
	دوم (بھینس)	20.37	20.99	21.62
	سوم (بھیڑ)	0.04	0.04	0.04
	چہارم (بکری)	0.68	0.70	0.72
3.	گوشت	2.62	2.73	2.52
	اول (گائے کا گوشت)	1.50	1.55	1.60
	دوم (بکرے کا گوشت)	0.57	0.57	0.59
	سوم (مرغی کا گوشت)	0.55	0.60	0.65

(ماخذ: پاکستان کا اقتصادی سروے 2008-09)

8.4 پاکستان کے اہم مویشی وسائل

اہم مویشی وسائل ذیل میں دیے گئے ہیں:

1. بھینسیں

2. مویشی (بیل اور گائے)

3. گھوڑے

4. بھیڑیں اور بکریاں

5. اونٹ

6. مرغابی

الف - بھینسیں

پالتو بھینسیں پاکستان کے زرعی شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لوگ بھینس اپنے دودھ، گوشت اور بوجھ اٹھانے کے مقاصد کے لیے رکھتے ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان دو بہترین استوائی اور ذیلی استوائی نسلوں سے مالا مال ہے یعنی نیلی راوی اور کنڈی نسل۔ نیلی راوی دنیا کی دیگر نسلوں سے زیادہ دودھ دیتی ہے، اسی لیے اسے اس گروہ کا بہترین کارکردگی دکھانے والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نسلیں سندھ اور پنجاب کے نہری آبپاش علاقوں میں پائی جاتی ہیں جیسے لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، اوکاڑہ، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور بہاولنگر، جہاں چارے کی وافر فراہمی اور فصلیں آسانی سے دستیاب ہیں۔

”کنڈی“ ایک اور اہم بھینس کی نسل ہے۔ یہ زیادہ تر حیدرآباد اور کراچی ضلع، لاڑکانہ، خیرپور اور سکھر ضلع کے آبپاش علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ نیلی راوی کے مقابلے میں کنڈی عام طور پر چھوٹی اور جیٹ بلیک رنگ کی ہوتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کا دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔

پاکستان کی مویشی مردم شماری 1996 کے مطابق صوبوں میں بھینسوں کی فیصد تقسیم دی گئی ہے: پنجاب 64 فیصد، سندھ 28 فیصد، خیبر پختونخوا 7 فیصد اور بلوچستان 1 فیصد۔ پاکستان کی مویشی مردم شماری 2006 کے مطابق بھینسوں کی کل آبادی 1996 میں 20.3 ملین سے بڑھ کر 27.34 ملین ہو گئی۔

جدول 5: پاکستان میں صوبوں کے لحاظ سے بھینسوں کی ایڈجسٹ شدہ آبادی (000 سر)

علاقہ / سال	1955	1960	1980	1996	2006
پنجاب	1981	6129	8679	13101	17747
سندھ	776	1353	1668	5615	7340
خیبر پختونخوا	423	651	940	1395	1928
بلوچستان	11	26	23	161	320
گلگت بلتستان	1	2	3	----	----

پاکستان	5,192	8,161	11,313	20,272	27,335
---------	-------	-------	--------	--------	--------

ماخذ: پاکستان کی مویشی مردم شماری 2006

ب۔ مویشی (بیل اور گائے)

مویشی پاکستان کے سب سے بڑے وسائل میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ملک کے کلیدی زرعی جانور ہیں۔ مویشی مختلف طریقوں سے انسان کی خدمت کرتے ہیں جیسے صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرنا، ایندھن کے لیے گوبر کے ایلے، اپنی کھاد کے ذریعے مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنا۔ اصل میں لوگ مویشی بوجھ اٹھانے کے مقصد کے لیے رکھتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جیسے مشینی کاری مقبول ہوئی، وہ مویشی دودھ اور گوشت کے مقاصد کے لیے بھی رکھنے لگے۔ کئی کسان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے بیچنے کے لیے بھی مویشی پالتے ہیں۔ گائیں دودھ کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بوجھ اٹھانے اور دودھ دینے کے لیے مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں، بوجھ اٹھانے والی نسلوں میں دھنی، دجال، روجھان، لوہانی، تھری، بھگناری، پسری شامل ہیں جو کام کے لیے مشہور ہیں جبکہ دودھ دینے والی نسلوں میں ساہیوال، ریڈ سندھی اور چولستانی شامل ہیں۔ ساہیوال کو بہترین دودھ دینے والی مویشی نسل قرار دیا گیا ہے، جو تقریباً 8 تا 10 کلو روزانہ پیدا کرتی ہے اور اوسط دودھ دینے کی مدت 10 ماہ ہے۔ دودھ کی پیداوار کچھ اقدامات سے بڑھائی جاسکتی ہے جیسے کافی غذا اور باقاعدہ کیڑے مار دوا کے ذریعے کیڑوں کا کنٹرول وغیرہ۔

پاکستان کی مویشی مردم شماری کے مطابق سال 2005 کے لیے مویشیوں کی تخمینی آبادی 24.2 ملین تھی لیکن 2015-16 کے تخمینوں کے مطابق یہ تقریباً 42.8 ملین سر تک پہنچ گئی ہے۔ گائیں بھینسوں کے مقابلے میں زیادہ دودھ دیتی ہیں، اس لیے بڑھتی ہوئی مانگ پوری نہیں کر سکتیں، نتیجتاً وہ گائیوں سے کم منافع بخش ہیں۔ گائیں 15 تا 18 ماہ کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف بھینسیں 24 تا 30 ماہ کی عمر میں مکمل بالغ ہوتی ہیں۔ نتیجتاً گائیں بھینسوں سے اپنی زندگی میں بہت پہلے پیداواری دودھ دینے والی بن جاتی ہیں۔ پاکستان کی مویشی نسلوں کی اہم خصوصیات ذیل میں دی گئی ہیں:

جدول 6: پاکستان کی مویشی نسلوں کی اہم خصوصیات

نسل	قسم	مرکز کے علاقے	بالغ وزن (کلوگرام)	بلوغت کی عمر (دن)	دودھ کی پیداوار / 305 دن	دودھ دینے کی مدت (دن)
			نر	مادہ		
ریڈ سندھی	دودھ دینے والی	مغربی سندھ اور بلوچستان میں لسبیلہ	530	325	1675	270

283	1852	861	408	544	ساہیوال، اوکاڑہ، ملتان اور فیصل آباد	دودھ دینے والی	ساہیوال
262	950	966	480	650	قلات اور شمالی سندھ میں بھاگ کا علاقہ	بوجھ اٹھانے والی	دھنگاری (چھٹی)
204	800	910	285	412	انک، راولپنڈی، چکوال اور جہلم	بوجھ اٹھانے والی	دھنی
163	613	900	253	315	لورالائی اور ڈی آئی خان	بوجھ اٹھانے والی	لوہانی
192	735	—	267	370	سلیمان پہاڑی سلسلہ، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، کوہاٹ اور بنوں	بوجھ اٹھانے والی	روحان
277	1584	891	285	470	تھر پارکر اور اردگرد کے علاقے	دوہری	تھر پارکر
285	1471	609	341	470	چولستان کا علاقہ	دودھ دینے والی	چولستانی
—	1200	—	432	591	تھر پارکر کا جنوب مغربی حصہ	دوہری	کنکریج
257	900	—	400	587	ڈی جی خان کا دجال علاقہ	بوجھ اٹھانے والی	دجال

ج۔ بکریاں اور بھیڑیں

بکری اور بھیڑ پالن پاکستان میں بہت مقبول ہے۔ یہ غریب بے زمین لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ ہے کیونکہ بکریوں میں دودھ کی پیداوار اور گوشت کی اچھی صلاحیت ہے، اسی لیے انہیں ”غریب آدمی کی گائے“ کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر بکری پالن اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ تقریباً 275 ہزار ٹن بکرے کا گوشت، 25 ملین کھالیں، 21.4 ہزار ٹن بال اور تقریباً 851 ہزار ٹن دودھ سالانہ پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ سیبیداوار پاکستان کی کل قومی آمدنی کا تقریباً 2.5 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔

بھیڑیں اور بکریاں عام طور پر پاکستان کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ بھیڑیں اور بکریاں پالنا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے نہری آبپاش علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے اہم پیشوں میں سے ایک ہے۔ لوگ بھیڑیں بنیادی طور پر اون، کھالوں اور گوشت کے لیے رکھتے ہیں جو ہمارے قالین، چمڑے اور اونی صنعت کو خام مال بھی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح بکریوں اور بھیڑوں کی ضمنی مصنوعات اعلیٰ معیار اور معیار کی ہیں اور بین الاقوامی منڈی میں ان کی بہت مانگ ہے۔ بکریوں اور بھیڑوں کی نسلوں کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

جدول 7: پاکستان میں بکریوں کی نسلیں = 34

علاقہ	نسلوں کی تعداد	بکری کی نسل
پنجاب	4	بیتل، دیرہ دین پناہ، ناچی، ٹیڈی
سندھ	14	بربری، کاموری، چھپر، باڑی، ڈگی ٹوری، سندھ دیسی، بوجری، جٹن، کچھن، کڑی، لوہری، پاٹیری، ٹاپری، تھرکی
خیبر پختونخوا	3	کاغانی، دمانی، گدی
بلوچستان	3	لہری، خورسانی، کجلی
شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر	10	بلتستانی، میاڑی، بچی، جرار خیل، جٹال، کوہانی غزر، کوٹی، لاٹری، پامیری، شوری

جدول 8: پاکستان میں بھیڑوں کی نسلیں = 28

علاقہ	نسلوں کی تعداد	بھیڑ کی نسل
پنجاب	7	بچی، لوہی، تھلی، کجلی، چولستانی، سالٹ رینج، سیپلی
سندھ	3	ڈمبی، کچھی، کوا
خیبر پختونخوا	7	بلخی، دمانی، کاغانی، ہشتنگری، مچنی، تیراہی، وزیری
بلوچستان	4	بلوچی، ببرک، ہرنائی، رخسانی
شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر	7	بلتستانی، گوجال، کیل، کالی، کوہ غزر، پہاڑی، پونجھی

دیگر اقسام کے مقابلے میں بھینس کے دودھ کی پیداوار کا تقابلی جائزہ درج ذیل ہے:

جدول 9: پاکستان میں دودھ کی کل پیداوار میں مختلف اقسام کا حصہ (ملین ٹن)

مالی سال	بھینس	گائے	بکری	بھیڑ	کل	فیصد اضافہ
1991-92	9.50	3.03	0.566	0.042	13.2	
1992-93	10.0	3.14	0.602	0.044	13.9	4.91

5.18	14.6	0.047	0.64	3.25	10.6	1993-94
5.17	15.3	0.049	0.68	3.37	11.2	1994-95
50.2	22.9	0.03	0.509	7.46	14.9	1995-96
2.65	23.6	0.03	0.527	7.6	15.4	1996-97
2.69	24.2	0.03	0.546	7.74	15.9	1997-98
2.73	24.9	0.03	0.565	7.89	16.4	1998-99
2.76	25.6	0.031	0.586	8.03	16.9	1999-2000
2.8	26.3	0.031	0.607	8.19	17.5	2000-01
2.93	27.0	0.031	0.652	8.35	18.0	2001-02
2.79	27.8	0.031	0.652	8.51	18.6	2002-03
2.92	28.6	0.031	0.669	8.75	19.2	2003-04
2.96	29.5	0.031	0.729	9.00	19.7	2004-05

ماخذ: الٹانک سروے آف پاکستان 2004-05

د- گھوڑے

تقریباً 5000 سال قبل گھوڑوں کو پہلی بار پالتو بنایا گیا کیونکہ انہیں دولت کا حصہ اور انسانیت کی خدمت سمجھا جاتا تھا۔ جدید ذرائع نقل و حمل کے باوجود پاکستان اب بھی گھوڑوں سے محبت کرنے والا ملک ہے؛ ملک کے مختلف شہروں میں ٹانگے اور ریڑھیاں کھینچنے کے لیے انہیں اب بھی ذریعہ نقل و حمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں سڑکوں کا نظام مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں، گاؤں والے گھوڑوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔

گھوڑے عام طور پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں خانہ بدوش گھوڑوں کو ذریعہ نقل و حمل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

گھوڑوں کی اہم نسلیں

گھوڑوں کی مختلف نسلوں میں بلوچی اور تھروبریڈ ملک میں بڑے پیمانے پر پالی جاتی ہیں۔

• بلوچی نسل: بلوچی گھوڑا گھوڑوں کی ایک شاندار نسل ہے۔ یہ ذہین، ٹھوس جسم والے اور درمیانے قد کے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پنجاب (ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان) کے مقامی ہیں اور پاکستان میں بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

• تھروبریڈ: یہ نسل کافی طاقتور ہے اور گھوڑ دوڑ کے لیے مشہور ہے کیونکہ ان کا جسم مضبوط عضلات والا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر سواری، دوڑوں اور نیزہ بازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں فوجی مقاصد اور پولیس کے محافظ دستوں کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔

جدول 10: گھوڑوں کی ایڈجسٹ شدہ آبادی

علاقہ	گھوڑوں کی تعداد (1996)	گھوڑوں کی تعداد (2006)
پنجاب	1,181,101	1,63,000
سندھ	63,300	45,000
خیبر پختونخوا	47,025	76,000
بلوچستان	42,518	60,000

د۔ اونٹ

اونٹ سب سے زیادہ کارآمد جانور ہیں جو عام طور پر بوجھ ڈھونے کے مقصد کے لیے پالے جاتے ہیں جبکہ دودھ، گوشت اور بال ضمنی پیداوار ہیں۔ یہ غریب دیہی لوگوں کے لیے آمدنی اور خوراک کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ عام طور پر سامان کھینچنے، دوڑ لگانے، سواری، کھیت ہل چلانے اور مختلف میلوں اور تقریبات میں رقص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خانہ بدوش خاندانوں سمیت اونٹ کے ساتھ طویل فاصلے طے کرتے ہیں کیونکہ یہ صحرائی علاقوں میں بغیر خوراک اور پانی کے آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور "صحرا کا ہوائی جہاز" کہلاتے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے عرب اکثر اونٹ پر سفر کرتے ہیں اور اسے سب سے باوقار جانور سمجھتے ہیں۔ سماجی سائنس دان بھی کہتے ہیں کہ خشک ممالک میں بقا کے لیے اونٹنی کا دودھ نہایت ضروری ہے۔ لیبیا، مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں کی منافع بخش منڈیوں میں دودھ اور گوشت کی ان میں نمایاں صلاحیت ہے۔

اونٹوں کی آبادی پورے ملک میں پائی جاتی ہے، بنیادی طور پر ریتیلے صحراؤں (پنجاب میں تھل اور چولستان اور سندھ میں تھر)، ساحلی ینگر ووز (سندھ کے اضلاع ٹھٹھہ، بدین اور کراچی)، بلوچستان کے تمام پہاڑی علاقوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اضلاع ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان، اور پنجاب اور سندھ کے آبپاش میدانی علاقوں میں۔

اونٹوں کی اہم نسلیں

• ماریچہ، بکناری یا مہرہ اونٹ: یہ قسم کے اونٹ صوبہ پنجاب کے دریائی علاقے میں بڑے پیمانے پر پالے جاتے ہیں اور عام طور پر صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔

• پہاڑی اونٹ: پہاڑی اونٹ سالٹ رینج اور پوٹھوہار سطح مرتفع (اضلاع اٹک، چکوال، راولپنڈی، جہلم) اور بلوچستان کے بعض حصوں میں بڑے پیمانے پر پالا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سواری اور نقل و حمل کے مقصد کے لیے پالے جاتے ہیں۔

• باگڑی یا بوجا اونٹ: اس قسم کے اونٹوں کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے کیونکہ یہ چولستان اور تھر کے صحرائی علاقوں میں پالے جاتے ہیں جبکہ جو دریائی علاقوں یعنی پنجاب کے اضلاع بھکر، میانوالی، بہاولنگر، بہاولپور، جھنگ اور رحیم یار خان میں پالے جاتے ہیں وہ خوراک کی وافر مقدار کی وجہ سے بھاری بھر کم ہوتے ہیں۔

• بریلا اونٹ: یہ اونٹ دودھ دینے والی نسل ہیں، بھاری جسم والے، پنجاب کے دریائی علاقے میں پالتو بنائے گئے ہیں۔ بریلا کی دودھ کی پیداوار روزانہ 10 تا 14 لیٹر ہے۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان یا وزن ڈھونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا جانوروں کے علاوہ لوگ نقل و حمل کے مقصد کے لیے گدھے بھی رکھتے ہیں جبکہ خچر مخصوص علاقوں میں پالے جاتے ہیں۔ 2008-09 کے اعداد و شمار کے مطابق گدھوں اور خچروں کی آبادی بالترتیب 4.5 ملین اور 0.2 ملین ہے۔

8.5 پولٹری

پس منظر

صدیوں قبل برصغیر میں دیہی لوگوں نے پولٹری کو گزر بسر کی سطح پر پالتو بنایا اور انہیں لڑائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور زرخیزی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تجارتی مقصد کے لیے مرغبانی رکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ پولٹری مٹن اور ریف کے اچھے متبادل کے طور پر سامنے آئی اور پھر یہ ایک منافع بخش کاروبار بن گئی۔ انڈوں اور گوشت کی صنعت کا انحصار مرغیوں کی پیداوار پر بہت زیادہ ہے۔

پاکستان میں پولٹری کا شعبہ زرعی شعبے کا ایک مضبوط اور متحرک جزو ہے کیونکہ 2015-16 کے دوران جی ڈی پی میں اس کا حصہ 1.4 فیصد تھا اور لائیو اسٹاک کی قدر میں اضافہ 11.7 فیصد تک پہنچا۔ پاکستان میں تجارتی پولٹری 1962 میں شروع ہوئی اور حکومت نے پولٹری کے شعبے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 1960 کی دہائی کے وسط میں پاکستان کی پہلی تجارتی ہیمچری کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) نے کینیڈا کے شیور پولٹری بریڈنگ فارمز کے تعاون سے قائم کی۔ اس کے علاوہ لیور برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں پہلی تجارتی پولٹری فیڈل قائم کی۔ اس وقت سے اب تک پولٹری کا شعبہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روزانہ پروٹین کا بڑا حصہ فراہم کر رہا ہے۔

پولٹری میں برائلر، لیئر اور ٹرکی شامل ہیں جو عام طور پر گوشت کے ڈھیر اور بستر کے ساتھ نمایاں میل جول میں اندر پالے جاتے ہیں۔ یہ شعبہ اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ 1.5 ملین لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور آمدنی پیدا کرتا ہے۔ پولٹری کے شعبے کے ابتدائی برسوں میں ہم نے پولٹری کی صنعت میں مستحکم نمو دیکھی جس کی وجہ حکومت کی فروغی پالیسیاں اور خصوصی مراعات تھیں۔ نتیجتاً 1970 کی دہائی کے اوائل میں اس شعبے نے 20 تا 30 فیصد سالانہ نمو کا تجربہ کیا اور 1980 کی دہائی کے آخر تک 10 تا 15 فیصد کی شرح سے نمو جاری رکھی۔ نمو کی اس بڑھتی ہوئی شرح کا سب سے اہم عنصر متحرک مقامی منڈی تھی جس نے پولٹری کے گوشت کی کھپت میں سالانہ 4 فیصد سے زیادہ اضافہ کیا۔

حالیہ دور میں پولٹری فارمنگ (2001 تا حال)

2001 سے پہلے ہم نے پولٹری کی صنعت میں اتار چڑھاؤ دیکھا کیونکہ شدید بیماریاں پھوٹ پڑیں اور پھر صنعت نے دوبارہ سر اٹھایا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں پولٹری کی صنعت مستحکم ہونا شروع ہوئی اور ماحولیاتی طور پر کنٹرول شدہ رہائش جیسی جدید ٹیکنالوجیوں کو اپنا کر اس شعبے نے پولٹری کی مصنوعات سے اچھی آمدنی حاصل کی۔ نئے سرمایہ کاروں نے پولٹری کے شعبے میں بھاری رقم لگائی جس کے نتیجے میں پولٹری فارم جدید ترین سہولیات سے لیس ہو گئے۔

پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کی معاونت کے لیے 2002 میں لاہور میں یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس قائم کی گئی تاکہ بیماریوں کے مسائل حل کرنے اور تربیت یافتہ عملہ فراہم کرنے میں مدد ملے۔ اس کے علاوہ ویٹرنری میڈیسن اور پولٹری سائنس کی ڈگری حاصل کرنے والے فارغ التحصیل طلبہ صنعت کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوئے۔

پولٹری کی صنعت نے 2004 تک اچھے منافع کے مراعات اور بہترین نمو حاصل کی۔ تاہم جنوب مشرقی ایشیا میں ایویئن انفلوئنزا پھیلنے سے صنعت کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی۔ ان اتار چڑھاؤ کے باوجود حکومت پاکستان کے 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق صنعت نے 2000 سے 2010 تک پرندوں کی کل تعداد کی پیداوار میں 127 فیصد، گوشت کی کل پیداوار میں 126 فیصد اور انڈوں کی پیداوار میں 71 فیصد نمو حاصل کی۔ اس وقت چکن کے انڈے اور گوشت پاکستان

میں حیوانی پروٹین کے سب سے سستے دستیاب ذرائع ہیں۔ پولٹری کی پیداوار میں مجموعی اضافہ کل تعداد (ملین عدد) کے لحاظ سے درج ذیل ہے:

ماخذ: فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس، حکومت پاکستان۔

پاکستان کے پولٹری شعبے کو متاثر کرنے والے مسائل

پولٹری کے شعبے سے بہت سے مسائل جڑے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت بین الاقوامی منڈیوں میں فعال موجودگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کی کچھ مناسب حکمت عملیاں وضع کرے۔

1. بجلی کی قلت بنیادی مسئلہ ہے۔ خاص طور پر شدید گرم موسم میں طویل گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پولٹری کی صنعت کی نمو کو حقیقی نقصان پہنچاتی ہے۔

2. پاکستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہمیشہ مقامی پولٹری کی صنعت کی سست نمو میں معاون عنصر رہی ہے۔ خطرے کے مسئلے کی وجہ سے سرمایہ کار ہمیشہ سرمایہ لگانے سے ہچکچاتے ہیں۔

3. مشیران یا مشاورتی فرموں کی کمی ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ مقامی کسان اچھی طرح تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ نہیں اور انہیں پولٹری فارم بنانے کے لیے مناسب مقامات کے انتخاب کے بارے میں مشاورت کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے پولٹری فارموں کو زیادہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا سامنا ہے۔

4. انتہائی اتار چڑھاؤ والی قیمتیں صنعت کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں اس کی وجہ حکومتی شعبے کی نگرانی کا فقدان ہے۔

5. پولٹری کے کسانوں کے لیے تحقیق اور تربیتی پروگراموں کی کمی تاکہ انہیں پولٹری سے متعلق مسائل کے بارے میں تازہ ترین معلومات ملیں۔

6. بایو سیکیورٹی منصوبوں پر عملدرآمد کی کمی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت، نمی اور ہوا کی آلودہ رفت پر ناقص کنٹرول نے پولٹری فارموں کی حالت مزید خراب کر دی۔

8.6 ماہی گیری

پس منظر

ماہی گیری دنیا کے قدیم ترین معروف پیشوں میں سے ایک ہے۔ لوگ مختلف مقاصد کے لیے ماہی گیری بھی کرتے ہیں جیسے تفریحی مقصد، مسابقتی کھیل، اور ثقافتی و روحانی تجربہ۔ مزید برآں مچھلی ہمیشہ انسان کے لیے خوراک کا اہم ذریعہ رہی ہے جو پروٹین اور چربی کے ساتھ ساتھ آؤڈین، آئرن، فاسفورس، یلکسیم اور وٹامن ڈی و اے سے بھرپور ہے۔

پاکستان بھی ماہی گیری کی وافر صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ صلاحیت بحیرہ عرب کے شمالی حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کا ساحلی پٹی تقریباً 1,120 کلومیٹر ہے جس میں وسیع براعظمی شیلف ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے میں تقریباً 16,000 ماہی گیر کشتیاں ہیں جو اٹھلے ساحلی پانیوں کے ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کے علاقوں میں کام کرتی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے باشندے ماہی گیری پر شدید انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے روزی روٹی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پاکستان کے سمندری اور اندرونی ماہی گیری کے وسائل (دریا، تالاب، جھیلیں، ڈیم وغیرہ) نے مچھلی کی صنعت کی نمو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب بھی مختلف سمندری وسائل ہیں جنہیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔

ماہی گیری کی صنعت پاکستان کی قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ جی ڈی پی میں اس کا حصہ معمولی ہے تاہم برآمدی آمدنی کے ذریعے زرمبادلہ کا بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان بیرونی ممالک کو جھینگے اور مچھلی کی وافر مقدار برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کے مچھلی کے اہم برآمد کنندگان امریکہ، جاپان، برطانیہ، جرمنی، تھائی لینڈ، ملائیشیا، کوریا، متحدہ عرب امارات، چین اور دیگر ممالک ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 2014-15 کے دوران 137.4 ہزار میٹرک ٹن مچھلی اور ماہی گیری کی مصنوعات برآمد کی گئیں جن کی مالیت تقریباً 35,429.4 ملین روپے تھی۔ ماہی گیری کا شعبہ روزگار پیدا کرنے والا شعبہ بھی ہے، 2014 تا 2015 کے دوران تقریباً 400,000 افراد اس شعبے سے وابستہ ہیں۔

فشریز ڈویلپمنٹ کمشنر (ایف ڈی سی) پاکستان میں ماہی گیری کی صنعت کے انتظام کی واحد ذمہ دار اتھارٹی ہے جو وزارت خوراک، زراعت و لائیو اسٹاک کے زیر انتظام ہے۔ ایف ڈی سی قومی اور بین الاقوامی اداروں مثلاً ایشیا پیسیفک فشری کمیشن کے ساتھ بھی رابطہ رکھتا ہے اور ماہی گیری کی صنعت کی بہتری اور ترقی کے لیے منصوبہ اور پالیسی وضع کرتا ہے۔

کچھ دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو مختلف منصوبوں میں شامل ہیں اور ماہی گیری کی صنعت اور آبی زراعت کے لیے تحقیق کر رہی ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

• ایکوا کلچر ٹیکنالوجیز پاکستان

پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل (پارک) ماہی گیری سے متعلق مختلف منصوبوں پر تحقیق کر رہی ہے۔

• فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (ایف اے او) فشریز ڈیپارٹمنٹ

• مختلف یونیورسٹیاں بھی ماہی گیری کی تحقیق میں شامل ہیں اور حکومتی سطح پر صنعت سے متعلق مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

جدول 11: یورپی یونین کو مچھلی اور ماہی گیری کی مصنوعات کی برآمدات 2018-19 (عارضی)

شے / ملک	مچھلی مقدار (میٹرک ٹن)	مچھلی مالیت امریکی ڈالر (ہزار)	کٹل فش مقدار (میٹرک ٹن)	کٹل فش مالیت امریکی ڈالر (ہزار)	جھینگا مقدار (میٹرک ٹن)	جھینگا مالیت امریکی ڈالر (ہزار)	کل مقدار (میٹرک ٹن)	کل مالیت امریکی ڈالر (ہزار)
بیلجیم	74	210	28	102	32	142	134	454
قبرص	24	61	74	274	-	-	98	335
اسپین	21	74	215	1,123	-	-	236	1,197
اٹلی	38	71	-	-	-	-	38	71
برطانیہ	148	901	-	-	29	159	177	1,060
کل	305	1,317	317	1,499	61	301	683	3,117

عارضی: جولائی تا مارچ
ماخذ: میرین فشریز ڈیپارٹمنٹ

پاکستان کے ماہی گیری کے وسائل

پاکستان کے پاس وافر ماہی گیری کے وسائل ہیں؛ اس میں سمندری اور اندرونی ماہی گیری شامل ہے۔ برسوں کے دوران ہم نے مچھلی کی پیداوار میں بڑھتا ہوا رجحان دیکھا ہے۔

سمندری ماہی گیری

سمندری ماہی گیری اس ماہی گیری کو ظاہر کرتی ہے جو دنیا کے تمام سمندروں اور بحیروں میں کی جاتی ہے؛ اس میں دریاؤں کے دہانے اور خلیجیں شامل ہیں۔ اندرونی ماہی گیری کے مقابلے میں سمندری ماہی گیری زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ پاکستان مچھلی اور جھینگے کی برآمد کے ذریعے زرمبادلہ کی معقول رقم کماتا ہے۔ یہ ملک کی کل مچھلی کا 66.7 فیصد سے زیادہ حصہ ڈالتی ہے۔ پاکستان کے دو اہم سمندری ماہی گیری کے علاقے ہیں: (1) مکران (بلوچستان) پر محیط ساحلی پٹی (2) کراچی (سندھ) کا ساحلی علاقہ۔

سندھ اور بلوچستان کے ساحل وسیع علاقے میں کافی بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس چھوٹے اترنے کے علاقے ہیں جنہیں بادبانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ بورڈ انجنوں سے ایس چھوٹی کشتیاں استعمال کرتی ہیں۔ سمندری مچھلی کو گھریلو کھپت کے لیے منجمد، تازہ اور ڈبہ بند کر کے تجارتی بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ماہی گیری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے کراچی اور مکران کو ماہی گیری کے مرکز کے طور پر قائم کیا جو سب سے اہم ماہی گیر بندرگاہیں ہیں۔ سندھ کا ساحلی علاقہ شارک، جھینگا اور سرڈین مچھلی کے لیے مشہور ہے۔ مشرق وسطیٰ، جاپان اور یورپی ممالک پاکستان سے جھینگے کی بڑی مقدار درآمد کرتے ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے سے پکڑی جانے والی مچھلی کی اقسام میں شارک، ہیرنگ، سرڈین، ڈروکر، ڈرم، کیٹ فش، رے اور اسکیٹ شامل ہیں۔

اندرونی ماہی گیری

اندرونی ماہی گیری پاکستان میں زیادہ مقبول ہو رہی ہے کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی ترقی کی صلاحیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اندرونی وسائل میں ڈیم (تریلا، منگلا اور چشمہ)، چھوٹے دریا، جھیلیں (ہالیجی، کینجھر اور منجھر)، آبی ذخائر، بیراج، نہریں اور تالاب شامل ہیں۔

اندرونی ماہی گیری ملک کی کل مچھلی کا 33 فیصد حصہ ڈالتی ہے۔ پاکستان میں صوبے کے لحاظ سے سندھ میں 56.6 فیصد اندرونی ماہی گیری ہوتی ہے جبکہ پنجاب میں 38 فیصد، خیبر پختونخوا میں 5.2 فیصد اگرچہ بلوچستان میں کوئی اندرونی ماہی گیری نہیں ہو رہی۔ اندرونی ماہی گیری مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں؛ تقریباً تمام مچھلی کی پیداوار مقامی صنعت استعمال کرتی ہے۔ اضافی پیداوار فراہم کرنے کے لیے اسے حکومت کی بہت توجہ درکار ہے تاکہ یہ معیشت کے لیے فائدہ مند بن سکے۔

سمندری بندرگاہیں

پاکستان کی اہم سمندری بندرگاہیں درج ذیل ہیں:

- پاکستان میں تقریباً 90 فیصد مچھلی اور سمندری خوراک کراچی فیش ہاربر کے ذریعے منظم ہوتی ہے اور پاکستان سے سمندری خوراک اور مچھلی کی 95 فیصد برآمدات بھی یہیں سے ہوتی ہیں۔
- کراچی فشریز ہاربر صوبائی حکومت سندھ چلا رہی ہے۔
- کورنگی فیش ہاربر وفاقی وزارت خوراک، زراعت و لائیو اسٹاک کے زیر انتظام ہے۔
- صوبائی حکومت بلوچستان پسینی فیش ہاربر کے آپریشن کی ذمہ دار ہے۔
- وفاقی وزارت مواصلات گوادر فیش ہاربر چلاتی ہے۔

آبی زراعت

آبی زراعت یا مچھلی کی فارمنگ پاکستان میں کافی حالیہ ہے۔ اس میں بڑھنے کی بہت صلاحیت ہے اور حکومت کی تھوڑی سی توجہ اس شعبے کی ترقی میں بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں چھوٹے پیمانے پر مختلف قسم کی مچھلی کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ مچھلی کی فارمنگ کی وجہ سے پیداوار میں تیز نمو دیکھی گئی ہے۔ 2000 میں یہ 10 تا 15 ہزار ٹن تھی جبکہ 2007 میں یہ 100,000 ٹن سے تجاوز کر گئی۔ تاہم پاکستان مچھلی کی صلاحیت سے مالا مال ہے لیکن تجارتی مقصد کے لیے صرف دو ٹھنڈے پانی کی اقسام کے علاوہ ساٹ گرم پانی کی اقسام پالی جاتی ہیں۔ اپنے وسیع تازہ سمندری وسائل کے باوجود تالابوں میں صرف کارپ کی افزائش کا تجربہ ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ٹراؤٹ کی افزائش کے علاوہ تقریباً تمام مچھلی کی فارمنگ متعدد کارپ اقسام کی تالاب افزائش پر مشتمل ہے۔ آبی زراعت دنیا بھر میں توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں کے لیے آمدنی پیدا کرنے والا شعبہ ہے۔ حکومت کی جانب سے مچھلی کے کسانوں کے لیے مختلف مچھلی کی ہیچریاں اور تربیتی سہولیات سمیت سرمایہ کی وافر مقدار لگائی گئی ہے۔ پاکستان میں آبی زراعت کے شعبے کی نمو کی ایک جھلک نیچے گراف میں دکھائی گئی ہے:

پاکستان کی معیشت میں ماہی گیری کا کردار

1. ماہی گیری کے ذریعے ملک دوسرے ممالک کو برآمد کر کے زرمبادلہ کی وافر مقدار کماتا ہے۔ مچھلی اور اس کی مصنوعات برآمد کر کے پاکستان کی زرمبادلہ کی آمدنی 6 فیصد سے زیادہ ہے۔
2. ماہی گیری کا شعبہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر کے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتا ہے؛ 2014-15 کے دوران تقریباً 400,000 افراد اس شعبے میں ملازم تھے۔

3. بیکار زمین جو سیم اور تھور سے متاثر ہے اسے مچھلی کی فارمنگ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، اس طرح یہ دیہی لوگوں کی سماجی و معاشی بہتری میں مدد کرتا ہے۔
4. مچھلی سے نکالا گیا مچھلی کا تیل انسانی جسم کے لیے غذائیت کا ذریعہ ہے۔
5. مچھلی کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ کینسر سے بچاؤ اور کولیسٹرول سے پاک ہے اور انسانی جسم کو پروٹین کی نمایاں مقدار فراہم کرتا ہے۔
6. مچھلی کی بندرگاہ کے علاقوں میں کولڈ اسٹوریج اور برف کے کارخانے مقامی لوگوں کو بالواسطہ روزگار فراہم کرتے ہیں اور ساحلی علاقوں میں ترقی لاتے ہیں۔
7. مچھلی کی فارمنگ اور متعلقہ سرگرمیوں میں خواتین کی شرکت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر ماہی گیر برادریوں یا ساحلی علاقوں میں رہنے والی خواتین مچھلی کی پراسیسنگ، چھانٹی اور پیکنگ، جال بنانے وغیرہ جیسی معاشی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ اس طرح خواتین معیشت کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔
8. مچھلی کے فضلہ مواد کو پولٹری فیڈ اور کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
9. ملک کی قومی معیشت میں مچھلی کی فارمنگ کا نمایاں حصہ ہے۔ 2006 میں زرعی شعبے کا جی ڈی پی میں حصہ 17300 ملین امریکی ڈالر تھا جبکہ صرف ماہی گیری کے شعبے کا جی ڈی پی میں حصہ 232.5 ملین امریکی ڈالر تھا۔
10. ماہی گیری کے شعبے کی وجہ سے فصل اور مویشیوں پر انحصار کم ہوتا ہے۔

پاکستان کی ماہی گیری کی صنعت کے مسائل

بلاشبہ پاکستان نے آزادی کے بعد سے ماہی گیری کی صنعت میں بہت ترقی کی ہے، لیکن پھر بھی اس شعبے کو بہت سے مسائل اور چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے بعض کی وضاحت درج ذیل ہے:

1. آلودگی ماہی گیری کے شعبے کو متاثر کرنے والے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ صنعتی فضلے اور کچرے، سیوریج کے پانی اور تیل کے اخراج کی وجہ سے ہمارا سمندری پانی دن بدن بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔
2. ایک اور مسئلہ غیر ملکی ٹرالر کے ذریعے سمندر اور زیریں دریائے سندھ میں حد سے زیادہ ماہی گیری ہے جن کے پاس جدید ماہی گیری کا سامان اور بڑے جہاز ہیں۔ یہ نہ صرف ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتا ہے بلکہ مچھلی کو بھی غیر پائیدار بناتا ہے۔
3. سندھ کے ساحلی علاقے میں مینگرووز کا ٹٹا ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ یہ جھینگے کی افزائش کے میدان ہیں اور اونچی اور نیچی لہروں کے لیے رکاوٹ کا کام کرتے ہیں اسی لیے ان کی کٹائی پر پابندی ہونی چاہیے۔

4. خواندگی اور تربیت کی کمی ایک اور رکاوٹ ہے جو ماہی گیری کے شعبے کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے کیونکہ مچھلی کے کسان نہیں جانتے کہ جدید ماہی گیری کا سامان کیسے استعمال کریں اور اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں۔
5. مقامی منڈی کو بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ فی کس مچھلی کی کھپت کافی کم ہے اس لیے مچھلی کی غذائی قدر کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔
6. شہر نشینی، صنعتی کیمیکل، کیڑے مار ادویات بھی دریا کے پانی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے پانی صاف کرنے والے پلانٹ لگانے چاہئیں تاکہ آلودگی دریا کے پانی اور سمندر کو متاثر نہ کر سکے۔

8.7 پاکستان میں لائیو اسٹاک کے شعبے کے مسائل

1. شہر نشینی آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے لائیو اسٹاک کے شعبے کو متاثر کرنے والے اہم مسائل میں سے ایک ہے کیونکہ جانوروں کے چرنے کے میدان غائب ہو رہے ہیں اور زمین کے حصے کا سائز بھی کم ہو رہا ہے۔
2. بنیادی ڈھانچے کی کمی دیہی اور شہری منڈی کے درمیان بھی بڑی رکاوٹ ہے۔
3. جانور پالنے کا طریقہ پرانا اور غیر تسلی بخش ہے جو آخر کار معیار اور پیداوار کو متاثر کرتا ہے۔
4. ویٹرنری ہسپتالوں اور ویکسینیشن کی سہولیات کی ناکافی تعداد
5. غیر صحت مند حالات بھی جانوروں کی صحت اور ان کی پیداوار کی سطح کو متاثر کرتے ہیں۔
6. اس شعبے یا لائیو اسٹاک کے ذیلی شعبوں جیسے ٹن، بیف، ڈیری یا قالین کی اون کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ سرمایہ کاری قومی یا بین الاقوامی سطح پر نہیں دیکھی گئی۔
7. لائیو اسٹاک کی پیداوار کے نظام میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں لائیو اسٹاک کی پیداوار کا نظام اب بھی روایتی ہے اور بنیادی طور پر دیہی گزر بسر کے لیے ہے۔
8. تجارتی کاری اور مارکیٹنگ کی کمی بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر لائیو اسٹاک کی مصنوعات کی فروخت کو متاثر کرتی ہے۔
9. لائیو اسٹاک کے شعبے میں وسیع تحقیق کی کمی ہے، مصنوعات کی پراسیسنگ جو کسانوں اور سرمایہ کاروں کے لیے اس شعبے کو معاشی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے کافی اہم ہے۔
10. قدیم افزائش نسل کے طریقوں اور غیر معیاری نسل کے جانوروں کی وجہ سے ناقص معیار کے جانور پیدا ہوتے ہیں۔
11. فارم کی اشیاء کی قدر میں اضافے میں جدت لانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔

پاکستان میں لائیو اسٹاک کے شعبے کی بہتری کے لیے ترقیاتی حکمت عملی

پاکستان کی آبادی تقریباً 197 ملین ہے اور اب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی طرح لوگوں کی ضروریات بھی۔ لائیو اسٹاک اور ڈیری کی مصنوعات ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں؛ اس لیے ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس شعبے کو مختلف شعبوں میں بڑی توجہ اور ترقی کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان اپنی بہترین کوشش کر رہی ہے اور ملک میں لائیو اسٹاک کی پیداوار اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی وضع کرتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات درج ذیل ہیں:

1. لائیو اسٹاک اور لائیو اسٹاک کی مصنوعات کی تجارتی کاری کی سہولت اور حوصلہ افزائی
2. نجی شعبے کو لائیو اسٹاک اور ڈیری فارمنگ میں سرمایہ کاری کی ترغیب
3. کسانوں کو لائیو اسٹاک کے شعبے میں بہتر ٹیکنالوجی اپنانے کی سہولت اور فروغ
4. حکومت کسانوں کو جانور پالنے کے جدید طریقے اپنانے میں سہولت اور معاونت فراہم کر رہی ہے۔
5. ڈیری فارمنگ کے متعدد پہلوؤں میں کسانوں کو تربیت فراہم کرنا
6. لائیو اسٹاک کے شعبے کو منڈی اور غربت کے خاتمے پر توجہ کے ساتھ مسابقتی قیمتوں پر صحت مند اور معیاری مصنوعات فراہم کرنے کی ترغیب
7. کسانوں میں جانوروں اور پولٹری کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی بڑھانا
8. منتخب افزائش نسل کے ذریعے لائیو اسٹاک کی پیداوار کو فروغ اور اہم لائیو اسٹاک مصنوعات کے لیے قیمتوں کے مراعات فراہم کر کے حوصلہ افزائی

خود احتسابی سوالات

1. پاکستان میں لائیو اسٹاک اور ڈیری کی ترقی کے پس منظر کو اجاگر کریں۔
2. پاکستان میں لائیو اسٹاک فارمنگ کی درجہ بندی کا جائزہ لیں۔
3. پاکستان میں لائیو اسٹاک اور ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے کردار پر بحث کریں۔
4. پاکستان کے اہم لائیو اسٹاک وسائل کی تفصیل بیان کریں۔
5. پاکستان میں پولٹری کی صنعت کے کردار اور اس کے مسائل کو اجاگر کریں۔
6. حالیہ برسوں میں ماہی گیری اور مچھلی کی فارمنگ پر بحث کریں۔

کتابیات

1. Akhtar, S.M., Pakistan–A Developing Economy, Vol. II, United Publishers: Lahore .1967.
2. Dobby, E.H.G., Monsoon Asia, University of London Press: London, 1962.
3. East, W.G. & Spate, O. H. K., The Changing Map of Asia, Methuen & Co Ltd: London .1961.
4. Economic Survey of Pakistan 2016–17, Ministry of Finance, Government of .Pakistan. 2017.
5. Khan, M. H., The Underdevelopment and Agrarian Structure in Pakistan, Vanguard .Publications Ltd: Lahore, 1981.
6. Population Census Organization Statistics Division, 1998 Census Report of .Pakistan, Islamabad: Statistics Division, Govt. of Pakistan, 2001.
7. Stamp, L.D., India, Pakistan, Cyclone (Sri Lanka), Methuen & Co Ltd: London, 1957.

یونٹ 9 – پاکستان کے معدنی وسائل

تحریر: Mr. Usman Latif

نظر ثانی: Dr. Khalid Mahmood

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	عنوان
145	تعارف
145	مقاصد
146	9.1 معدنیات کی درجہ بندی
147	9.2 کان کنی

149	9.3 پاکستان میں معدنیات کی تقسیم
153	9.4 معدنی ایندھن
156	کتابیات

تعارف

موجودہ مشینی دور میں معدنیات کا کسی قوم کی جدید اور مالی ترقی میں بنیادی کردار ہے۔ معدنیات صنعتوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ معدنیات وہ مواد فراہم کرتی ہیں جو جدید صنعتی معاشرے کی بیشتر اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معدنیات کی مانگ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور مختلف افراد کی کھپت کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ 2,000 سے زیادہ معدنیات کی شناخت ہو چکی ہے اور ان میں سے بیشتر میں غیر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں جو آٹھ عناصر (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K) کے مختلف امتزاج سے بنتے ہیں جو زمین کی سطح کا 98.5 فیصد بناتے ہیں۔ معدنی ذخیرہ قدرتی طور پر پائے جانے والے ٹھوس، مائع یا گیسوی مواد کا ارتکاز ہے، زمین کی بیرونی پرت میں یا اس پر، ایسی شکل اور مقدار میں کہ اس کا اخراج اور اسے مفید مواد میں تبدیل کرنا معاشی طور پر ممکن ہو۔ دیگر وسائل کی طرح معدنی وسائل زمین پر غیر مساوی طور پر تقسیم ہیں۔ بعض ممالک معدنی وسائل سے مالا مال ہیں اور مختلف ممالک کے پاس کوئی وسائل نہیں۔ پاکستان میں دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے وسیع ذخائر ہیں جن میں لوہا، تانبہ، کرومانٹ، نمک کی چٹان، چسپم، چونا پتھر، گندھک اور سنگ مرمر شامل ہیں۔ پاکستان معدنی ایندھن میں خود کفیل نہیں۔ ایک مخصوص مقدار درآمد کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان میں توانائی کے اہم ذرائع اہمیت کی ترتیب میں پٹرولیم، قدرتی گیس اور کونٹہ ہیں۔ پٹرولیم کی مصنوعات درآمدات کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ پٹرولیم کی بڑی مقدار نقل و حمل اور بجلی کے شعبے استعمال کرتے ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ سکیں گے:

1. معدنیات کی تعریف
2. معدنیات کی درجہ بندی
3. معدنیات نکالنے کے طریقے
4. پاکستان میں دھاتی معدنیات کی تقسیم
5. پاکستان میں غیر دھاتی معدنیات کی تقسیم

6. پاکستان میں ایندھنی معدنیات کی تقسیم

9.1 معدنیات کی درجہ بندی

معدنیات ایک غیر نامیاتی مادہ ہے جو زمین کی پرت میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، عام طور پر بلوری شکل میں جس کی کیمیائی ترکیب متعین ہوتی ہے۔ معدنی وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے جسے لوگ اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دینے میں مدد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ موجودہ صنعتی دور میں معدنیات کا کسی ملک کی صنعتی اور معاشی ترقی میں لازمی کردار ہے۔ معدنیات صنعتوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ معدنیات وہ مواد فراہم کرتی ہیں جو صنعتی معاشرے کی بیشتر اشیاء بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معدنیات کی مانگ دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور انفرادی لوگوں کی کھپت کی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔

دو ہزار سے زیادہ معدنیات کی شناخت ہو چکی ہے اور ان میں سے بیشتر میں غیر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں جو آٹھ عناصر (Mg اور O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K) کے مختلف امتزاج سے بنتے ہیں جو زمین کی پرت کا 98.5 فیصد بناتے ہیں۔ معدنی ذخیرہ قدرتی طور پر پائے جانے والے ٹھوس، مائع یا گیسوی مواد کا ارتکاز ہے، زمین کی پرت میں یا اس پر، ایسی شکل اور مقدار میں کہ اس کا اخراج اور اسے مفید مواد میں تبدیل کرنا معاشی طور پر ممکن ہو۔

1. دھاتی معدنیات: تانبہ، لوہا، نکل وغیرہ۔

2. غیر دھاتی معدنیات: جیسم، چونا پتھر، سنگ مرمر وغیرہ۔

3. معدنی ایندھن: کوئلہ، پٹرولیم، قدرتی گیس وغیرہ۔

9.1.1 دھاتی معدنیات

دھاتی معدنیات وہ معدنیات ہیں جن میں ایک یا زیادہ دھاتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ معدنی ذخائر کے طور پر پائی جاتی ہیں اور حرارت اور بجلی کی اچھی موصل ہوتی ہیں، مثلاً لوہا، تانبہ، باکسائٹ، مینگنیز وغیرہ۔ یہ نرم اور لچکدار فطرت کی ہوتی ہیں اس لیے انہیں آسانی سے پتلا شیٹوں میں کوٹا جاسکتا ہے یا تاروں میں کھینچا جاسکتا ہے تاکہ نئی مصنوعات بنائی جاسکیں۔ یہ عام طور پر آتش چٹانوں میں پائی جاتی ہیں جو لاوا یا میگما کے ٹھنڈا ہونے اور جم جانے سے بنتی ہیں۔

دھاتی معدنیات کی دو اقسام میں درجہ بندی کی جاتی ہے:

1. آہنی معدنیات: وہ دھاتی معدنیات جن میں لوہا ہوتا ہے آہنی معدنیات کہلاتی ہیں۔ دھاتی معدنیات کی کل پیداوار میں 75 فیصد آہنی دھاتی معدنیات پر مشتمل ہے۔ اس کی عام مثالوں میں لوہے کی کان، مینگنیز، کرومانٹ اور نکل شامل ہیں۔

2. غیر آہنی معدنیات: وہ دھاتی معدنیات جن میں لوہا نہیں ہوتا غیر آہنی معدنیات کہلاتی ہیں۔ ان میں مقناطیسی خصوصیات نہیں ہوتیں اور یہ عام طور پر آہنی معدنیات کے مقابلے میں زنگ کے خلاف زیادہ مزاحم ہوتی ہیں۔

9.1.2 غیر دھاتی معدنیات

غیر دھاتی معدنیات وہ معدنیات ہیں جن میں دھاتیں نہیں ہوتیں، مثلاً چونا پتھر، ابرک، کوندہ، جپسم، ڈولومائٹ، فاسفیٹ، نمک، مینگنیز، گرینائٹ وغیرہ۔ یہ مختلف صنعتوں میں مختلف مصنوعات تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلاً ابرک برقی صنعت میں استعمال ہوتا ہے، چونا پتھر سیمنٹ کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کھادوں کی پیداوار اور ریفریکٹریز کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر تلچھٹی چٹانوں میں پائی جاتی ہیں جو مختلف مواد جیسے معدنیات، جانداروں کی باقیات، چٹان کے ذرات وغیرہ کے جمع ہونے سے بنتی ہیں۔

دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات میں فرق

دھاتی معدنیات	غیر دھاتی معدنیات
یہ وہ معدنیات ہیں جن میں ایک یا زیادہ دھاتی عناصر ہوتے ہیں۔	یہ وہ معدنیات ہیں جن میں دھاتی عناصر نہیں ہوتے۔
یہ عام طور پر سخت ہوتی ہیں اور چمکدار سطح رکھتی ہیں۔	ان کی سطح چمکدار نہیں ہوتی اور یہ دھاتی معدنیات جتنی سخت نہیں ہوتیں۔
یہ زیادہ تر آتش اور متحول چٹانوں میں پائی جاتی ہیں۔	یہ زیادہ تر تلچھٹی چٹانوں میں پائی جاتی ہیں۔
یہ لچکدار اور نرم ہوتی ہیں، انہیں شیٹوں میں کوٹا اور تار بنانے کے لیے کھینچا جاسکتا ہے۔	یہ لچکدار اور نرم نہیں ہوتیں، اس لیے زور سے ٹکرانے پر ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں۔
یہ حرارت اور بجلی کی اچھی موصل ہوتی ہیں۔	یہ حرارت اور بجلی کی ناقص موصل ہوتی ہیں۔
یہ غیر دھاتی معدنیات کے مقابلے میں کم وافر ہوتی ہیں۔	یہ دھاتی معدنیات کے مقابلے میں زیادہ وافر ہوتی ہیں۔
مثالیں: تانبہ، ٹن، لوہا، مینگنیز، سونا وغیرہ۔	مثالیں: کاربن، جپسم، پوٹاش، قیمتی پتھر، بورون، گندھک، ابرک، کوارٹز، ڈولومائٹ، ہیرا وغیرہ۔

9.1.3 معدنی ایندھن

معدنی ایندھن وہ ایندھن ہیں جو قدیم جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں جو طویل عرصے میں گل سڑ گئے۔ تین سب سے اہم معدنی ایندھن کوئلہ، پٹرولیم اور قدرتی گیس ہیں۔ تیل اور گیس ہائیڈروکاربن ہیں (ایسے مالیکیول جن میں صرف ہائیڈروجن اور کاربن ہوتے ہیں)۔ کوئلہ زیادہ تر کاربن ہے۔ یہ ایندھن فوسل فیول کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ارضیاتی ماضی میں جانداروں کی باقیات سے بنے۔

9.2 کان کنی

معدنیات کا ہونا کسی ملک کی خوشحالی کا فیصلہ نہیں کر سکتا؛ کیونکہ معدنی کان کا وجود اس بات کی ضمانت نہیں کہ اس کا استحصال ہوگا۔ دنیا میں معدنی وسائل کے استحصال کو متاثر کرنے والے اہم عوامل درج ذیل ہیں: (1) کان کی درجہ بندی (2) ذخیرے کا حجم (3) کان کنی کا طریقہ (4) رسائی (5) نقل و حمل کی سہولیات (6) صنعتی ترقی کا مرحلہ (7) ٹیکنالوجی زمین سے قیمتی معدنیات اور دیگر مواد نکالنے کو کان کنی کہتے ہیں۔ کان کن زمین سے یہ چھپے خزانے تلاش کرتے ہیں جو پھر مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کان کنی کو صنعت سمجھا جاتا ہے اور یہ روزگار اور قومی معیشت کی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔

9.2.1 کان کنی کے طریقے

معدنیات زمین کی پرت کی چٹانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان معدنیات کو استعمال کرنے کے لیے انہیں کان کنی کے ذریعے زمین سے نکالنا پڑتا ہے۔

کان کنی کا طریقہ کانوں کے پائے جانے کے انداز پر منحصر ہے۔ اوپن کاسٹ کان کنی سب سے سستی ہے، جبکہ شافٹ کی کانیں بہت مہنگی ہیں۔ کان کنی کی لاگت آپریشن کے پیمانے پر بھی منحصر ہے۔ اگر کان کنی بڑے پیمانے پر کی گئی ہو تو سرمائے اور چلانے کی لاگت پوری ہو سکتی ہے۔ کان کنی کے بعض اہم طریقے درج ذیل بیان کیے گئے ہیں:

الف۔ ہینڈ پیننگ کان کنی: زمین پر بنی تکنیکوں میں پیننگ معدنی اخراج کا سب سے سادہ اور سب سے زیادہ محنت طلب طریقہ ہے۔ کبھی کبھی قیمتی معدنیات جیسے سونا رسوبی ذخائر میں پائی جاتی ہیں۔ اسے دریا کے بستر یا پانی کی کسی دوسری ندی میں تلاش کر کے کان کنی کی جا سکتی ہے اور پین میں جمع کیا جاتا ہے۔ جب ذخائر خشک ہو جاتے ہیں تو سونے کے ذرات ریت سے الگ کر لیے جاتے ہیں۔ اسپیننگ یا پلیسیر کان کنی کہتے ہیں۔

ب۔ شافٹ ٹنل کان کنی: یہ بڑی گہرائی سے معدنیات نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق شافٹ کو عمودی طور پر ڈرل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد کان کنی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اسے شافٹ سنگنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ مرتکز معدنیات جیسے لوہا، کوندہ وغیرہ کے لیے بہترین ہے جو زمین کی سطح کی گہرائی میں پائی جا سکتی ہیں۔

ج۔ ایڈٹ ٹنل کان کنی: اس طریقے میں پہاڑی علاقوں میں افقی سرنگیں کھودی جاتی ہیں۔ معدنیات ڈھلوانوں سے پھسل کر سرنگوں یا کھائیوں میں جمع ہوتی ہیں۔ پھر معدنیات نکالنے کے لیے ان کھائیوں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایڈٹ ٹنل کان کنی خاص طور پر نمک کی چٹان اور کونلے کی کان کنی میں مفید ہے۔

د۔ اوپن پٹ کان کنی: یہ طریقہ ان معدنیات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سطح پر یا کم گہرائی میں واقع ہیں۔ اس طریقے میں اووربرڈن تھوڑا تھوڑا ہٹایا جاتا ہے۔ اوپن پٹ کان کنی نے 20 ویں صدی میں مقبولیت حاصل کی اور کونلے کی کان کنی کا اہم طریقہ بن گئی۔ وقت کے ساتھ زمین میں بہت بڑا اور گہرا گرہا ہوگا۔ پاکستان میں تانبے، کرومانٹ اور چونا پتھر کے اخراج کے لیے اوپن پٹ کان کنی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔

ہ۔ ڈرلنگ کان کنی: یہ سوراخ ڈرل کر کے گہری تھوں سے معدنیات نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس سوراخ میں پائپ لگائے جاتے ہیں۔ پھر پائپوں کے ذریعے معدنیات سطح پر لائی جاتی ہیں۔ ڈرلنگ کا طریقہ عام طور پر زمین سے پٹرولیم یا قدرتی گیس نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین پر یا سمندر میں کیا جا سکتا ہے۔

ڈرلنگ کی دو اقسام ہیں:

1. آن شور ڈرلنگ: زمین کی سطح کے نیچے گہرے سوراخ ڈرل کرنے سے مراد ہے۔
2. آف شور ڈرلنگ: سمندری تہ کے نیچے ڈرلنگ سے متعلق ہے۔ سمندر کی سطح کے نیچے سے تیل نکالنا زمین پر کنویں بنانے کے روایتی آن شور ڈرلنگ کے طریقے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔

9.3 پاکستان میں معدنیات کی تقسیم

دیگر قدرتی وسائل کی طرح معدنی ذخائر زمین پر غیر مساوی طور پر تقسیم ہیں۔ بعض ممالک معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں اور دیگر ممالک کے پاس کوئی ذخائر نہیں۔ پاکستان میں دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے قابل ذکر ذخائر ہیں جن میں لوہے کی کان، تانبہ، کرومانٹ، نمک کی چٹان، جیسم، چونا پتھر، مٹی، گندھک اور سنگ مرمر شامل ہیں۔ بہت سے معدنی ذخائر ناقابل رسائی علاقوں میں واقع ہیں۔ پاکستان کی اہم معدنیات کی وضاحت درج ذیل ہے:

9.3.1 دھاتی معدنیات

تانبہ: تانبہ سلفائیڈ، آکسائیڈ اور کاربونیٹ کے طور پر پایا جاتا ہے۔ کافی تانبہ حاصل کرنے سے پہلے بہت سی چٹانوں کی کان کنی کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر چٹانوں میں 2 فیصد تانبہ ہوتا ہے جو کان کنی کے لیے معاشی طور پر قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تانبہ بڑے پیمانے پر برقی صنعت میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہترین موصول میں سے ایک ہے۔ اسے بجلی کی پیداوار اور برقی آلات سے منسلک کیبلز، تاروں اور بہت سے دیگر اجزاء میں بنایا جاتا ہے۔ یہ کھانا پکانے کے برتن بنانے کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گرم ہوتا ہے۔ بہت سے ممالک سکے بنانے کے لیے تانبے اور دیگر دھاتوں کا مرکب استعمال کرتے ہیں۔ اسے ٹن کے ساتھ ملا کر کانسٹی نامی بہت سخت دھات بنائی جاتی ہے۔

پاکستان میں تانبے کے ذخائر بلوچستان کے چاغی، سینڈک، ریکوڈک، قلات، لسبیلہ اور ثوب کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تانبے کے ذخائر دیر، چترال اور ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ چاغی اور لسبیلہ کے اضلاع دنیا کے اہم تانبہ پیدا کرنے والے بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

لوہے کی کان: لوہے کی کانیں وہ چٹانیں اور معدنیات ہیں جن سے دھاتی لوہا معاشی طور پر نکالا جاسکتا ہے۔ لوہا چٹان بنانے والے سب سے وافر عناصر میں سے ایک ہے۔ لوہے کی کان ایک اہم معدنی وسیلہ ہے جس سے لوہا اور اسٹیل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ زمین کی پرت کا تقریباً 5 فیصد بناتا ہے۔ یہ دوسری سب سے وافر اور وسیع پیمانے پر تقسیم شدہ دھات ہے۔ لوہا مختلف آکسائیڈ کی شکلوں میں پایا جاتا ہے جیسے میگنیٹائٹ، ہیماٹائٹ، لیمونائٹ اور سائیڈرائٹ۔ لوہے کی کانیں بنیادی طور پر ہیماٹائٹ (Fe_2O_3) پر مشتمل ہوتی ہیں، جو سرخ ہے؛ میگنیٹائٹ (Fe_3O_4)، جو کالی ہے؛ لیمونائٹ ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$)، جو بھوری ہے؛ اور سائیڈرائٹ ($FeCO_3$)، جو ہلکی بھوری ہے۔ ہیماٹائٹ اور میگنیٹائٹ اب تک کان کی سب سے عام اقسام ہیں۔

خالص میگنیٹائٹ میں 72.4 فیصد لوہا ہوتا ہے، ہیماٹائٹ میں 69.9 فیصد، لیمونائٹ میں 59.8 فیصد اور سائیڈرائٹ میں 48.2 فیصد، لیکن چونکہ یہ معدنیات کبھی اکیلے نہیں پائی جاتیں، حقیقی کانوں میں دھات کی مقدار کم ہوتی ہے۔ 30 فیصد سے کم لوہے والے ذخائر تجارتی طور پر غیر پرکشش ہیں، اور اگرچہ بعض کانوں میں 66 فیصد تک لوہا ہوتا ہے، بہت سی 50 تا 60 فیصد کی حد میں ہیں۔ لوہے کی کان دنیا کی لوہے اور اسٹیل کی صنعتوں کے لیے بنیادی لوہے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسٹیل کی پیداوار کے لیے لازمی ہے، جو بدلے میں مضبوط صنعتی بنیاد برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ مشینیں، آلات، اوزار، ہماری جدید زندگی میں استعمال ہونے والے دیگر برتن اور تعمیراتی مواد بنانے میں درکار ہے۔

پاکستان میں لوہے کی کان کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی۔ لوہے کی کان کے اہم ذخائر پنجاب میں کالا باغ، خیبر پختونخوا میں چترال، کوہاٹ اور بلوچستان میں چاغی میں پائے جاتے ہیں۔

کرومانٹ: کرومانٹ نسبتاً سخت، دھاتی، کرومیم اور لوہے ($FeCr_2O_4$) کی کالی آکسائیڈ معدنیات ہے جو کرومیم کا اہم تجارتی ذریعہ ہے۔ دوسرا قدرتی طور پر پائے جانے والا رکن میگنیشیو کرومانٹ ہے، میگنیشیم اور کرومیم ($MgCr_2O_4$) کا آکسائیڈ۔ کرومانٹ عام طور پر پیئریدوٹائٹس، سرپٹائنز اور دیگر بنیادی آتشی اور متحول چٹانوں میں ٹوٹنے والے ڈھیلوں کے طور پر پایا جاتا ہے؛ ایک غیر معمولی وقوع ہیرے میں بلوری شمولیت کے طور پر ہے۔

پاکستان میں کرومانٹ کے 25 سے زیادہ بڑے ذخائر ہیں۔ یہ مختلف ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے اور مقامی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ کرومانٹ کے ذخائر بلوچستان میں مسلم باغ، ثوب، چاغی اور خاران میں پائے جاتے ہیں۔ بعض ذخائر خیبر پختونخوا میں ملاکنڈ اور مہمند ایجنسی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کرومانٹ کے ممکنہ ذخائر تقریباً 4.5 ملین میٹرک ٹن ہیں۔

سیسہ: سیسہ موٹر کار کی بیٹریاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عمارت، ایکسے کے آلات اور گولیاں بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیسے کے ذخائر بلوچستان کے اضلاع خضدار، لسبیلہ اور کوئٹہ میں پائے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ چترال، سوات اور مردان میں پایا جاتا ہے۔ پنجاب میں سیسے کے ذخائر ضلع سرگودھا میں پائے جاتے ہیں۔ لسبیلہ اور خضدار کے علاقے ذخیرے کی مزید تلاش کے لیے بڑی امید رکھتے ہیں۔

زنک: زنک ایک دھات ہے جو نالی دار لوہے یا اسٹیل کی چادروں پر بہت باریک تہہ چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اکثر چھت کی سستی شکل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ زنک کو زنک نہیں لگتا اور اس طرح نیچے لوہے کو زنک لگنے سے بچاتا ہے۔ زنک ٹارچ کی بیٹریاں بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سی ادویات کا جزو بھی ہے۔ زنک کے ذخائر بلوچستان کے اضلاع خضدار اور لسبیلہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔

سونا: سونا دنیا کی تمام دھاتوں میں بہترین موصل ہے اور اسے کبھی زنک نہیں لگتا۔ آج سونا سائنسی آلات میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات میں اہم رابطے بنانے کے لیے۔ سیٹلائٹ میں الیکٹرانک آلات میں سونا بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ داغدار نہیں ہوتا۔ یہ زیورات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

ریکوڈک، جس کا مقامی زبان میں مطلب ریشیلی چوٹی ہے اور یہ ایک قدیم آتش فشاں کا نام ہے، طویل عرصے سے پاکستان کے سب سے زیادہ معدنیات سے مالا مال علاقوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں سونے کی کانوں، تانبے کی کانوں اور شیل گیس کے ذخائر کا سلسلہ ہے۔ اس میں تقریباً 5.9 ارب ٹن کان ہے، جو اسے سونے اور تانبے کا دنیا کا پانچواں بڑا ذخیرہ بناتا ہے۔

باکسائٹ: ایلومینیم عام طور پر باکسائٹ میں پایا جاتا ہے، زیادہ ایلومینیم مواد والی تلچھٹی چٹانیں۔ باکسائٹ چٹان جو بڑے پیمانے پر ہائیڈرس ایلومینیم آکسائیڈ کے مرکب پر مشتمل ہے۔ یہ ایلومینیم کی بنیادی کان ہے۔ ایلومینیم زمین کی

پرت میں سب سے وافر دھاتی عنصر اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غیر آہنی دھات ہے۔ ایلومینیم والی چٹانیں آزاد کشمیر میں مظفر آباد اور کوٹلی میں، وسطی سالٹ رینج میں اور بلوچستان میں ضلع لورالائی میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے کل باکسائٹ ذخائر کا تخمینہ تقریباً 74 ملین ٹن ہے اور سالانہ پیداوار تقریباً 22,000 میٹرک ٹن ہے۔

معدنیات	ذخائر (ملین ٹن میں)	معیار	سالانہ پیداوار (میٹرک ٹن)
کرومائیٹ	547	کم سے درمیانے درجے	27,458
تانبہ	1352	کم سے اعلیٰ درجے	
سونا	2.24 (ملین اونس)	کم درجے	
لوہے کی کان	925	کم سے اعلیٰ درجے	24,322
سیسہ اور زنک	58	کم سے درمیانے درجے	
باکسائٹ	74	درمیانے سے اعلیٰ	22,360

9.3.2 غیر دھاتی معدنیات

نمک کی چٹان (ہیلائیٹ): نمک کی چٹان (ہیلائیٹ)، انسانی اور حیوانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا معدنی مادہ۔ یہ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ کیمیائی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک کی چٹان کو کبھی کبھی عام نمک یا کھانے کا نمک کہا جاتا ہے تاکہ اسے نمک کہلانے والے کیمیائی مرکبات کی جماعت سے ممتاز کیا جاسکے۔ نمک لوگوں اور جانوروں دونوں کی صحت کے لیے لازمی ہے۔

پاکستان میں نمک کی چٹان کے وسیع ذخائر پنجاب میں ضلع جہلم کے کھیوڑہ کے سالٹ رینج میں پائے جاتے ہیں۔ سالٹ رینج دریائے سندھ اور دریائے جہلم کی وادیوں کے درمیان کم پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو پنجاب کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ اس کا نام نمک کی چٹان کے وسیع ذخائر سے ماخوذ ہے جو دنیا کے امیر ترین نمک کے کھیتوں میں سے ایک بناتے ہیں؛ یہ پری کیمبرین دور کے ہیں اور موٹائی میں 1,600 فٹ (490 میٹر) سے زیادہ تک ہیں۔ یہ سلسلہ مشرق سے مغرب تقریباً 186 میل (300 کلومیٹر) لمبا ہے، اور اس کی چوڑائی وسطی اور مشرقی حصوں میں 5 تا 19 میل ہے۔ اس کی اوسط اونچائی 2,200 فٹ ہے، اور اس کی بلند ترین بلندی سکیسر پہاڑ پر 4,992 فٹ (1,522 میٹر) ہے۔ نمک کے ذخائر کے علاوہ، جو قدیم زمانے سے کان کنی کیے جاتے ہیں، سالٹ رینج میں کونلہ، جیسلم اور دیگر معدنیات ہیں۔

دیگر ذخائر کالا باغ (ضلع میانوالی)، وڑچھ (ضلع خوشاب) اور بہادر خیل (ضلع کرک) میں ہیں۔

سمندری نمک: سمندری نمک بھی پاکستان میں عام نمک کا ایک چھوٹا ذریعہ ہے۔ یہ کراچی کے ساحل پر سمندری پانی کو مصنوعی طور پر بنائے گئے تالابوں میں پھنسا کر تیار کیا جاتا ہے جہاں سمندری پانی سورج کی مدد سے بخارات بنتا ہے۔ یہ سمندری نمک صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ کھانے کے نمک کے طور پر استعمال کے لیے موزوں نہیں۔ سمندری پانی کے بخارات سے سمندری نمک کی پیداوار کے عوامل (1) خشک ہواؤں کے ساتھ گرم، خشک آب و ہوا، (2) دستیاب زمین اور قریب سمندر، (3) ایسی مٹی جو تقریباً ناقابلِ نفوذ ہو، (4) سمندری سطح پر یا اس سے نیچے ہموار زمین کے بڑے رقبے، (5) بخارات بننے کے مہینوں میں کم بارش، (6) میٹھے پانی کی ندیوں سے ملاوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور (7) سستی نقل و حمل یا قریبی منڈیاں ہیں۔

جسٹم: جسٹم، بڑی تجارتی اہمیت کی عام سلفیٹ معدنیات، ہائیڈریٹڈ کیلشیم سلفیٹ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) پر مشتمل ہے۔ جسٹم فاسفیٹ کھادوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیمنٹ، پلاسٹر آف پیرس، سلفیورک ایسڈ، کاغذ، پینٹس اور ربڑ کی صنعتوں کے لیے بھی اہم ہے۔ جسٹم طویل عرصے سے تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ پاکستان جسٹم کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے جو تقریباً 350 ملین ٹن سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر جسٹم کھیوڑہ، ڈنڈوت، داؤد خیل اور قادر آباد کے سالٹ رینج علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ روہڑی، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورالائی اور سبی میں بھی جسٹم کی بعض کانیں ہیں۔

چونا پتھر: چونا پتھر، تلچھٹی چٹان جو بنیادی طور پر کیلشیم کاربونیٹ (CaCO_3) پر مشتمل ہے، عام طور پر کیلسائٹ کی شکل میں۔ کیلشیم کاربونیٹ اصل میں جانداروں سے پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس میں سے کچھ سمندری پانی میں محلول ہیں چلا جاتا ہے۔ چونا پتھر کی چٹانوں میں بنیادی طور پر نامیاتی باقیات اور جمع شدہ کاربونیٹ شامل ہیں۔ چونا پتھر تمام تلچھٹی چٹانوں کے کل حجم کا تقریباً 10 فیصد بناتا ہے۔

چونا پتھر کی کافی تجارتی اہمیت بھی ہے۔ سمندری پانیوں کے کیمیائی عمل سے فاسفیٹ سے مالا مال چونا پتھر کھاد کی صنعت کے لیے خام مال کا بنیادی ذریعہ بنتے ہیں۔ چونا پتھر ایک انتہائی مفید معدنیات ہے۔ یہ شیشہ، صابن، اسٹیل، بلیچنگ پاؤڈر، پینٹس، پان چبانے، چونا اور سوڈا ایش میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بلاسٹ فرنس میں لوہا بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لوہے کی کان سے نجاست دور کرنے کے لیے۔

سنگ مرمر: سنگ مرمر ایک متحول چٹان ہے جو چونا پتھر سے بنی۔ زیادہ تر مواد کیلسائٹ (کیلشیم کاربونیٹ، CaCO_3) کی بلوری شکل اور ڈولوماٹ ہے۔ یہ اکثر مجسموں، تعمیراتی مواد، یادگاروں، اندرونی سجاوٹ اور بہت سے دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجارتی طور پر اس میں تمام آرائشی کیلشیم سے مالا مال چٹانیں شامل ہیں جنہیں پالش کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں مختلف رنگوں میں سنگ مرمر کا کافی بڑا ذخیرہ ہے اور بعض دنیا کے بہترین معیار کے سنگ مرمر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں ملاگوری کے ذخائر اپنے اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہیں۔ سفید سنگ مرمر مردان ضلع میں صوابی

اور سوات میں بھی پایا جاتا ہے۔ سفید کے علاوہ پاکستان میں سنگِ مرمر متعدد رنگوں میں پایا جاتا ہے، جن میں سرمئی، پیلا اور بھورا شامل ہیں۔ اونکس سنگِ مرمر بلوچستان میں چاغی کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گرم چشموں کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے۔

گرینائٹ: گرینائٹ، موٹے یا درمیانے دانے والی اندرونی آتشی چٹان جو کوارٹز اور فیلڈسپار سے مالا مال ہے؛ یہ زمین کی پرت کی سب سے عام پلوٹونک چٹان ہے، جو گہرائی میں میگما کے ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہے۔ فرش کے بلاک اور تعمیراتی پتھر کے طور پر اس کے استعمال کی وجہ سے گرینائٹ کی کان کنی ایک بڑی صنعتی سرگرمی ہے۔ خاص طور پر پاپا نہیں گیا، تاہم عام طور پر 1000 ارب ٹن سے زیادہ گرینائٹ کے ذخائر کا تخمینہ ہے۔ پاکستان میں سرخ، کالے، سرمئی، سبز اور سنہرے رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے۔ گرینائٹ کے ذخائر گلگت، دیر، چترال، صوابی، کوہستان، نگر پارکر، چاغی، مانسہرہ، ملاکنڈ اور سوات میں پائے جاتے ہیں۔ نگر پارکر (سندھ) اور مانسہرہ (خیبر پختونخوا) ملک میں قابلِ عمل گرینائٹ کے صرف معروف ذرائع ہیں۔ ارضیاتی شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ گلگت کا علاقہ اعلیٰ معیار کے ذخائر کی بڑی امید رکھتا ہے۔

معدنیات	ذخائر (ملین ٹن میں)	معیار	سالانہ پیداوار (میٹرک ٹن)
گرینائٹ	بہت بڑے ذخائر	درمیانے سے اعلیٰ	5,676
جسٹم	4850	درمیانے سے اعلیٰ	384,513
چونا پتھر	بڑے ذخائر	اعلیٰ درجے	8,697,573
نمک کی چٹان	بہت بڑے ذخائر	اعلیٰ درجے	1,212,366
سنگِ مرمر	بہت بڑے ذخائر	اعلیٰ درجے	497,317

9.4 معدنی ایندھن

کونلہ: کونلہ ایک کالا یا بھورے کالے رنگ کی سخت تلچھٹی چٹان ہے جسے ایندھن کے لیے جلایا جا سکتا ہے۔ کونلہ زیادہ تر کاربن ہے جس میں دیگر عناصر کی متغیر مقداریں ہوتی ہیں؛ بنیادی طور پر ہائیڈروجن، سلفر، آکسیجن اور نائٹروجن۔ کونلہ اس صورت میں بنتا ہے جب مردہ پودوں کا مواد گل سڑ جائے اور لاکھوں سالوں میں گہری دفن کی حرارت اور دباؤ اسے کونلے میں تبدیل کر دے۔ حرارت کے لیے جلائے گئے فوسل فیول کے طور پر کونلہ دنیا کی بنیادی توانائی کا تقریباً چوتھائی اور اس کی بجلی کا دو پنجم فراہم کرتا ہے۔ بعض لوہے اور اسٹیل کی تیاری اور دیگر صنعتی عمل کونلہ جلاتے ہیں۔ کونلے کو بھونا (بہت گرم جگہ گرم کیا جائے جہاں آکسیجن نہ ہو) جا سکتا ہے تاکہ کوک تیار ہو۔ کوک کو سیمیلنگ میں ان کی کانوں سے دھاتیں کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کونلہ صنعتی انقلاب کا سب سے اہم ایندھن تھا لیکن اب ایندھن کے طور پر اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔

پودوں کے مواد کی اقسام اور نجاست کی حد میں فرق کی وجہ سے کونلے کی مختلف اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ کونلے کی چار اہم اقسام پیٹ، لگنائٹ، بٹومینس اور اینتھر اسائٹ ہیں۔

پاکستان کے کونلے کے ذخائر تریتری دور کے ناقص معیار کے لگنائٹ اور سب بٹومینس ہیں۔ اس علاقے میں کونلے کی کان کنی 1887 میں شروع ہوئی۔ پاکستان میں کونلے پیدا کرنے والے تین بڑے علاقے ہیں: (1) سالٹ ریج اور مکاروال (کونلہ کھیت: 2) کوئٹہ کونلہ کھیت (3) زیریں سندھ کونلہ کھیت

الف۔ سالٹ ریج اور مکاروال کونلہ کھیت: سالٹ ریج میں یہ کونلہ کھیت مشرقی اور وسطی حصوں پر پایا جاتا ہے، جو 260 مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے۔ اہم کانیں ڈنڈوت اور پڈھ میں ہیں۔ اس علاقے کا کونلہ ناقص معیار کا ہے، جس میں سلفر اور راکھ کی مقدار زیادہ ہے۔ مکاروال کونلہ کھیت ٹرانس انڈس سالٹ ریج میں واقع ہے۔ تھیں قدرے موٹی ہیں، اور کونلہ معیار میں کچھ بہتر ہے۔

ب۔ کوئٹہ کونلہ کھیت: کوئٹہ کونلہ کھیت تین بڑے کونلہ کھیتوں پر مشتمل ہے؛ خوست شاریگ ہرنائی کونلہ کھیت، سور ریج ڈیگاری کونلہ کھیت اور مجھ کونلہ کھیت۔ یہ سب کوئٹہ کے 80 کلومیٹر کے اندر واقع ہیں۔

ج۔ خوست شاریگ ہرنائی کونلہ کھیت: بلوچستان کا سب سے بڑا کونلہ کھیت خوست شاریگ ہرنائی کونلہ کھیت میں ہے اور 210 مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے۔ کونلہ پاکستان کے دیگر کونلہ کھیتوں میں پیدا ہونے والے کونلے سے بہتر ہے۔

د۔ سور ریج ڈیگاری کونلہ کھیت: سور ریج ڈیگاری کونلہ کھیت کوئٹہ کے 16 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ یہ 49 مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے۔ کونلہ سب بٹومینس ہے جس میں راکھ اور سلفر ہے۔

ہ۔ مجھ کونلہ کھیت: مجھ کونلہ کھیت کوئٹہ کے 55 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ کونلہ کمتر معیار کا ہے اور نسبتاً سطح کے قریب ہے۔ یہ کھیت 40 مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے۔

و۔ زیریں سندھ کونلہ کھیت: پاکستان کے کل کونلے کے ذخائر کا 96 فیصد سے زیادہ چار زیریں سندھ کونلہ کھیتوں میں پایا جاتا ہے؛ جھمپیر، لاکھڑا، ٹھٹھ اور تھر۔ جھمپیر حیدرآباد کے جنوب میں واقع ہے اور 900 مربع کلومیٹر رقبہ پر محیط ہے۔ یہاں پایا جانے والا کونلہ ناقص معیار کا ہے۔ لاکھڑا کونلہ کھیت حیدرآباد کے شمال میں واقع ہے۔ اس میں تقریباً 60 ملین ٹن کے ذخائر ہیں۔ کونلہ لگنائٹ ہے۔

پاکستان میں کونلہ تھرمل بجلی کی پیداوار، اینٹوں کے بھٹوں اور گھریلو ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان کے کل کونلے کے ذخائر کا تخمینہ 185 ارب ٹن ہے جن میں سے 175 ارب ٹن صرف تھر کونلہ کھیت میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں خوست، شاریگ، ڈیگاری، شیرین، آب، مجھ، بولان اور ہرنائی سے کونلے کی کان کنی ہو رہی

ہے۔ پنجاب میں کونلے کی کان کنی کے علاقے ڈنڈوت، پڈھ اور مکاروال ہیں۔ سندھ میں کونلے کی کانیں تھر، جھمپیر، سارنگ اور لاکھڑا میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کونلے کے ذخائر ہنگو میں پائے جاتے ہیں۔

صوبہ	ذخائر (ارب ٹن)
سندھ	184.5
پنجاب	0.235
بلوچستان	0.217
خیبر پختونخوا	0.092
کل	185

پاکستان کے کونلے کے ذخائر

قدرتی گیس: قدرتی گیس، بے رنگ انتہائی آتش گیر گیس ہائیڈرو کاربن جو بنیادی طور پر میتھین اور ایتھین پر مشتمل ہے۔ یہ ایندھن کی ایک قسم ہے جو عام طور پر خام تیل کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ایک فوسل فیول، قدرتی گیس بجلی کی پیداوار، حرارت اور کھانا پکانے کے لیے اور بعض گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ پلاسٹک کی تیاری میں اہم ہے اور کھادوں اور رنگوں سمیت دیگر کیمیائی مصنوعات کی وسیع صف کے لیے ضروری ہے۔

قدرتی گیس توانائی کا سستا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس 1952 میں بلوچستان کے سوئی میں دریافت ہوئی۔ اسی لیے پاکستان میں اسے سوئی گیس کہتے ہیں۔ سوئی گیس فیلڈ میں قدرتی گیس کے تجارتی استحصال کا آغاز 1955 میں ہوا۔ سوئی گیس فیلڈ پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی گیس فیلڈ ہے جس میں 89 نصب شدہ گیس پیدا کرنے والے کنویں ہیں۔ سوئی گیس فیلڈ پاکستان کی گیس کی پیداوار کا 6 فیصد بناتا ہے۔ باقی ذخائر کا تخمینہ تقریباً 2 ٹریلین مکعب فٹ ہے اور روزانہ پیداوار تقریباً 400 ملین مکعب فٹ ہے۔ فیلڈ کا آپریٹر (PPL) Pakistan Petroleum Limited ہے۔

یہ گیس تجارتی اور گھریلو دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قدرتی گیس کے ذخائر سندھ میں خیرپور، مزارنی، ساری، کنڈھلوٹ اور سارنگ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قدرتی گیس پنجاب میں دھوڈک، پیرکوہ، ڈھلیاں اور میال میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے کل قدرتی گیس ذخائر کا تخمینہ تقریباً 31 ٹریلین مکعب فٹ ہے۔

پٹرولیم: پٹرولیم، جسے خام تیل بھی کہتے ہیں، ایک گاڑھا اور کالا مائع ہے۔ یہ ایک قدرتی مواد ہے جو بنیادی طور پر ہائیڈرو کاربن سے بنا ہے۔ زیادہ تر پٹرولیم زمین پر چٹانوں میں نیچے ڈرل کر کے یا سمندر کے کنارے براعظمی شیلف پر پایا جاتا ہے۔ پٹرولیم اور اس کی مصنوعات نے اب غالب معاشی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اہم ایندھن کا

ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کی 38 فیصد توانائی فراہم کرتا ہے اور پیٹرو کیمیکل بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرو کیمیکل وہ کیمیائی مصنوعات ہیں جو پٹرولیم، قدرتی گیس یا دیگر ہائیڈرو کاربن سے بنتی ہیں۔ گاڑھ کالے کیچڑ کو صاف کرنے کے دوران اس میں سے بہت سے کیمیکل نکالے جاتے ہیں اور مختلف اشیاء جیسے کا سیمٹکس، کھادیں، پینٹس اور ادویات میں بنائے جاتے ہیں۔ بعض اہم پیٹرو کیمیکلز میں الکحل، اینٹی سپٹکس، مصنوعی ربڑ، ڈٹرجنٹس، ادویات، دھماکہ خیز مواد، کیڑے مار ادویات، عطر، پلاسٹک اور ٹیکسٹائل فائبر شامل ہیں۔ پٹرولیم کو تیل کی ریفائنریوں میں فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے آسان، زیادہ مفید مرکبوں میں الگ کیا جاتا ہے تاکہ الگ کیمیکل ملیں۔ پٹرولیم کی اہم مصنوعات میں پٹرول، ڈیزل، نیفتھا، مٹی کا تیل، موم، کونلہ تار وغیرہ شامل ہیں۔

1975 میں Oil and Gas Development Corporation Limited (OGDCL) کے قیام کے بعد تیل کی تلاش کے عمل کو تحریک ملی۔ پاکستان میں پوٹھوہار سطح مرتفع معدنی تیل کی پیداوار کا قدیم علاقہ ہے جہاں تیل کے کنویں بلکسر، کھور، ڈھلیاں، جویمیر، منوال، ٹٹ، کوٹ سارنگ، میال، آدھی اور قاضیاں میں واقع ہیں۔ زیریں سندھ میں تیل کی پیداوار کے اہم علاقے خاصخیلی، کمر، ٹنڈوالہ یار اور زمزمہ ہیں۔ یہ ذخائر گھریلو تیل کی طلب پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

معدنی ایندھن	ذخائر	معیار	سالانہ پیداوار
کونلہ	185 (ارب ٹن)	کم درجے	3,037,080 (میٹرک ٹن)
خام تیل	765.237 (ملین بیرل)	اچھے معیار	23.195
قدرتی گیس	41.97889 (ملین مکعب فٹ)	اچھے معیار	0.923758 (ملین مکعب فٹ)

خود احتسابی سوالات

1. معدنیات کی اصطلاح کی تعریف کریں۔ معدنیات کی درجہ بندی پر تفصیل سے بحث کریں۔
2. کان کنی کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کان کنی کے اہم طریقوں پر بھی بحث کریں۔
3. پاکستان میں معدنیات کی تقسیم پر بحث کریں۔
4. پاکستان میں معدنی ایندھن کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کریں۔

کتابیات

1. Geography of Pakistan by K.U. Qureshi.

.Pakistan: Geography, Economy and People. by Fazle Karim Khan .2

Pakistan Minerals Development Corporation: www.pmdc.gov.pk.3

.Encyclopedia Britannica: www.britannica.com retrieved on 14 July 2019 .4

.Wikipedia Encyclopedia; www.en.wikipedia.org retrieved on 17 August 2019 .5

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Geography of Pakistan-I" (کورس کوڈ 8663) سے تیار کیا گیا ہے۔